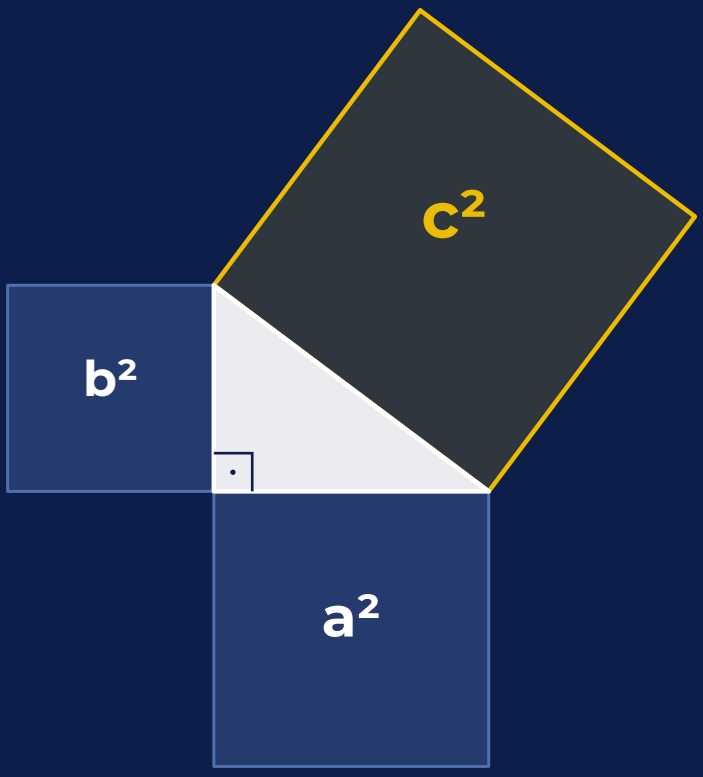
MYTHOS MATHE · GEOMETRIE

SCHULBUCH · KLASSE 7 BIS 9



Dreiecksgeometrie

Vom Rechteck bis zum Sinus –
jede Formel aus Flächen und Figuren hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 4
Geometrie

Inhalt

KAPITEL I Auftakt S. 3

Flächen

1 Rechteck und Quadrat 4
2 Das rechtwinklige Dreieck – ein halbes Rechteck 6
3 Jedes Dreieck: Grundseite mal Höhe durch 2 8
4 Parallelogramm, Trapez und Drachen 10
Alles klar? Training I 12

KAPITEL II Auftakt S. 13

Winkel und Konstruktionen

5 Winkel an Geraden 14
6 Die Winkelsumme im Dreieck 16
7 Kongruente Dreiecke 18
8 Besondere Linien im Dreieck 20
Alles klar? Training II 22

KAPITEL III Auftakt S. 23

Dreieck und Kreis

9 Umkreis und Inkreis 24
10 Der Satz des Thales 26
Alles klar? Training III 28

KAPITEL IV Auftakt S. 29

Der Satz des Pythagoras

11 Der Satz des Pythagoras 30
12 Pythagoras anwenden und umkehren 32
13 Kathetensatz und Höhensatz 34
Alles klar? Training IV 36

KAPITEL V Auftakt S. 37

Ähnlichkeit

14 Vergrößern und Verkleinern 38
15 Die Strahlensätze 40
16 Ähnliche Dreiecke 42
Alles klar? Training V 44

KAPITEL VI Auftakt S. 45

Trigonometrie

17 Sinus, Kosinus und Tangens 46
18 Seiten und Winkel berechnen 48
19 Trigonometrie anwenden 50
Alles klar? Training VI 52

ANHANG

Klassenarbeits-Training 53
Rückblick: alles auf einen Blick 55
Lösungen 56
Stichwortverzeichnis 64

So arbeitest du mit diesem Buch

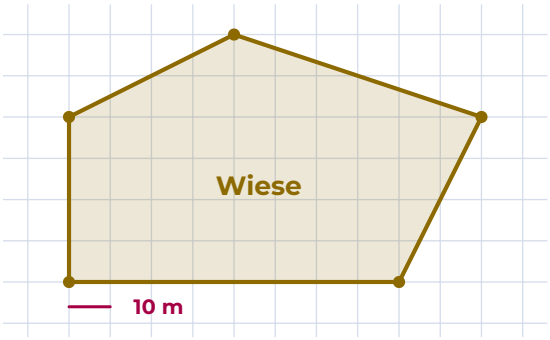
Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite: **Einstieg** zum Selbstprobieren – oft mit Schere, Geodreieck und Zirkel –, Herleitung, **Merke**, vorgerechnete **Beispiele**, Aufgaben in drei Stufen (●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln). Kästen ★ **Für Interessierte** enthalten Beweise und Sonderfälle, **Achtung**-Kästen die typischen Denkfehler. Alle Lösungen ab Seite 56.

Der rote Faden: Alles beginnt beim Rechteck. Das rechtwinklige Dreieck ist ein halbes Rechteck, jedes Dreieck setzt sich aus rechtwinkligen zusammen – und genau dieses Werkzeug trägt bis zum Satz des Pythagoras und zur Trigonometrie.

KAPITEL I

Flächen

Ein Rechteck auszumessen ist leicht. Aber wie groß ist ein Dreieck, ein schiefes Viereck, ein krummes Grundstück? In diesem Kapitel führst du jede Figur auf das **Rechteck** zurück: Das rechtwinklige Dreieck ist ein halbes Rechteck, jedes Dreieck besteht aus zwei rechtwinkligen – und daraus folgen alle Flächenformeln.



Die Frage des Kapitels

Ein Verein pachtet die Wiese im Bild; eine Kästchenlänge sind 10 m. Wie groß ist die Wiese? Ein Rechteck ist sie nicht, ein Dreieck auch nicht.

Die Idee des Kapitels: **Zerlege** die Figur in Stücke, die du kennst – oder **ergänze** sie zu einer bekannten Figur. Am Ende rechnest du die Wiese in wenigen Zeilen aus.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Fläche und Umfang eines Rechtecks	$7\,\text{cm}$ lang, $4\,\text{cm}$ breit: $A = ?$, $u = ?$	○ ○ ○
Flächeneinheiten umrechnen	$3\,\text{m}^2 = ?\,\text{dm}^2$; $250\,\text{mm}^2 = ?\,\text{cm}^2$	○ ○ ○
Senkrechten Abstand ablesen	$P(3 \mid 4)$ bis zur x-Achse: ?	○ ○ ○
Mit Brüchen und Klammern rechnen	$\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 = ?$; $\frac{1}{2} \cdot (5 + 3) \cdot 6 = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: in der App mit **Umfang und Flächeninhalt** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Fläche als Anzahl von Einheitsquadraten verstehen, Rechteck und Quadrat berechnen
- begründen, warum ein rechtwinkliges Dreieck ein halbes Rechteck ist
- die Fläche jedes Dreiecks mit $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ berechnen – auch wenn die Höhe außen liegt
- Parallelogramm, Trapez, Drachen und Raute auf Rechteck und Dreieck zurückführen
- zusammengesetzte Figuren zerlegen und ergänzen

Unterkapitel

1	Rechteck und Quadrat	4
2	Das rechtwinklige Dreieck – ein halbes Rechteck	6
3	Jedes Dreieck: Grundseite mal Höhe durch 2	8
4	Parallelogramm, Trapez und Drachen	10
	Alles klar? Training I	12

Der rote Faden: **Alles beginnt beim Rechteck.** Und: **Zerlegen und Ergänzen** – Summe oder Differenz bekannter Flächen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Kästchen zählen
2. Einheitsquadrat
3. Rechteck: Reihen mal Spalten
4. Dezimalzahlen: kleinere Quadrate
5. Merke: Rechteck und Quadrat
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Flächeninhalt A: wie viel Fläche eine Figur bedeckt.
Einheitsquadrat: Quadrat mit der Seitenlänge 1 (1 mm, 1 cm, 1 m …).
Umfang u: Länge des Randes.
Rechteck: Viereck mit vier rechten Winkeln.
Quadrat: Rechteck mit vier gleich langen Seiten.

GLEICHE EINHEIT!

Erst alle Längen in dieselbe Einheit umrechnen, dann multiplizieren:
$2\,\text{m} \cdot 50\,\text{cm}$
$= 200\,\text{cm} \cdot 50\,\text{cm}$
$= 10\,000\,\text{cm}^2 = 1\,\text{m}^2$

SPRECHWEISE

cm^2: „Quadratzentimeter“
m^2: „Quadratmeter“
Die kleine 2 erinnert daran: Länge mal Länge.

AUS KLASSE 5/6

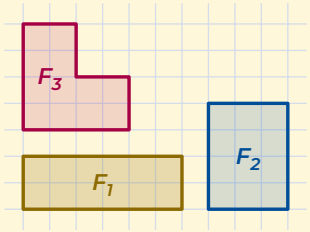
Im Rechteck sind gegenüberliegende Seiten parallel und gleich lang. Die beiden **Diagonalen** sind gleich lang und halbieren sich. Ein Rechteck ist **punktsymmetrisch** zu ihrem Schnittpunkt.

1 Rechteck und Quadrat

Was misst der Flächeninhalt – und warum ist er beim Rechteck „Länge mal Breite“?

EINSTIEG

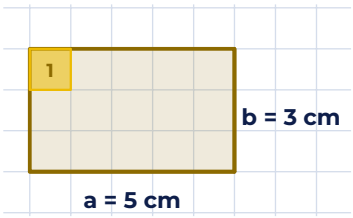
Die drei Figuren sind aus Kästchen gelegt.



a) Welche Figur bedeckt am meisten Fläche? Zähle die Kästchen.
b) Fahre mit dem Finger einmal am Rand entlang. Welche Figur hat den längsten Rand? Zähle Kästchenlängen.
c) Lege aus 12 Kästchen ein Rechteck mit möglichst langem Rand. Und eines mit möglichst kurzem.

Um eine Länge zu messen, legt man ein Lineal an und zählt Zentimeter. Um eine **Fläche** zu messen, braucht man ebenfalls eine Einheit: das **Einheitsquadrat**. Ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 cm hat den Flächeninhalt $1\,\text{cm}^2$ („ein Quadratzentimeter“). Der **Flächeninhalt** A einer Figur gibt an, wie viele Einheitsquadrate sie lückenlos und ohne Überlappen bedecken.

Beim Rechteck muss man nicht einzeln zählen. Ein Rechteck mit $a = 5\,\text{cm}$ und $b = 3\,\text{cm}$ besteht aus 3 Reihen mit je 5 Einheitsquadraten. Das sind $3 \cdot 5 = 15$ Stück, also $A = 15\,\text{cm}^2$.



Keine ganzen Zahlen? Dann nimm kleinere Einheitsquadrate. Bei $2{,}5\,\text{cm}$ mal $1{,}2\,\text{cm}$ sind das 12 Reihen mit je 25 Quadratmillimetern: $300\,\text{mm}^2 = 3\,\text{cm}^2$, denn in $1\,\text{cm}^2$ passen $10 \cdot 10 = 100\,\text{mm}^2$. Und tatsächlich: $2{,}5 \cdot 1{,}2 = 3$.

Der **Umfang** u ist die Länge des Randes, einmal ringsherum: $u = a + b + a + b$.

MERKE · RECHTECK UND QUADRAT

Ein Rechteck mit den Seitenlängen a und b (in derselben Längeneinheit) hat den Flächeninhalt und den Umfang

$$A = a \cdot b \qquad u = 2a + 2b = 2 \cdot (a + b).$$

Ein **Quadrat** ist ein Rechteck mit $a = b$: $A = a^2$, $u = 4a$. Flächen misst man in Flächeneinheiten (cm^2, m^2, …), Umfänge in Längeneinheiten (cm, m, …). Rückwärts: $b = A : a$.

BEISPIEL 1 · EIN ZIMMER BEKOMMT NEUEN BODEN

Ein rechteckiges Zimmer ist 4,5 m lang und 3,2 m breit. Wie viel Parkett braucht man? Wie lang wird die Fußleiste ringsherum (die Tür nicht abgezogen)?

LÖSUNG

$A = 4{,}5\,\text{m} \cdot 3{,}2\,\text{m} = 14{,}4\,\text{m}^2$ und $u = 2 \cdot 4{,}5\,\text{m} + 2 \cdot 3{,}2\,\text{m} = 9\,\text{m} + 6{,}4\,\text{m} = 15{,}4\,\text{m}$.
Man braucht $14{,}4\,\text{m}^2$ Parkett und $15{,}4\,\text{m}$ Fußleiste.

BEISPIEL 2 · FLÄCHENEINHEITEN UMRECHNEN

Wie viele dm^2 sind $1\,\mathrm{m}^2$? Ein Quadrat mit $1\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{dm}$ Seitenlänge besteht aus 10 Reihen mit je 10 Quadraten von $1\,\mathrm{dm}^2$, also $1\,\mathrm{m}^2 = 100\,\mathrm{dm}^2$. Bei jedem Schritt zur Nachbareinheit ist die **Umrechnungszahl 100** (Randspalte):
$3{,}5\,\mathrm{m}^2 = 350\,\mathrm{dm}^2 \;\cdot\; 4200\,\mathrm{cm}^2 = 42\,\mathrm{dm}^2 \;\cdot\; 2{,}5\,\mathrm{ha} = 250\,\mathrm{a} = 25\,000\,\mathrm{m}^2$

ACHTUNG

Längen: Umrechnungszahl 10, Flächen: $10 \cdot 10 = 100$. Also $1\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{dm}$, aber $1\,\mathrm{m}^2 = 100\,\mathrm{dm}^2$. Und gleiche Fläche heißt nicht gleicher Umfang (F_1 und F_2 im Einstieg).

★ FÜR INTERESSIERTE · DAS QUADRAT GEWINNT

Von allen Rechtecken mit demselben Umfang u hat das Quadrat den größten Flächeninhalt. **Beweis:** Sei $s = u : 4$. Jedes Rechteck mit Umfang u hat $a + b = 2s$; ist a die längere Seite, so ist $a = s + d$, $b = s - d$ mit $0 \le d < s$. Schneide rechts einen Streifen $d \times (s - d)$ ab und lege ihn quer oben auf: Es entsteht ein Quadrat mit Seite s, dem oben rechts ein Quadrat mit Seite d fehlt. Also $A = s^2 - d^2 \le s^2$, mit „=“ nur für $d = 0$ – das Quadrat.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne Flächeninhalt und Umfang.

a) $a = 8\,\mathrm{cm}$, $b = 5\,\mathrm{cm}$ **b)** $a = 12\,\mathrm{m}$, $b = 2{,}5\,\mathrm{m}$ **c)** Quadrat, $a = 7\,\mathrm{dm}$

d) $a = 1{,}2\,\mathrm{m}$, $b = 40\,\mathrm{cm}$ **e)** $a = 3{,}5\,\mathrm{cm}$, $b = 6\,\mathrm{mm}$ **f)** Quadrat, $a = 0{,}9\,\mathrm{m}$

2 ●○○ Rechne in die Einheit in Klammern um.

a) $5\,\mathrm{m}^2$ (dm^2) **b)** $720\,\mathrm{cm}^2$ (dm^2) **c)** $3\,\mathrm{ha}$ (m^2)

d) $45\,000\,\mathrm{m}^2$ (ha) **e)** $0{,}8\,\mathrm{dm}^2$ (cm^2) **f)** $2\,\mathrm{a}$ (m^2)

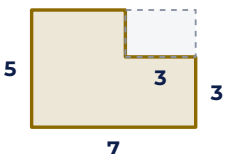
3 ●○○ Berechne die fehlende Seitenlänge des Rechtecks.

a) $A = 54\,\mathrm{cm}^2$, $a = 9\,\mathrm{cm}$ **b)** $A = 1{,}2\,\mathrm{m}^2$, $b = 40\,\mathrm{cm}$

c) Quadrat, $A = 81\,\mathrm{m}^2$ **d)** $u = 30\,\mathrm{cm}$, $a = 6\,\mathrm{cm}$

4 ●●○ Ein Badboden (2,4 m × 1,8 m) wird mit quadratischen Fliesen (30 cm Seitenlänge) belegt. Wie viele Fliesen braucht man? Rechne mit Reihen und Spalten und prüfe mit den Flächeninhalten.

5 ●●○ Berechne den Flächeninhalt der Figur (Maße in cm) auf zwei Arten: durch **Zerlegen** in zwei Rechtecke und durch **Ergänzen** zu einem großen Rechteck. Berechne auch den Umfang. Was fällt dir auf?



6 ●●○ Gib alle Rechtecke mit ganzzahligen Seitenlängen (in cm) und $A = 36\,\mathrm{cm}^2$ an. Welches hat den kleinsten Umfang?

7 ●●● Ein Bauer hat 40 m Zaun für ein rechteckiges Gehege an einer Hauswand; an der Wand braucht er keinen Zaun. Wie muss er das Gehege anlegen, damit es möglichst groß wird? Lege eine Tabelle an, vermute und begründe mit dem Kasten ★.

KURZ GESAGT

Fläche = Einheitsquadrate zählen. Beim Rechteck: Reihen mal Spalten.

UMRECHNUNGSZAHL 100

$1\,\mathrm{km}^2 = 100\,\mathrm{ha}$
$1\,\mathrm{ha} = 100\,\mathrm{a}$
$1\,\mathrm{a} = 100\,\mathrm{m}^2$
$1\,\mathrm{m}^2 = 100\,\mathrm{dm}^2$
$1\,\mathrm{dm}^2 = 100\,\mathrm{cm}^2$
$1\,\mathrm{cm}^2 = 100\,\mathrm{mm}^2$

HEKTAR UND AR

1 a (Ar) ist ein Quadrat mit 10 m Seitenlänge, 1 ha (Hektar) eines mit 100 m – knapp anderthalb Fußballfelder.

ZU AUFGABE 3 D)

$u = 2 \cdot (a + b)$, also ist $a + b$ der halbe Umfang.

ZU AUFGABE 5

Zerlegen: Summe der Teile.
Ergänzen: großes Rechteck minus fehlendes Stück.

ZU AUFGABE 7

Nenne die beiden Seiten, die von der Wand weg führen, x. Dann bleibt für die dritte Seite $40 - 2x$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Umfang und Flächeninhalt** übst du unter „Üben“ Umfang und Fläche von Rechtecken, die fehlende Seite aus der Fläche und L-Figuren – jede Aufgabe mit Skizze und in Schritten.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Rechteck zerschneiden
2. Katheten und Hypotenuse
3. Ergänzen zum Rechteck
4. Drehung um M
5. Merke: halbes Rechteck
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

rechtwinklig: mit einem rechten Winkel ($90°$).
Katheten: die beiden Seiten am rechten Winkel.
Hypotenuse: die Seite gegenüber dem rechten Winkel.
Diagonale: Strecke zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken.
deckungsgleich (kongruent, $\cong$): genau aufeinander passend.

HYPOTENUSE FINDEN

Sie berührt den rechten Winkel nicht – sie liegt ihm gegenüber. Die beiden anderen Seiten sind die Katheten.

DER ROTE FADEN

Wieder das Rechteck: Wir haben das Dreieck zum Rechteck **ergänzt** und die Hälfte genommen.

DREHUNG UM 180°

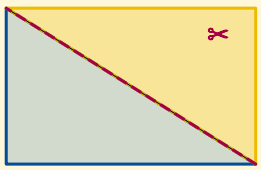
Man nennt sie auch **Punktspiegelung** an M. Längen, Winkel und Flächeninhalte bleiben dabei gleich.

2 Das rechtwinklige Dreieck – ein halbes Rechteck

Wie groß ist ein Dreieck mit einem rechten Winkel?

EINSTIEG

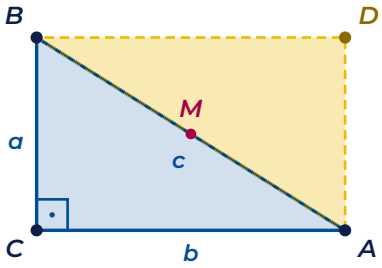
Schneide aus Papier ein Rechteck mit 8 cm Länge und 5 cm Breite aus. Zerschneide es entlang einer Diagonale.



a) Lege die beiden Dreiecke aufeinander. Was stellst du fest?
b) Wie groß ist eines der Dreiecke?
c) Schneide zwei gleiche rechtwinklige Dreiecke aus. Kannst du sie immer zu einem Rechteck zusammenlegen? Wie?

Ein Dreieck mit einem rechten Winkel heißt **rechtwinklig**. Die beiden Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**, die Seite gegenüber heißt **Hypotenuse**. Liegt der rechte Winkel bei C, sind a und b die Katheten und c ist die Hypotenuse.

Wir **ergänzen** das Dreieck mit einem Punkt D zum Rechteck $CADB$ mit den Seiten a und b. Seine Diagonale ist die Hypotenuse $\overline{AB}$; sie teilt das Rechteck in die Dreiecke ABC und ABD.



Dreht man das Rechteck um $180°$ um den Mittelpunkt M der Diagonale, passt es wieder genau auf sich: A und B tauschen die Plätze, ebenso C und D. Das blaue Dreieck landet genau auf dem goldenen. Beide sind **deckungsgleich**, also gleich groß, und jedes ist die Hälfte des Rechtecks:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot A_{\text{Rechteck}} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b.$$

MERKE · RECHTWINKLIGES DREIECK

Ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b ist ein halbes Rechteck mit den Seiten a und b. Es hat den Flächeninhalt

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b.$$

Der Umfang ist, wie bei jeder Figur, die Summe der Seitenlängen: $u = a + b + c$.

BEISPIEL 1 · FLÄCHE UND UMFANG

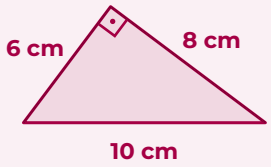
Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 3\,\text{cm}$, $b = 4\,\text{cm}$ und die Hypotenuse $c = 5\,\text{cm}$.
Lösung: $A = \frac{1}{2} \cdot 3\,\text{cm} \cdot 4\,\text{cm} = 6\,\text{cm}^2$, $u = 3\,\text{cm} + 4\,\text{cm} + 5\,\text{cm} = 12\,\text{cm}$. Die Hypotenuse brauchst du nur für den Umfang.

BEISPIEL 2 · EINE KATHETE FEHLT

Ein rechtwinkliges Dreieck ist $30\,\text{cm}^2$ groß, eine Kathete ist $a = 12\,\text{cm}$ lang. Das Rechteck aus beiden Katheten ist doppelt so groß: $a \cdot b = 60\,\text{cm}^2$, also $b = 60 : 12 = 5$. Die andere Kathete ist 5 cm lang.

ACHTUNG

Hier liegt die Hypotenuse unten. Lisa rechnet $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 40$ – falsch! Die Seiten 10 cm und 8 cm stehen **nicht** senkrecht aufeinander. Nur die beiden **Katheten** bilden das Rechteck, egal wie das Dreieck liegt: $A = \frac{1}{2} \cdot 6\,\text{cm} \cdot 8\,\text{cm} = 24\,\text{cm}^2$.



★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM DIE HÄLFTEN GENAU GLEICH GROSS SIND

Ein Rechteck ist punktsymmetrisch zum Schnittpunkt M seiner Diagonalen. Die Drehung um $180°$ um M vertauscht $A \leftrightarrow B$ und $C \leftrightarrow D$. Sie bildet also die Seiten $\overline{CA}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ auf $\overline{DB}$, $\overline{AD}$, $\overline{BA}$ ab – das Dreieck ABC genau auf das Dreieck BAD. Drehungen erhalten Längen, Winkel und Flächeninhalte: $\triangle ABC \cong \triangle BAD$. Zusammen bedecken beide das Rechteck ohne Überlappen, jedes ist also genau die Hälfte.

AUFGABEN

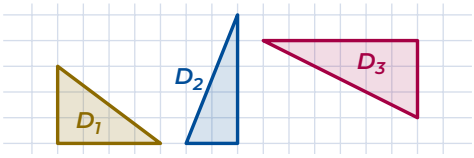
1 ●○○ Berechne den Flächeninhalt des rechtwinkligen Dreiecks mit diesen Katheten.

a) 6 cm; 5 cm **b)** 2,5 dm; 8 dm **c)** 3 cm; 12 mm **d)** 1,5 m; 60 cm

2 ●○○ Berechne die fehlende Kathete.

a) $A = 24\,\text{cm}^2$, $a = 6\,\text{cm}$ **b)** $A = 7{,}5\,\text{m}^2$, $b = 3\,\text{m}$ **c)** $A = 50\,\text{cm}^2$, $a = b$

3 ●○○ Bestimme die Flächeninhalte der rechtwinkligen Dreiecke (1 Kästchen = 1 cm).

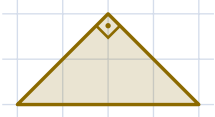


4 ●●○ Das Segel einer Jolle ist ungefähr ein rechtwinkliges Dreieck: am Mast 6,4 m hoch, am Baum (unten) 2,5 m lang. Wie groß ist die Segelfläche?

5 ●●○ Berechne Flächeninhalt und Umfang. Angegeben sind erst die beiden Katheten, dann die Hypotenuse.

a) 5 cm, 12 cm, 13 cm **b)** 8 m, 15 m, 17 m **c)** 0,7 dm, 2,4 dm, 2,5 dm

6 ●●○ Das Dreieck rechts hat oben einen rechten Winkel, aber seine Katheten liegen schräg. Zerlege es mit einer senkrechten Linie in zwei kleinere rechtwinklige Dreiecke und berechne so seinen Flächeninhalt (1 Kästchen = 1 cm). Prüfe durch Zählen.



7 ●●● Zwei Geschwister teilen eine rechteckige Pizza mit einem geraden Schnitt. Zeige mit der Drehung aus dem Kasten ★: Geht der Schnitt durch den Diagonalenschnittpunkt M, bekommen beide gleich viel.

KURZ GESAGT

Rechtwinkliges Dreieck = halbes Rechteck aus den beiden Katheten.

RÜCKWÄRTS

Aus $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$ folgt $a \cdot b = 2A$, also $b = 2A : a$.

ZU AUFGABE 1 C) UND D)

Erst in dieselbe Einheit umrechnen!

ZU AUFGABE 4

Mast und Baum stehen senkrecht aufeinander – sie sind die Katheten.

ZU AUFGABE 6

Die senkrechte Linie von der Spitze nach unten ist eine Kathete **beider** kleinen Dreiecke.

ZU AUFGABE 7

Wohin bringt die Drehung um M die Schnittlinie? Und wohin das eine Pizzastück?

WORTSPEICHER

punktsymmetrisch zu M: Die Figur fällt bei einer Drehung um $180°$ um M genau auf sich selbst.

IN DER APP

Im Werkzeug **Umfang und Flächeninhalt** rechnest du unter „Üben“ Dreiecksflächen mit Skizze und in Schritten. Nimmst du das ganze Rechteck statt der Hälfte, sagt dir die Rückmeldung genau das.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Höhe einzeichnen
2. Zerlegen: Summe
3. Höhe außen: Differenz
4. Merke: $\frac{1}{2} \cdot g \cdot h$
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Lot: senkrechte Strecke von einem Punkt auf eine Gerade; sie endet im **Lotfußpunkt**, ihre Länge ist der **Abstand**.
Höhe h_c: Lot von C auf die Gerade AB, **Fußpunkt** H_c.
Grundseite: die Seite, zu der man die Höhe nimmt.
spitz / stumpf: Winkel kleiner / größer als $90°$.

HÖHE ZEICHNEN

Die Mittellinie des Geodreiecks auf die Grundseite (oder ihre Verlängerung) legen, bis an die Ecke schieben, Linie ziehen.

DREI HÖHEN

Jede Seite kann Grundseite sein. Jedes Dreieck hat daher drei Höhen h_a, h_b, h_c – und dreimal dieselbe Fläche.

DER ROTE FADEN

Zerlegen gibt eine **Summe**, Ergänzen eine **Differenz** – beide Male aus halben Rechtecken.

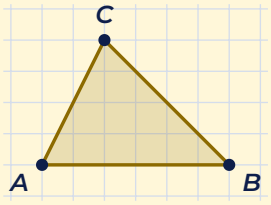
3 Jedes Dreieck: Grundseite mal Höhe durch 2

Wie groß ist ein Dreieck ohne rechten Winkel?

EINSTIEG

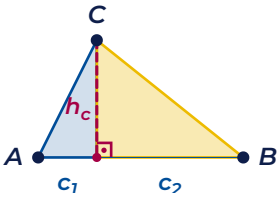
Übertrage das Dreieck ins Heft (1 Kästchen = 1 cm).

a) Zeichne von C aus die Senkrechte auf $\overline{AB}$. In welche Figuren zerfällt das Dreieck?
b) Berechne beide Teilflächen und addiere.
c) Vergleiche mit dem Rechteck (6 × 4 Kästchen) um das Dreieck.



Das Lot von C auf die Gerade AB heißt **Höhe** h_c, sein Fußpunkt H_c. Die Länge h_c ist der **senkrechte Abstand** von C zur Geraden AB.

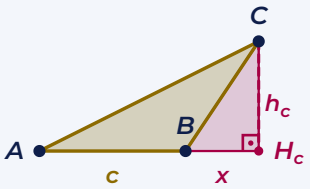
Sind die Winkel bei A und B spitz, liegt H_c zwischen A und B. Die Höhe zerlegt das Dreieck in **zwei rechtwinklige Dreiecke** mit der gemeinsamen Kathete h_c; die Seite c zerfällt in c_1 und c_2. Beide Teile sind halbe Rechtecke (Unterkapitel 2). Ihre **Summe**:



$$A = \frac{1}{2} c_1 h_c + \frac{1}{2} c_2 h_c = \frac{1}{2} (c_1 + c_2) h_c = \frac{1}{2} c h_c.$$

UND WENN DIE HÖHE AUSSEN LIEGT?

Ist der Winkel bei B **stumpf** (größer als $90°$), trifft das Lot die Verlängerung von $\overline{AB}$ **hinter** B. Sei $x = |\overline{BH_c}|$. Das Dreieck ist jetzt ein **Rest**: großes rechtwinkliges Dreieck AH_cC minus kleines BH_cC. Die **Differenz**:



$$A = \frac{1}{2} (c + x) h_c - \frac{1}{2} x h_c = \frac{1}{2} c h_c.$$

Das x fällt heraus – dieselbe Formel. Bei stumpfem Winkel an A genauso; bei $90°$ an A oder B ist H_c diese Ecke (halbes Rechteck, Unterkapitel 2).

MERKE · FLÄCHENINHALT JEDES DREIECKS

Für **jedes** Dreieck gilt $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$. Dabei ist g eine beliebige Seite (**Grundseite**) und h die zugehörige **Höhe**, der Abstand der gegenüberliegenden Ecke von der Geraden durch g:

$$A = \frac{1}{2} a h_a = \frac{1}{2} b h_b = \frac{1}{2} c h_c.$$

BEISPIEL 1 · IM KOORDINATENSYSTEM

Dreieck $A(1 \mid 1)$, $B(8 \mid 1)$, $C(3 \mid 5)$, Einheit 1 cm. **Lösung:** $\overline{AB}$ ist waagrecht, $c = 8 - 1 = 7$. Abstand von C zur Geraden $y = 1$: $h_c = 5 - 1 = 4$.
$A = \frac{1}{2} \cdot 7\,\text{cm} \cdot 4\,\text{cm} = 14\,\text{cm}^2$.

BEISPIEL 2 · EINE HÖHE AUS DER FLÄCHE

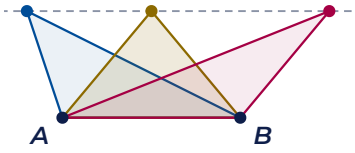
Im Dreieck ABC ist $c = 14\,\text{cm}$, $h_c = 12\,\text{cm}$ und $a = 15\,\text{cm}$. Wie lang ist die Höhe h_a?
Lösung: $A = \frac{1}{2} \cdot 14\,\text{cm} \cdot 12\,\text{cm} = 84\,\text{cm}^2$. Dieselbe Fläche ist $\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$, also $a \cdot h_a = 168\,\text{cm}^2$ und $h_a = 168 : 15 = 11{,}2$. Die Höhe h_a ist $11{,}2\,\text{cm}$ lang.

ACHTUNG

Die Höhe ist **keine Seite** (außer im rechtwinkligen Dreieck). $\frac{1}{2} \cdot c \cdot b$ ist falsch, wenn b nicht senkrecht auf c steht. Grundseite und Höhe gehören zusammen: h_c steht senkrecht auf c, h_a auf a.

Die Spitze wandert

Schiebe C auf einer Parallelen zu $\overline{AB}$ hin und her. Die Grundseite bleibt gleich, der Abstand von C zu AB auch – also bleibt die **Fläche gleich**, so schief das Dreieck auch wird. Diese Verformung heißt **Scherung**.



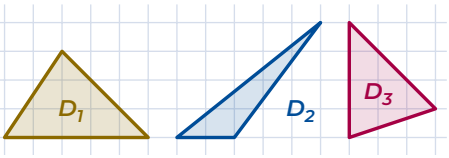
AUFGABEN

1 ●○○ Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.

a) $g = 8\,\text{cm}$, $h = 5\,\text{cm}$ **b)** $g = 12\,\text{m}$, $h = 3{,}5\,\text{m}$

c) $c = 6{,}4\,\text{dm}$, $h_c = 25\,\text{cm}$ **d)** $a = 9\,\text{cm}$, $h_a = 9\,\text{cm}$

2 ●○○ Übertrage die Dreiecke ins Heft (1 Kästchen = 1 cm), zeichne zu einer passenden Grundseite die Höhe ein und berechne den Flächeninhalt.



3 ●○○ Berechne die fehlende Größe des Dreiecks.

a) $A = 36\,\text{cm}^2$, $g = 9\,\text{cm}$ **b)** $A = 15\,\text{m}^2$, $h = 6\,\text{m}$ **c)** $A = 2{,}4\,\text{dm}^2$, $g = 30\,\text{cm}$

4 ●●○ Zeichne das Dreieck mit $A(1 \mid 1)$, $B(5 \mid 1)$, $C(8 \mid 4)$ in ein Koordinatensystem (1 cm). Zeichne h_c ein, berechne den Flächeninhalt und erkläre, warum die Höhe außen liegt.

5 ●●○ Eine dreieckige Giebelwand ist unten 9 m breit und 4,5 m hoch. Darin ist ein rechteckiges Fenster (1,2 m × 0,8 m). Ein Liter Farbe reicht für $6\,\text{m}^2$. Reichen 3 Liter für einen Anstrich?

6 ●●○ Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 6 cm und 8 cm und die Hypotenuse 10 cm. Berechne seine Fläche auf zwei Arten und bestimme damit die Höhe auf die Hypotenuse.

7 ●●○ Die Strecke von C zur Mitte M von $\overline{AB}$ teilt jedes Dreieck ABC in zwei Dreiecke. Begründe, dass beide gleich groß sind.

8 ●●● Das Dreieck mit $P(0 \mid 0)$, $Q(8 \mid 2)$, $R(3 \mid 6)$ hat keine waagrechte oder senkrechte Seite. Berechne seine Fläche: Ergänze es zum Rechteck mit den Ecken $(0 \mid 0)$, $(8 \mid 0)$, $(8 \mid 6)$, $(0 \mid 6)$ und ziehe drei rechtwinklige Dreiecke ab.

9 ●●● Gegeben ist $\overline{AB}$ mit 6 cm. Wo überall kann C liegen, damit das Dreieck ABC genau $12\,\text{cm}^2$ groß ist? Zeichne und beschreibe alle Lagen.

KURZ GESAGT

Jedes Dreieck = Summe oder Differenz zweier halber Rechtecke. Immer: $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$.

RÜCKWÄRTS

$h = 2A : g$ und $g = 2A : h$.

ZU AUFGABE 2

Bei D_2 musst du die Grundseite verlängern. Bei D_3 ist die senkrechte Seite die bequemste Grundseite.

ZU AUFGABE 4

Verlängere $\overline{AB}$ über B hinaus, bis das Lot von C sie trifft.

ZU AUFGABE 6

Einmal mit den Katheten, einmal mit c und h_c – es ist dasselbe Dreieck.

ZU AUFGABE 7

Welche Grundseiten haben die beiden Teildreiecke? Und welche Höhe?

ZU AUFGABE 9

Welche Höhe braucht das Dreieck? Denk an die Scherung.

IN DER APP

Im Werkzeug **Umfang und Flächeninhalt** wählst du unter „Entdecken" das Dreieck und veränderst g und h mit Reglern. Die Fläche rechnet live mit, und „Woher kommt die Formel?" zeigt den Weg über das Rechteck.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Parallelogramm umlegen
2. Parallelogramm
3. Trapez
4. Drachen und Raute
5. Merke: Vierecke
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Parallelogramm: gegenüberliegende Seiten parallel (und gleich lang).
Trapez: mindestens ein Paar paralleler Seiten.
Drachen: achsensymmetrisch zu einer Diagonale.
Raute: vier gleich lange Seiten.
Schenkel des Trapezes: die beiden nicht parallelen Seiten.

TRAPEZ ANDERS GELESEN

$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$: Mittelwert der parallelen Seiten mal Höhe. Genau so lang ist die **Mittellinie** – siehe ★ auf Seite 11.

DER ROTE FADEN

Parallelogramm: **umlegen** zum Rechteck. Trapez und Drachen: **zerlegen** in Dreiecke.

ZWEI HÖHEN

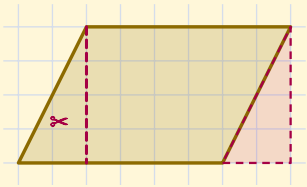
Beim Parallelogramm kann jede Seite Grundseite sein: $A = a \cdot h_a = b \cdot h_b$.

4 Parallelogramm, Trapez und Drachen

Wie führt man diese Vierecke auf Rechteck und Dreieck zurück?

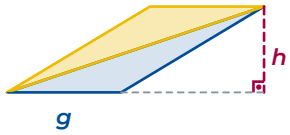
EINSTIEG

Zeichne das Parallelogramm auf Karopapier und schneide es aus.



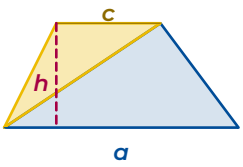
a) Schneide links entlang der gestrichelten Höhe das Dreieck ab und lege es rechts an. Welche Figur entsteht? Wie groß ist sie?
b) Zerschneide ein zweites Parallelogramm entlang einer Diagonale. Was erhältst du?
c) Welche Maße braucht man also für die Fläche?

Parallelogramm: zum Rechteck umlegen



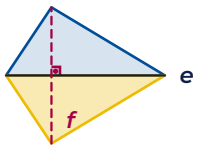
Ein **Parallelogramm** hat zwei Paare paralleler Seiten. Die Höhe h ist der Abstand der Grundseite g von der Gegenseite. Das umgelegte Dreieck macht daraus ein Rechteck mit g und h: $A = g \cdot h$. Bei sehr schiefen Parallelogrammen hilft die **Diagonale**: Sie zerlegt es in zwei Dreiecke mit Grundseite g und Höhe h (Unterkapitel 3, auch mit Höhe außen): $2 \cdot \frac{1}{2}\, g\, h = g\, h$.

Trapez: zwei Dreiecke



Ein **Trapez** hat zwei parallele Seiten a und c; ihr Abstand ist h. Die Diagonale teilt es in ein Dreieck mit Grundseite a und eines mit Grundseite c, beide mit Höhe h: $A = \frac{1}{2}\, a\, h + \frac{1}{2}\, c\, h = \frac{1}{2}\,(a + c)\, h$.

Drachen: an der Achse teilen



Im **Drachen** ist die Diagonale e Symmetrieachse: Sie steht senkrecht auf f und halbiert f. Zwei Dreiecke mit Grundseite e und Höhe $\frac{f}{2}$: $A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot e \cdot \frac{f}{2} = \frac{1}{2}\, e\, f$.

MERKE · VIERECKE

Parallelogramm	Trapez ($a \parallel c$)	Drachen und Raute
$A = g \cdot h$	$A = \frac{1}{2}\,(a + c) \cdot h$	$A = \frac{1}{2}\, e \cdot f$

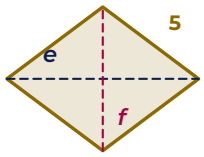
h ist immer ein **senkrechter** Abstand, e und f sind die Diagonalen. Die **Raute** ist Drachen und Parallelogramm zugleich. Umfang: Summe der Seiten; Parallelogramm und Drachen $u = 2a + 2b$, Raute $u = 4a$.

BEISPIEL 1 · TRAPEZ

Ein Trapez hat die parallelen Seiten $a = 7\,\text{cm}$ und $c = 3\,\text{cm}$ und die Höhe $h = 5\,\text{cm}$.
Lösung: $A = \frac{1}{2} \cdot (7\,\text{cm} + 3\,\text{cm}) \cdot 5\,\text{cm} = \frac{1}{2} \cdot 10\,\text{cm} \cdot 5\,\text{cm} = 25\,\text{cm}^2$.

BEISPIEL 2 · DIE RAUTE – ZWEI FORMELN, EINE FLÄCHE

Eine Raute hat die Diagonalen $e = 8\,\text{cm}$ und $f = 6\,\text{cm}$ und die Seitenlänge $5\,\text{cm}$. Berechne Flächeninhalt, Umfang und Höhe.



Lösung: Als Drachen: $A = \frac{1}{2} \cdot 8\,\text{cm} \cdot 6\,\text{cm} = 24\,\text{cm}^2$. Umfang $u = 4 \cdot 5\,\text{cm} = 20\,\text{cm}$. Als Parallelogramm ist $A = g \cdot h = 5\,\text{cm} \cdot h$, also $h = 24 : 5 = 4{,}8$. Die Höhe ist $4{,}8\,\text{cm}$.

ACHTUNG

Parallelogramm: Die **Höhe** zählt, nicht die schräge Seite s; mit $g \cdot s$ wird die Fläche zu groß. Trapez: Klammer nicht vergessen, erst $a + c$, dann mal h.

★ FÜR INTERESSIERTE · DIE MITTELLINIE DES TRAPEZES

Im Trapez $ABCD$ mit den parallelen Seiten $a = |\overline{AB}|$ und $c = |\overline{CD}|$ sei M die Mitte von $\overline{AD}$, N die Mitte von $\overline{BC}$. Drehe um $180°$ um N: B und C tauschen die Plätze, die Gerade CD geht in die Parallele durch B über, also in die Gerade AB. So landet D hinter B in D' mit $|\overline{BD'}| = c$, und A hinter C in A' mit $|\overline{CA'}| = a$. Trapez und Bild bilden das Parallelogramm $AD'A'D$. M geht in die Mitte M' von $\overline{A'D'}$ über, N ist die Mitte von $\overline{MM'}$. Als Verbindung der Mitten zweier Gegenseiten ist $\overline{MM'}$ so lang wie $\overline{AD'}$, also $a + c$. Die **Mittellinie** $\overline{MN}$ ist daher $\frac{1}{2}(a + c)$ lang.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms.

a) $g = 7\,\text{cm}$, $h = 3\,\text{cm}$ **b)** $g = 4{,}5\,\text{m}$, $h = 2\,\text{m}$ **c)** $g = 12\,\text{cm}$, $h = 45\,\text{mm}$

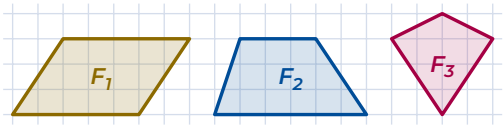
2 ●○○ Berechne den Flächeninhalt des Trapezes (Angaben: a; c; h).

a) $8\,\text{cm}$; $4\,\text{cm}$; $5\,\text{cm}$ **b)** $11\,\text{m}$; $7\,\text{m}$; $2{,}5\,\text{m}$ **c)** $6\,\text{dm}$; $40\,\text{cm}$; $3\,\text{dm}$

3 ●○○ Berechne den Flächeninhalt des Drachens (a), der Raute (b) und des Quadrats (c) aus den Diagonalen.

a) $e = 12\,\text{cm}$, $f = 7\,\text{cm}$ **b)** $e = 9\,\text{m}$, $f = 4\,\text{m}$ **c)** $e = f = 6\,\text{cm}$

4 ●○○ Bestimme die Flächeninhalte (1 Kästchen = 1 cm). Schreibe jeweils die Formel dazu.



5 ●●○ Ein Parallelogramm hat die Seiten $a = 8\,\text{cm}$ und $b = 5\,\text{cm}$; die Höhe auf a ist $h_a = 4\,\text{cm}$. Berechne Flächeninhalt, Umfang und die Höhe h_b auf b.

6 ●●○ Eine Dachfläche ist ein Trapez: unten 12 m, oben 6 m breit, 5 m hoch (senkrecht gemessen). Pro m^2 braucht man 15 Ziegel. Wie viele Ziegel sind es für diese Fläche?

7 ●●○ Ein Trapez ($a = 8\,\text{cm}$, $c = 4\,\text{cm}$) und ein Parallelogramm ($g = 6\,\text{cm}$) haben dieselbe Höhe. Begründe ohne Zahlen für h, dass beide gleich groß sind.

8 ●●● Gilt $A = \frac{1}{2} e f$ für **jedes** Viereck, dessen Diagonalen senkrecht aufeinander stehen und sich schneiden – auch wenn es kein Drachen ist? Zeichne ein Beispiel und begründe.

KURZ GESAGT

Parallelogramm: umlegen. Trapez: zwei Dreiecke. Drachen: halbes Rechteck aus e und f.

EINE FORMEL FÜR ALLE

In der Trapezformel steckt alles: Mit $c = a$ wird sie zu $A = a \cdot h$ (Parallelogramm), mit $c = 0$ zu $A = \frac{1}{2} a\,h$ (Dreieck).

ZU AUFGABE 3 C)

Ein Quadrat ist auch eine Raute.

ZU AUFGABE 5

Erst A mit a und h_a, dann rückwärts mit b.

ZU AUFGABE 7

Schreibe beide Formeln hin und vergleiche $\frac{1}{2}(a + c)$ mit g.

ZU AUFGABE 8

Die Diagonale e zerlegt das Viereck in zwei Dreiecke. Wie hoch sind sie?

IN DER APP

Im Werkzeug **Umfang und Flächeninhalt** wählst du unter „Entdecken" Parallelogramm, Trapez oder Drachen und veränderst die Maße mit Reglern. Unter „Üben" merkt die Rückmeldung, wenn du beim Parallelogramm die schräge Seite statt der Höhe nimmst.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T1

Erst in eine Einheit umrechnen: $80\,\text{cm} = 0{,}8\,\text{m}$.

ZU T4

Der Winkel bei B ist stumpf. Verlängere $\overline{AB}$ bis unter C.

ZU T7

Ergänzen: Das kleinste Rechteck um die Wiese ist 10 mal 6 Kästchen groß.

DER ROTE FADEN

Rechteck → halbes Rechteck → jedes Dreieck → jedes Viereck. Im nächsten Kapitel helfen Winkel und Konstruktionen, Höhen und Dreiecke genau zu zeichnen.

IN DER APP

Rechne T7 auf Papier und fotografiere dein Blatt: **Mathilda** prüft deinen Weg, nicht nur das Ergebnis.

Alles klar? · Training I

Flächen – prüfe dich, bevor es mit Winkeln weitergeht.

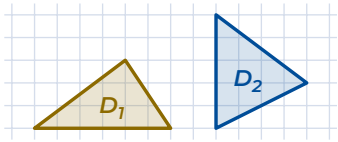
ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Fläche und Umfang von Rechteck und Quadrat berechnen und Flächeneinheiten umrechnen.	S. 4, T1	○ ○ ○
… die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks als halbes Rechteck berechnen.	S. 6, T2	○ ○ ○
… bei jedem Dreieck Grundseite und Höhe finden und $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ anwenden – auch rückwärts.	S. 8, T3, T5	○ ○ ○
… die Fläche berechnen, wenn die Höhe außerhalb des Dreiecks liegt.	S. 8, T4	○ ○ ○
… Parallelogramm, Trapez, Drachen und Raute berechnen.	S. 10, T6	○ ○ ○
… zusammengesetzte Figuren zerlegen oder ergänzen.	S. 5, T7, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Ein rechteckiger Teppich ist 2,5 m lang und 80 cm breit. Berechne seinen Flächeninhalt in m^2 und in dm^2 sowie seinen Umfang.

T2 ●○○ Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Seiten 9 cm, 12 cm und 15 cm; der rechte Winkel liegt zwischen den Seiten 9 cm und 12 cm. Berechne Flächeninhalt und Umfang. Welche Seite brauchst du für die Fläche nicht – und warum?

T3 ●○○ Berechne die Flächeninhalte (1 Kästchen = 1 cm).



a) D_1 **b)** D_2 **c)** $g = 7{,}5\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$

T4 ●●○ Zeichne das Dreieck $A(0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0)$, $C(7 \mid 4)$ (Einheit 1 cm) und die Höhe h_c. Berechne den Flächeninhalt als **Differenz** zweier rechtwinkliger Dreiecke und vergleiche mit $\frac{1}{2} \cdot g \cdot h$.

T5 ●●○ Im Dreieck ABC ist $a = 6\,\text{cm}$ und $h_a = 8\,\text{cm}$. Die Seite b ist 12 cm lang. Wie lang ist die Höhe h_b?

T6 ●●○ Berechne die Flächeninhalte und vergleiche. Was fällt dir auf?

a) Parallelogramm: $g = 7\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$

b) Trapez: $a = 9\,\text{cm}$, $c = 5\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$

c) Drachen: $e = 8\,\text{cm}$, $f = 7\,\text{cm}$

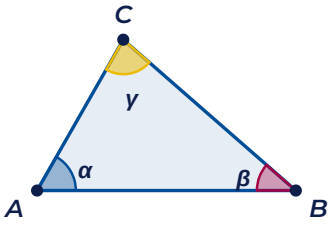
T7 ●●● Jetzt bist du dran: Berechne die Fläche der Wiese aus der Frage des Kapitels (Seite 3) auf zwei Wegen – durch **Zerlegen** in Rechteck und Dreiecke und durch **Ergänzen** zum Rechteck. Eine Kästchenlänge sind 10 m.

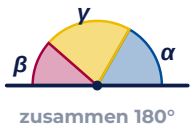
T8 ●●● Verbindet man die Seitenmitten eines Rechtecks mit den Seiten a und b, entsteht eine Raute. Zeige auf zwei Wegen, dass sie genau halb so groß ist wie das Rechteck: mit den Diagonalen der Raute und durch Ergänzen zum Rechteck.

KAPITEL II

Winkel und Konstruktionen

Nach den Flächen geht es jetzt um die **Form** eines Dreiecks: seine Winkel und die Frage, welche Angaben es festlegen. Du konstruierst mit Zirkel und Lineal – und begründest jede Regel, statt sie nur zu messen.





Die Frage des Kapitels

Reiße von einem Papierdreieck die drei Ecken ab und lege sie aneinander: Es entsteht immer eine gerade Linie. Zufall? Und wie viele Angaben braucht ein Freund am Telefon, um **genau dein** Dreieck nachzuzeichnen?

Winkel an Parallelen erklären die **180°**, die **Kongruenzsätze** sagen, welche drei Stücke ein Dreieck festlegen.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Winkelarten erkennen	$35°, 90°, 128°, 180°$ – welche Art?	○ ○ ○
Gestreckter Winkel, Vollwinkel	$180° - 47° = ?$ $360° - 125° = ?$	○ ○ ○
Gleichungen lösen	$x + 2x + 30° = 180°$: $x = ?$	○ ○ ○
Mit dem Zirkel arbeiten	Alle Punkte mit Abstand $3\,\text{cm}$ von M?	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: kurz in der App im Kurs **Unterstufe** unter „Winkel und Kreis“ nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Winkel an Geraden und Parallelen begründen
- die Winkelsumme im Dreieck und n-Eck herleiten
- Dreiecke konstruieren und mit Kongruenzsätzen begründen
- die vier besonderen Linien im Dreieck konstruieren

Unterkapitel

5	**Winkel an Geraden**	14
6	**Die Winkelsumme im Dreieck**	16
7	**Kongruente Dreiecke**	18
8	**Besondere Linien im Dreieck**	20
	Alles klar? Training II	22

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Transparentpapier
2. Neben- und Scheitelwinkel
3. Stufen- und Wechselwinkel durch Verschieben
4. Merke
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Scheitel: der Punkt, an dem die beiden Schenkel eines Winkels beginnen.
Gestreckter Winkel: $180°$, beide Schenkel bilden eine Gerade.
Parallel ($g \parallel h$): überall gleicher Abstand, kein Schnittpunkt.
Stufe: Die Winkel stehen auf gleicher „Stufe", eine Treppe höher.

MERKBILDER

Stufenwinkel bilden ein **F**, Wechselwinkel ein **Z** – auch gespiegelt oder gedreht.

NUR ZWEI GRÖSSEN

An zwei geschnittenen Parallelen gibt es höchstens zwei verschiedene Winkelgrößen, und die ergänzen sich zu $180°$.

AUS KLASSE 6

Winkel messen: Nullpunkt des Geodreiecks auf den Scheitel, Grundlinie auf einen Schenkel, am anderen Schenkel ablesen. Spitz oder stumpf? Erst schätzen, dann die richtige Skala wählen.

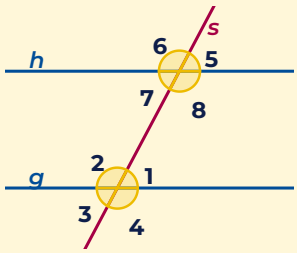
5 Winkel an Geraden

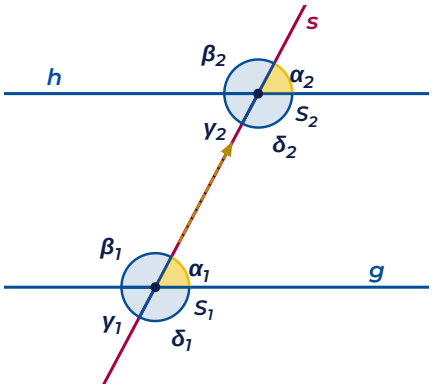
Welche Winkel sind gleich groß, wenn eine Gerade zwei Parallelen schneidet?

EINSTIEG

Zeichne zwei parallele Geraden g und h (nimm zwei Heftlinien) und eine schräge Gerade s, die beide schneidet. Es entstehen acht Winkel.

a) Miss alle acht Winkel. Welche sind gleich groß?
b) Pause die Kreuzung bei g ab und schiebe das Transparentpapier entlang s zur Kreuzung bei h. Was siehst du?
c) Drehe das Papier um eine halbe Drehung. Welche Winkel decken sich?





Die Gerade s schneidet die parallelen Geraden g und h in S_1 und S_2. An jeder Kreuzung entstehen vier Winkel.

Nebenwinkel liegen nebeneinander wie α_1 und β_1. Zusammen bilden sie einen gestreckten Winkel: $\alpha_1 + \beta_1 = 180°$.

Scheitelwinkel liegen sich gegenüber wie α_1 und γ_1. Beide sind Nebenwinkel von β_1, also $\alpha_1 = 180° - \beta_1 = \gamma_1$.

Stufenwinkel liegen an g und h in gleicher Lage wie α_1 und α_2. Verschiebe die Kreuzung bei S_1 entlang s, bis S_1 auf S_2 liegt (Pfeil). Dabei bleibt s auf sich selbst, und g wird zu einer Parallelen durch S_2 – das ist h, denn durch einen Punkt gibt es nur **eine** Parallele zu g. Also fällt α_1 genau auf α_2.

Wechselwinkel liegen zwischen den Parallelen auf verschiedenen Seiten von s wie α_1 und γ_2: $\gamma_2 = \alpha_2$ (Scheitelwinkel) $= \alpha_1$ (Stufenwinkel).

MERKE · WINKEL AN GERADEN

Nebenwinkel ergänzen sich zu $180°$. **Scheitelwinkel** sind gleich groß.

Schneidet eine Gerade s zwei **parallele** Geraden g und h, so sind **Stufenwinkel** gleich groß und **Wechselwinkel** gleich groß.

BEISPIEL 1 · ALLE ACHT WINKEL AUS EINEM

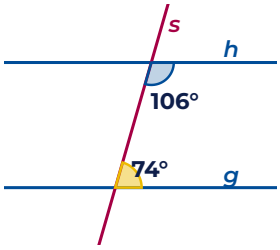
In der Figur ist $g \parallel h$ und $\alpha_1 = 62°$. Berechne die anderen sieben Winkel.

LÖSUNG

Nebenwinkel: $\beta_1 = 180° - 62° = 118°$. Scheitelwinkel: $\gamma_1 = \alpha_1 = 62°$, $\delta_1 = \beta_1 = 118°$. Stufenwinkel: $\alpha_2 = 62°$, $\beta_2 = 118°$, $\gamma_2 = 62°$, $\delta_2 = 118°$. Es gibt nur zwei verschiedene Größen.

BEISPIEL 2 · SIND DIE GERADEN PARALLEL?

Die Gerade s schneidet g unter $\alpha_1 = 74°$ und h unter $\delta_2 = 106°$. Sind g und h parallel?



LÖSUNG

Nebenwinkel von δ_2: $\gamma_2 = 180° - 106° = 74°$. Die Wechselwinkel α_1 und γ_2 sind gleich groß, nach der Umkehrung (Merke unten) gilt also $g \parallel h$.

α_1, δ_2 liegen zwischen g und h auf **derselben** Seite von s: **Nachbarwinkel**, an Parallelen zusammen $180°$.

MERKE · UMKEHRUNG

Schneidet eine Gerade s zwei Geraden g und h und sind dabei zwei **Stufenwinkel** oder zwei **Wechselwinkel** gleich groß, dann ist $g \parallel h$.

ACHTUNG

Stufen- und Wechselwinkel sind nur gleich groß, wenn $g \parallel h$. Neben- und Scheitelwinkel gelten an **jeder** Kreuzung.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM GILT DIE UMKEHRUNG?

Es sei $\alpha_1 = \alpha_2$. Die Parallele h' zu g durch S_2 bildet mit s den Stufenwinkel α_1 (Merke Seite 14). Also gehen h und h' durch S_2 und bilden mit s auf derselben Seite denselben Winkel – sie fallen zusammen: $h = h' \parallel g$. Bei Wechselwinkeln ersetze einen davon durch seinen Scheitelwinkel.

AUFGABEN

1 ●○○ Figur auf Seite 14, $g \parallel h$: Berechne alle acht Winkel aus

a) $\alpha_1 = 48°$ **b)** $\beta_2 = 135°$ **c)** $\gamma_1 = 90°$

2 ●○○ Wie heißt das Winkelpaar in derselben Figur?

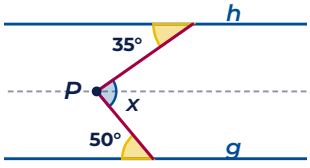
a) β_1, β_2 **b)** β_1, δ_1 **c)** γ_1, δ_1 **d)** β_1, δ_2 **e)** β_1, γ_2

3 ●●○ Bezeichnungen wie auf Seite 14. Sind g und h parallel? Begründe.

a) $\alpha_1 = 57°, \gamma_2 = 57°$ **b)** $\alpha_1 = 57°, \beta_2 = 125°$ **c)** $\beta_1 = 101°, \gamma_2 = 79°$

4 ●●○ Eine Leiter bildet mit dem waagrechten Boden einen Winkel von $72°$, ihre Sprossen sind parallel zum Boden. Welche Winkel bildet der Holm mit jeder Sprosse? Begründe.

5 ●●○ Es ist $g \parallel h$. Berechne den Winkel x am Knick P mit einer Hilfsparallele durch P.



6 ●●● Begründe: Die Winkelhalbierenden zweier Nebenwinkel stehen senkrecht aufeinander.

7 ●●● Zeichne zwischen $g \parallel h$ einen Zickzackweg mit **zwei** Knicken. Finde eine Regel für seine Winkel und begründe sie.

KURZ GESAGT

An Parallelen: Stufen- und Wechselwinkel **gleich**, Nachbarwinkel zusammen $180°$.

TIPP ZU AUFGABE 3

Rechne erst alle Winkel an einer Kreuzung aus. Dann vergleiche einen Winkel mit seinem Stufenwinkel an der anderen Kreuzung.

ZU AUFGABE 4

Der Holm ist die Gerade s, Boden und Sprossen sind die Parallelen.

ZU AUFGABE 5

Die Hilfsparallele zerlegt x in zwei Teile. Jeder Teil ist ein Wechselwinkel.

ZU AUFGABE 6

Nenne die Nebenwinkel α und β. Was weißt du über $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$?

ZU AUFGABE 7

Zeichne durch **jeden** Knick eine Hilfsparallele. Vergleiche die Winkel, deren Spitze nach links zeigt, mit denen, die nach rechts zeigen.

IN DER APP

Im Werkzeug **Winkel und Winkelsumme** drehst du die Schnittgerade mit einem Regler und lässt dir Scheitel-, Neben-, Stufen-, Wechsel- und Nachbarwinkel markieren. Unter „Üben“ benennst und berechnest du Winkel an Parallelen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: messen und abreißen
2. Begründung mit der Parallelen durch C
3. Merke: Winkelsumme
4. Beispiele 1 und 2
5. Außenwinkel, n-Eck
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Innenwinkel: die Winkel α, β, γ im Inneren des Dreiecks.
Gleichschenklig: zwei gleich lange Seiten, die **Schenkel**. Die dritte Seite heißt **Basis**, die Winkel an ihr **Basiswinkel**.
Gleichseitig: alle drei Seiten gleich lang.

WARUM DIE PARALLELE?

Sie bringt alle drei Winkel an **einen** Punkt. Dort sieht man sofort: zusammen ein gestreckter Winkel.

GLEICHSEITIG

Ein gleichseitiges Dreieck ist gleichschenklig – mit jeder Seite als Basis. Also sind alle drei Winkel gleich groß, je $180° : 3 = 60°$.

AUS KLASSE 5

Eine **Symmetrieachse** teilt eine Figur in zwei spiegelbildliche Hälften. Gespiegelte Winkel sind gleich groß.

PROBE

Rechne nach jeder Winkelaufgabe die Summe nach: Kommt $180°$ heraus?

6 Die Winkelsumme im Dreieck

Warum haben die drei Winkel jedes Dreiecks zusammen genau 180°?

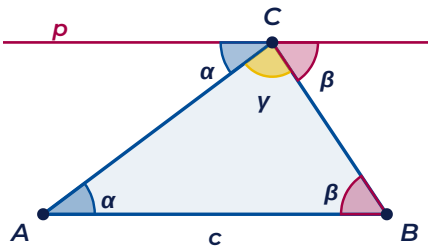
EINSTIEG

Zeichne ein spitzwinkliges, ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck.

a) Miss in jedem Dreieck die drei Winkel und addiere sie. Vergleicht eure Summen in der Klasse.
b) Schneide eines der Dreiecke aus, reiße die Ecken ab und lege sie an einer Linie aneinander.
c) Warum beweist Messen nicht, dass die Summe **immer** gleich ist – auch bei einem Dreieck, das niemand gezeichnet hat?

Messen ist nie ganz genau, und niemand kann alle Dreiecke ausprobieren. Wir brauchen eine Begründung, die für **jedes** Dreieck passt. Das Werkzeug dafür kennst du aus Unterkapitel 5: Wechselwinkel an Parallelen.

Zeichne durch C die Parallele p zur Seite $\overline{AB}$. An C liegen jetzt drei Winkel nebeneinander auf p:



- Links: Die Gerade AC schneidet die Parallelen AB und p. Der linke Winkel ist Wechselwinkel zu α, also gleich α.
- Rechts: Ebenso mit der Geraden BC – der rechte Winkel ist gleich β.
- In der Mitte liegt γ.

Die drei Winkel füllen zusammen den gestreckten Winkel auf p – genau wie die abgerissenen Ecken im Einstieg.

MERKE · WINKELSUMME IM DREIECK

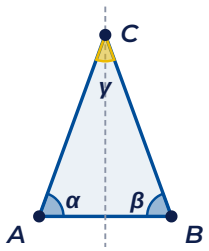
In jedem Dreieck ergeben die drei Innenwinkel zusammen $180°$:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

Deshalb hat ein Dreieck höchstens einen rechten oder stumpfen Winkel. Im rechtwinkligen Dreieck mit $\gamma = 90°$ gilt $\alpha + \beta = 90°$.

BEISPIEL 1 · GLEICHSCHENKLIGE DREIECKE

Im gleichschenkligen Dreieck mit der Basis c sind die Basiswinkel gleich groß: $\alpha = \beta$ (die Symmetrieachse spiegelt A auf B). Berechne
a) die Basiswinkel für $\gamma = 40°$, **b)** γ für $\alpha = 52°$.



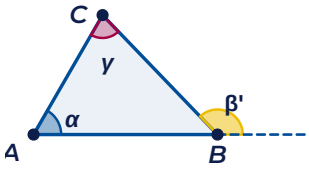
LÖSUNG

a) $2\alpha + 40° = 180°$, also $2\alpha = 140°$ und $\alpha = \beta = 70°$.
b) $\gamma = 180° - 2 \cdot 52° = 76°$.

Außenwinkel

Verlängert man $\overline{AB}$ über B hinaus, entsteht der **Außenwinkel** β'. Er ist Nebenwinkel von β, also gilt mit der Winkelsumme

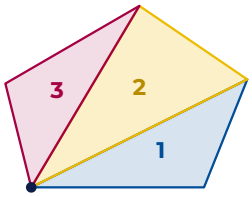
$$\beta' = 180^\circ - \beta = (\alpha + \beta + \gamma) - \beta = \alpha + \gamma.$$



Die Winkelsumme im n-Eck

Zwei Diagonalen aus einer Ecke zerlegen ein Fünfeck in **drei** Dreiecke. Ihre Winkel setzen sich genau zu den Innenwinkeln zusammen: $3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$.

Sind alle Innenwinkel eines n-Ecks kleiner als 180° (**konvex**), zerlegen die $n-3$ Diagonalen aus einer Ecke es in $n-2$ Dreiecke.



MERKE · AUSSENWINKEL UND N-ECK

Außenwinkelsatz: Jeder Außenwinkel eines Dreiecks ist so groß wie die beiden nicht anliegenden Innenwinkel zusammen, z. B. $\beta' = \alpha + \gamma$.

n-Eck: Die Innenwinkel eines konvexen n-Ecks ergeben zusammen $(n-2) \cdot 180^\circ$. Im **regelmäßigen** n-Eck (alle Seiten und alle Winkel gleich) ist jeder Innenwinkel $\dfrac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$ groß.

BEISPIEL 2 · DAS REGELMÄSSIGE SECHSECK

$(6-2) \cdot 180^\circ = 720^\circ$, jeder Innenwinkel $720^\circ : 6 = 120^\circ$. Drei Sechsecke passen lückenlos um einen Punkt: $3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$.

AUFGABEN

1 •○○ Berechne den dritten Winkel des Dreiecks.

a) $\alpha = 48^\circ, \beta = 67^\circ$ **b)** $\alpha = 90^\circ, \gamma = 35^\circ$ **c)** $\beta = \gamma = 72^\circ$ **d)** $\alpha = 120^\circ, \beta = \gamma$

2 •○○ Gibt es ein Dreieck mit diesen Winkeln? Begründe.

a) 95° und 85° **b)** zwei rechte Winkel **c)** $30^\circ, 50^\circ, 110^\circ$ **d)** 1° und 178°

3 •○○ Gleichschenklig mit Basis c: Berechne die fehlenden Winkel.

a) $\gamma = 36^\circ$ **b)** $\alpha = 35^\circ$ **c)** $\gamma = 90^\circ$

4 ••○ **a)** $\alpha = 50^\circ$ und $\beta = 65^\circ$. Wie groß ist der Außenwinkel γ' bei C?
b) Der Außenwinkel bei A ist 130°, und $\beta = 70^\circ$. Berechne α und γ.

5 ••○ Winkelsumme und Innenwinkel des regelmäßigen n-Ecks?

a) $n = 5$ **b)** $n = 8$ **c)** $n = 10$ **d)** $n = 12$

6 ••○ Ein gleichschenkliger Giebel hat 38° Dachneigung. Berechne den Firstwinkel.

7 ••• Mit welchen regelmäßigen n-Ecken einer Sorte kann man lückenlos fliesen? Begründe, warum es genau drei sind.

8 ••• Zeichne einen fünfzackigen Stern in einem Zug. Addiere die fünf Spitzenwinkel und begründe das Ergebnis mit dem Außenwinkelsatz.

KURZ GESAGT

Dreieck: 180°. Jedes weitere Eck bringt ein Dreieck dazu, also 180° mehr.

EINGEDELLTE VIELECKE

Auch ein n-Eck mit einem Winkel über 180° lässt sich durch Diagonalen im Inneren in $n-2$ Dreiecke zerlegen – nur nicht immer von einer Ecke aus. Die Formel gilt deshalb auch dort.

ZU AUFGABE 4 B)

Der Außenwinkel bei A ist Nebenwinkel von α – und zugleich $\beta + \gamma$.

ZU AUFGABE 6

Die Dachneigung ist ein Basiswinkel des Giebeldreiecks.

ZU AUFGABE 7

Um eine Ecke müssen mehrere gleiche Innenwinkel genau 360° ergeben.

ZU AUFGABE 8

Nimm das Dreieck aus einer Spitze und den beiden Kreuzungspunkten gegenüber. Seine zwei anderen Winkel sind Außenwinkel – von welchen kleinen Dreiecken?

IN DER APP

Im Werkzeug **Winkel und Winkelsummen** ziehst du die Ecke C mit Reglern herum – die Winkelsumme bleibt 180°. Mit dem Regler „Ecken n“ siehst du die Winkelsumme bis zum Zwölfeck.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Telefon-Dreiecke
2. Kongruent – was heißt das?
3. SSS mit zwei Kreisen
4. SWS und WSW
5. Merke, Beispiel 1
6. SsW und Gegenbeispiel
7. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Kongruent (≅): deckungsgleich, gleiche Form **und** gleiche Größe.
Stücke eines Dreiecks: seine drei Seiten und drei Winkel.
Eingeschlossener Winkel: der Winkel zwischen zwei Seiten, z. B. α zwischen b und c.
Anliegend: Der Winkel hat seinen Scheitel an einem Ende der Seite.

S UND W LESEN

S = Seite, W = Winkel. Die Reihenfolge zeigt die Lage: Bei SWS steht der Winkel zwischen den Seiten, bei WSW die Seite zwischen den Winkeln.

PLANFIGUR

Vor jeder Konstruktion: Skizze aus freier Hand, gegebene Stücke farbig markieren.

ZUM EINSTIEG C)

Drei Winkel legen nur die **Form** fest, nicht die Größe: Die Dreiecke sind **ähnlich**, aber nicht kongruent (Kapitel V).

DREIECKSUNGLEICHUNG

3, 4 und $8\,\text{cm}$ geht nicht: $3+4<8$. Die Kreise um A und B erreichen sich nicht.

7 Kongruente Dreiecke

Welche drei Angaben legen ein Dreieck eindeutig fest?

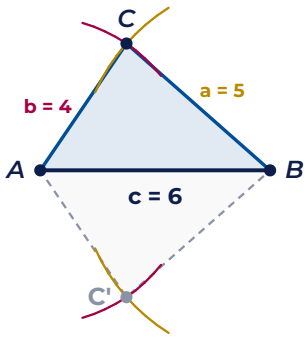
EINSTIEG

Telefon-Dreiecke: Alle zeichnen ein Dreieck aus denselben drei Angaben, schneiden es aus und legen die Dreiecke aufeinander (umdrehen erlaubt).

a) $c=6\,\text{cm}$, $a=5\,\text{cm}$, $b=4\,\text{cm}$ **b)** $c=6\,\text{cm}$, $\alpha=50°$, $\beta=60°$ **c)** $\alpha=50°$, $\beta=60°$, $\gamma=70°$
In welchem Fall passen alle Dreiecke genau aufeinander?

Zwei Figuren heißen **kongruent** (deckungsgleich, Zeichen ≅), wenn man sie durch Verschieben, Drehen und Spiegeln genau aufeinanderlegen kann. Sie stimmen in allen drei Seiten und allen drei Winkeln überein. Welche **drei** dieser sechs Stücke genügen schon?

Drei Seiten (SSS). Zeichne $\overline{AB}$ mit der Länge c. Der Punkt C hat von A den Abstand b, liegt also auf dem Kreis um A mit Radius b – und ebenso auf dem Kreis um B mit Radius a. Die beiden Kreise schneiden sich in C und C'. Diese Punkte liegen spiegelbildlich zu AB: Die Dreiecke ABC und ABC' sind kongruent. Es gibt also nur **ein** Dreieck.



Die Kreise treffen sich nur, wenn jede Seite kürzer ist als die beiden anderen zusammen (**Dreiecksungleichung**).

Zwei Seiten und der Winkel dazwischen (SWS). Trage an c bei A den Winkel α an. Auf dem freien Schenkel liegt C im Abstand b von A – genau eine Stelle. **Eine Seite und zwei Winkel (WSW).** Trage an c bei A den Winkel α und bei B den Winkel β an. Ist $\alpha+\beta<180°$, schneiden sich die freien Schenkel in genau einem Punkt C. Ist statt β der Winkel γ gegeben (**SWW**), liefert die Winkelsumme $\beta=180°-\alpha-\gamma$.

MERKE · KONGRUENZSÄTZE

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie übereinstimmen in

- **SSS:** allen drei Seiten,
- **SWS:** zwei Seiten und dem Winkel, den diese Seiten einschließen,
- **WSW:** einer Seite und den beiden an ihr anliegenden Winkeln – oder **SWW:** einer Seite, einem anliegenden und dem gegenüberliegenden Winkel.

BEISPIEL 1 · KONSTRUKTION NACH SWS

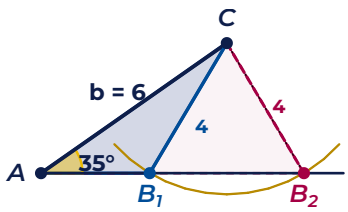
Konstruiere das Dreieck mit $b=4\,\text{cm}$, $c=5\,\text{cm}$ und $\alpha=60°$.

LÖSUNG

1. $\overline{AB}$ mit $c=5\,\text{cm}$ zeichnen. **2.** In A den Winkel $\alpha=60°$ antragen. **3.** Kreis um A mit $r=4\,\text{cm}$ schneidet den freien Schenkel in C. **4.** B mit C verbinden.
Gemessen: $a\approx 4{,}6\,\text{cm}$.

BEISPIEL 2 · ZWEI SEITEN UND EIN WINKEL, DER NICHT DAZWISCHEN LIEGT

Konstruiere ein Dreieck mit $b = 6\,\text{cm}$, $\alpha = 35°$ und $a = 4\,\text{cm}$.



LÖSUNG

Zeichne $\overline{AC}$, trage in A den Winkel α an. B liegt auf dem freien Schenkel **und** auf dem Kreis um C mit $r = 4\,\text{cm}$. Er trifft den Schenkel **zweimal**: zwei nicht kongruente Dreiecke AB_1C ($c \approx 2{,}9\,\text{cm}$) und AB_2C ($c \approx 7{,}0\,\text{cm}$).

MERKE · SSW

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem Winkel gegenüber der **größeren** davon übereinstimmen.

ACHTUNG

Winkel gegenüber der **kleineren** Seite: oft zwei Dreiecke (Beispiel 2). Auch **WWW** legt kein Dreieck fest.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM REICHT SSW?

Ist $a > b$, so liegt A wegen $|\overline{AC}| = b < a$ **im Inneren** des Kreises um C mit Radius a. Eine Gerade durch einen inneren Punkt trifft den Kreis in zwei Punkten, zwischen denen dieser Punkt liegt. Auf dem freien Schenkel ab A liegt also genau einer davon: B ist eindeutig.

AUFGABEN

1 ●○○ Welcher Kongruenzsatz passt – oder ist das Dreieck nicht eindeutig? (in cm)

a) $a = 5, b = 7, c = 9$ **b)** $b = 4, c = 6, \alpha = 50°$ **c)** $c = 5, \alpha = 40°, \beta = 75°$

d) $a = 6, \alpha = 50°, \beta = 60°$ **e)** $a = 7, b = 5, \alpha = 65°$ **f)** $a = 5, b = 7, \alpha = 30°$

2 ●○○ Konstruiere das Dreieck mit $a = 6\,\text{cm}$, $b = 5\,\text{cm}$, $c = 7\,\text{cm}$. Miss die Winkel, prüfe die Summe.

3 ●○○ Konstruiere das Dreieck mit $c = 7\,\text{cm}$, $\alpha = 45°$, $\beta = 60°$ und schreibe eine Konstruktionsbeschreibung. Miss a und b.

4 ●●○ Gibt es ein Dreieck mit diesen Seitenlängen (in cm)? Begründe.

a) 4, 5, 10 **b)** 5, 5, 9 **c)** 2, 6, 8 **d)** 7, 7, 7

5 ●●○ Gegeben sind $b = 6\,\text{cm}$ und $\alpha = 40°$. Konstruiere alle Dreiecke mit **a)** $a = 7\,\text{cm}$ **b)** $a = 4{,}5\,\text{cm}$ **c)** $a = 3\,\text{cm}$. Wie viele sind es jeweils?

6 ●●○ Von A und B am Ufer ($80\,\text{m}$ auseinander) peilt man einen Baum C gegenüber an: $\alpha = 62°$, $\beta = 71°$. Bestimme $|\overline{AC}|$ und die Flussbreite mit einer Zeichnung $1:1000$. Warum klappt das?

7 ●●● Im gleichschenkligen Dreieck ABC mit der Basis c ist M die Mitte von $\overline{AB}$. Begründe mit einem Kongruenzsatz, dass $AMC \cong BMC$. Folgere daraus $\alpha = \beta$ und $CM \perp AB$.

8 ●●● Zeige mit vier Stäbchen: Vier Seiten legen ein Viereck **nicht** fest. Welche fünfte Angabe hilft? Begründe.

KURZ GESAGT

Eindeutig sind SSS, SWS, WSW/SWW und SsW. Nicht eindeutig: zwei Seiten mit dem Winkel gegenüber der **kleineren** und WWW.

TIPP ZU AUFGABE 1

Zähle S und W. Dann prüfe die Lage: Liegt der Winkel zwischen den Seiten? Welcher Seite liegt er gegenüber (α gegenüber a)?

ZU AUFGABE 5

Kreis um C mit Radius a: Wie oft trifft er den freien Schenkel von α?

ZU AUFGABE 6

$80\,\text{m}$ werden $8\,\text{cm}$. Die Flussbreite ist die Höhe von C auf $\overline{AB}$.

ZU AUFGABE 7

Welche Strecken sind gleich lang? $\overline{CM}$ gehört zu beiden Dreiecken. Die Winkel bei M sind Nebenwinkel.

ZU AUFGABE 8

Eine Diagonale zerlegt das Viereck in zwei Dreiecke.

IN DER APP

Im Werkzeug **Kongruenzsätze** stellst du die gegebenen Stücke mit Reglern ein und siehst, wie viele Dreiecke passen: keins, eins, zwei oder unendlich viele. Unter „Üben“ entscheidest du, welcher Satz gilt.

ABLAUF DER STUNDE

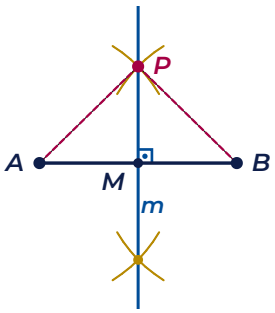
1. Einstieg: Funkmast
2. Mittelsenkrechte
3. Winkelhalbierende
4. Merke, Beispiel 1
5. Höhe, Seitenhalbierende
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

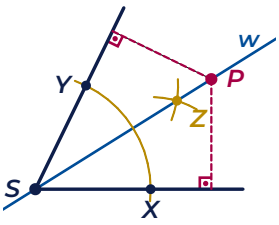
WORTSPEICHER

Lot: senkrechte Strecke von einem Punkt auf eine Gerade; sie endet im **Lotfußpunkt**, ihre Länge ist der **Abstand**.
Bezeichnung: m_c zur Seite c, w_α zum Winkel α.

KONSTRUKTION: MITTELSENKRECHTE



KONSTRUKTION: WINKELHALBIERENDE



HYPOTENUSE IST LÄNGER

Rechter Winkel bei C: Spiegle B an AC. Das Bild B' liegt auf der Geraden BC (denn $BC \perp AC$), und $|\overline{AB'}| = c$. Dreiecksungleichung im Dreieck ABB' (S. 18): $2a = |\overline{BB'}| < 2c$. Also $c > a$, ebenso $c > b$.

8 Besondere Linien im Dreieck

Wo liegt der Punkt, der von drei Orten gleich weit entfernt ist?

EINSTIEG

Drei Dörfer A, B, C wollen einen Funkmast, der von allen dreien **gleich weit** entfernt ist. Zeichne drei Punkte ins Heft.

a) Suche mit dem Zirkel fünf Punkte, die von A und B gleich weit entfernt sind. Was fällt dir auf?
b) Ebenso für B und C. **c)** Wo steht der Mast? Geht das immer?

Mittelsenkrechte. Die Gerade m durch die Mitte M von $\overline{AB}$, die senkrecht auf AB steht, heißt Mittelsenkrechte. Für jeden Punkt P auf m sind die Dreiecke AMP und BMP kongruent (SWS: $|\overline{AM}| = |\overline{BM}|$, rechter Winkel, $\overline{MP}$ gemeinsam). Also ist $|\overline{PA}| = |\overline{PB}|$. Umgekehrt liegt jeder Punkt mit $|\overline{PA}| = |\overline{PB}|$ auf m – das hast du in Aufgabe 7 auf Seite 19 begründet.
Konstruktion (Rand): Kreise um A und B mit gleichem Radius, größer als $\frac{1}{2}|\overline{AB}|$. Ihre zwei Schnittpunkte sind von A und B gleich weit entfernt, liegen also auf m.

Winkelhalbierende. Sie teilt einen Winkel mit Scheitel S in zwei gleiche Hälften. Fällt man von einem Punkt P auf ihr die Lote auf die Schenkel, entstehen zwei rechtwinklige Dreiecke mit der gemeinsamen Seite $\overline{SP}$ und gleichen Winkeln – kongruent nach SWW. Also hat P von beiden Schenkeln **denselben Abstand**. Umgekehrt folgt aus gleichem Abstand mit SsW ($\overline{SP}$ liegt dem rechten Winkel gegenüber und ist länger als das Lot, Rand), dass P auf der Winkelhalbierenden liegt.
Konstruktion (Rand): Ein Kreisbogen um S trifft die Schenkel in X und Y. Kreise um X und Y mit gleichem Radius schneiden sich in Z. Die Gerade SZ halbiert den Winkel, denn $SXZ \cong SYZ$ (SSS).

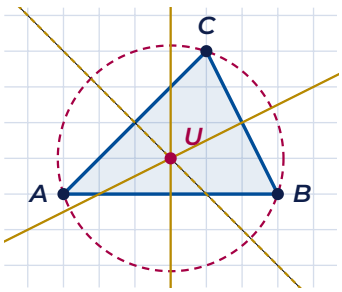
MERKE · ORTE GLEICHEN ABSTANDS

Die **Mittelsenkrechte** von $\overline{AB}$ besteht genau aus den Punkten, die von A und B gleich weit entfernt sind. Die **Winkelhalbierende** eines Winkels besteht genau aus den Punkten des Winkelfelds, die von beiden Schenkeln gleich weit entfernt sind.

Die drei Winkelhalbierenden treffen sich in einem Punkt: Der Schnittpunkt I von w_α und w_β ist von b und c und von a und c gleich weit entfernt – also auch von a und b. Damit liegt I auf w_γ.

BEISPIEL 1 · DER FUNKMAST

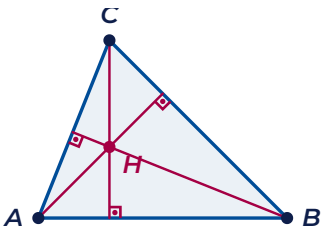
Dörfer $A(1 \mid 1)$, $B(7 \mid 1)$, $C(5 \mid 5)$, 1 Einheit = 1 km. Wo steht der Mast?



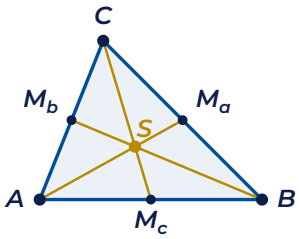
LÖSUNG

Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$: die Gerade $x = 4$. Die konstruierte Mittelsenkrechte von $\overline{BC}$ schneidet sie in $U(4 \mid 2)$. Wegen $|\overline{UA}| = |\overline{UB}| = |\overline{UC}|$ liegt U auch auf der dritten. Der Kreis um U durch alle Ecken ist der **Umkreis** (Unterkapitel 9), $r \approx 3{,}2\,\text{km}$.

Höhen. Die Höhe h_c ist das Lot von C auf die Gerade AB (Unterkapitel 3). **Lot mit dem Zirkel:** Ein Kreis um C trifft AB in X und Y. C ist von X und Y gleich weit entfernt, liegt also auf der Mittelsenkrechten von $\overline{XY}$ – sie ist das Lot. Die drei Höhen (oder ihre Verlängerungen) schneiden sich im **Höhenschnittpunkt** H – warum, zeigt Aufgabe 6.



Seitenhalbierende. Die Seitenhalbierende s_c verbindet C mit der Mitte M_c von c. Sie halbiert die Fläche: Beide Teildreiecke haben die Grundseite $\frac{c}{2}$ und die Höhe h_c. Die drei Seitenhalbierenden schneiden sich im **Schwerpunkt** S – dort balanciert ein Papierdreieck auf einer Bleistiftspitze.



MERKE · VIER LINIEN, VIER PUNKTE

Linien (je drei)	schneiden sich im	Besonderheit
Mittelsenkrechten	Umkreismittelpunkt U	gleich weit von A, B, C
Winkelhalbierenden	Inkreismittelpunkt I	gleich weit von a, b, c
Höhen	Höhenschnittpunkt H	kann außen liegen
Seitenhalbierenden	Schwerpunkt S	teilt sie im Verhältnis $2:1$

$2:1$ von der Ecke aus: hier gemessen, begründet in Aufgabe 7 auf Seite 43.

AUFGABEN

1 ●○○ Konstruiere die Mittelsenkrechte einer $7\,\text{cm}$ langen Strecke $\overline{AB}$ und die zwei Punkte, die von A und B je $5\,\text{cm}$ entfernt sind.

2 ●○○ Welche Linie ist gemeint?

a) gleich weit von zwei Ecken
b) halbiert die Dreiecksfläche
c) senkrecht auf c, durch C
d) gleich weit von zwei Seiten

3 ●●○ Zeichne das Dreieck mit $A(1\mid 1)$, $B(9\mid 1)$, $C(3\mid 7)$ (1 Einheit = 1 cm). Konstruiere U, H und S und lies ihre Koordinaten ab.

4 ●●○ Ein Garten ist ein Dreieck mit Zäunen von 52, 56 und $60\,\text{m}$. Wo steht ein Rasensprenger, der von allen Zäunen gleich weit entfernt ist? Zeichne $1:1000$ und miss den Abstand.

5 ●●○ Zeichne ein spitzwinkliges, ein rechtwinkliges und ein stumpfwinkliges Dreieck. Wo liegen jeweils U und H – innen, auf dem Rand oder außen?

6 ●●● Zeichne durch jede Ecke eines Dreiecks die Parallele zur Gegenseite. Begründe mit Parallelogrammen, dass die Höhen des kleinen Dreiecks Mittelsenkrechten des großen sind – und folgere, dass sich die Höhen in einem Punkt treffen.

7 ●●● In Aufgabe 3 liegen U, S, H auf einer Geraden, der **Euler-Geraden**. Ist das immer so? Prüfe an eigenen Dreiecken und miss $|\overline{HS}| : |\overline{SU}|$.

KURZ GESAGT

Mittelsenkrechte → U, Winkelhalbierende → I, Höhe → H, Seitenhalbierende → S.

ZIRKEL OFFEN LASSEN

Bei Mittelsenkrechte, Winkelhalbierender und Lot den Zirkel zwischen den zwei Kreisen **nicht** verstellen – sonst stimmt die Kongruenz nicht mehr.

ESELSBRÜCKE

Mittelsenkrechte und Seiten**halbierende** brauchen beide die Mitte einer Seite. Die Mittelsenkrechte steht senkrecht, die Seitenhalbierende geht zur Ecke.

ZU AUFGABE 1

Kreise um A und B mit $r = 5\,\text{cm}$.

ZU AUFGABE 4

$52\,\text{m}$ werden $5{,}2\,\text{cm}$. Der gesuchte Punkt ist I.

ZU AUFGABE 5

Im rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten selbst Höhen. Wo U liegt, erklärt der Satz des Thales (Unterkapitel 10).

ZU AUFGABE 6

In $ABCB'$ und $ABA'C$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Also ist C die Mitte von $\overline{A'B'}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Besondere Linien im Dreieck** wählst du die Linienart und ziehst die Ecke C mit Reglern: Die drei Linien treffen sich immer in einem Punkt. Auch die Euler-Gerade lässt sich einblenden.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne und konstruiere ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T4

Erst S und W zählen, dann die Lage prüfen: Welcher Seite liegt der Winkel gegenüber – der größeren oder der kleineren?

ZU T7

„Waagrecht hängen" heißt: im Schwerpunkt aufhängen.

ZU T8

Die Symmetrieachse ist zugleich Mittelsenkrechte der Basis, Winkelhalbierende an der Spitze, Höhe und Seitenhalbierende.

DER ROTE FADEN

Kongruente Dreiecke begründen fast alles in diesem Kapitel. Im nächsten Kapitel werden aus Umkreis und Inkreis echte Kreise – und der rechte Winkel im Halbkreis führt zu Thales.

IN DER APP

Fotografiere deine Rechnung zu T2 oder T3 und lass sie von **Mathilda** prüfen. Sie zeigt dir, an welcher Stelle ein Fehler steckt.

Alles klar? • Training II

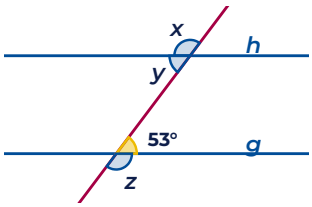
Winkel und Konstruktionen – prüfe dich, bevor es mit Dreieck und Kreis weitergeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Winkel an geschnittenen Parallelen berechnen.	S. 14, T1	○ ○ ○
… die Winkelsumme in Dreieck und n-Eck nutzen.	S. 16, T2, T3	○ ○ ○
… entscheiden, ob drei Stücke ein Dreieck festlegen.	S. 18, T4	○ ○ ○
… Dreiecke aus drei Stücken konstruieren.	S. 18, T5	○ ○ ○
… mit Kongruenzsätzen begründen.	S. 19, T6	○ ○ ○
… besondere Linien konstruieren und ihre Schnittpunkte nutzen.	S. 20, T7, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○

Es ist $g \parallel h$. Berechne die Winkel x, y und z und gib jeweils an, welche Winkelbeziehung du benutzt hast.



T2 ●○○

In einem Dreieck ist α doppelt so groß wie β und γ dreimal so groß wie β. Berechne alle drei Winkel. Was für ein Dreieck ist es?

T3 ●●○

a) Jeder Innenwinkel eines regelmäßigen n-Ecks ist $140°$ groß. Wie viele Ecken hat es?
b) Der Außenwinkel bei C ist $118°$, und $\alpha = 47°$. Berechne β und γ.

T4 ●○○

Legen die Angaben (in cm) das Dreieck eindeutig fest? Nenne den Kongruenzsatz oder begründe, warum nicht.

a) $a = 4, b = 6, \gamma = 110°$
b) $a = 5, c = 8, \gamma = 35°$
c) $b = 6, c = 4, \gamma = 30°$
d) $\alpha = 40°, \beta = 60°, \gamma = 80°$

T5 ●●○

Konstruiere das Dreieck mit Konstruktionsbeschreibung und miss die fehlenden Seiten. **a)** $a = 6\,\text{cm}, b = 4\,\text{cm}, \alpha = 50°$ **b)** $b = 5\,\text{cm}, \alpha = 70°, \gamma = 40°$

T6 ●●○

Diese Aufgabe verbindet Winkel an Parallelen und Kongruenz: Im Parallelogramm $ABCD$ zerlegt die Diagonale $\overline{AC}$ die Fläche in zwei Dreiecke. Begründe mit Wechselwinkeln und einem Kongruenzsatz, dass $ABC \cong CDA$. Was folgt für die gegenüberliegenden Seiten?

T7 ●●○

Ein Dreieckssegel $A(0 \mid 0), B(6 \mid 0), C(3 \mid 6)$ (in dm) soll an **einem** Punkt aufgehängt waagrecht hängen. Konstruiere den Punkt. Wie weit ist er von C, wie weit von der Mitte von $\overline{AB}$ entfernt?

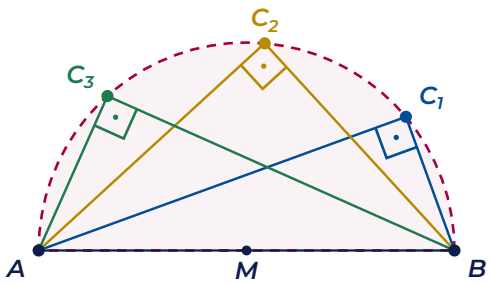
T8 ●●●

Zeige: In jedem gleichschenkligen Dreieck liegen U, I, H und S auf der Symmetrieachse. Was ändert sich, wenn das Dreieck sogar gleichseitig ist?

KAPITEL III

Dreieck und Kreis

Drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, bestimmen genau einen **Kreis**. Du findest ihn mit Zirkel und Lineal – und auch den Kreis, der genau in ein Dreieck passt. Am Ende steht einer der ältesten Sätze der Mathematik: Jeder Winkel im Halbkreis ist ein rechter.



Die Frage des Kapitels

Stecke zwei Stecknadeln A und B in ein Blatt Papier. Schiebe ein zweites Blatt so dazwischen, dass seine beiden Kanten an der Ecke die Nadeln berühren, und markiere die Ecke. Wiederhole das oft.

Alle Markierungen liegen auf einem **Halbkreis** über $\overline{AB}$. Zufall? Am Ende des Kapitels kannst du beweisen, dass es gar nicht anders sein kann – und mit genau diesem Halbkreis rechte Winkel und Tangenten konstruieren.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Winkelsumme im Dreieck	$\alpha = 35°$, $\beta = 75°$: $\gamma = ?$	○ ○ ○
Gleichschenkliges Dreieck	Basiswinkel je $40°$: Spitze $= ?$	○ ○ ○
Dreiecksarten	$30°$, $50°$, $100°$: spitz-, recht- oder stumpfwinklig?	○ ○ ○
Mittelsenkrechte	P auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$, $\lvert\overline{PA}\rvert = 4\,\text{cm}$: $\lvert\overline{PB}\rvert = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: zurück zu Unterkapitel 6 und 8 oder in der App das Werkzeug **Winkel und Winkelsummen** öffnen.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Radius, Sehne und Tangente unterscheiden
- Umkreis und Inkreis konstruieren
- die Lage des Umkreismittelpunkts vorhersagen
- den Satz des Thales beweisen und umkehren
- rechte Winkel und Tangenten mit Thales konstruieren

Unterkapitel

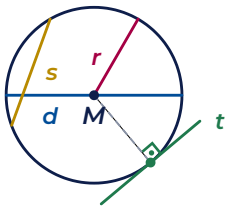
9	**Umkreis und Inkreis**	24
10	**Der Satz des Thales**	26
	Alles klar? Training III	28

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Kreise
2. Wörter zum Kreis
3. Umkreis, Merke
4. Lage von U
5. Inkreis (S. 25)
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER



Kreis um M mit Radius r: alle Punkte, die von M den Abstand r haben.
Sehne s: Strecke zwischen zwei Kreispunkten; die längste ist der **Durchmesser** $d = 2r$.
Tangente t (lat. *tangere*, berühren): ein gemeinsamer Punkt; t steht senkrecht auf dem Radius (S. 25).
Sekante (lat. *secare*, schneiden): zwei gemeinsame Punkte.
Passante: geht vorbei.

WARUM INNEN ODER AUSSEN?

ABU, BCU, CAU sind gleichschenklig (Schenkel r), Basiswinkel x, y, z.
U **innen:** $\alpha = x + z$, $\beta = x + y$, $\gamma = y + z$. Winkelsumme: $x + y + z = 90°$, also $\gamma = 90° - x$, ebenso α, β spitz.
U **auf** c**:** $\gamma = y + z = \alpha + \beta = 90°$.
U **jenseits von** c**:** $\alpha = z - x$, $\beta = y - x$, also $\gamma = 90° + x$. Ebenso für a, b. Jede Lage gibt eine andere Dreiecksart – darum gilt auch die Umkehrung.

WARUM IST d DIE LÄNGSTE SEHNE?

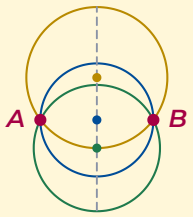
Für jede Sehne gilt $|\overline{PQ}| \le |\overline{PM}| + |\overline{MQ}| = 2r$: Der Umweg über M ist nie kürzer.

9 Umkreis und Inkreis

Welcher Kreis geht durch alle drei Ecken – und welcher berührt alle drei Seiten?

EINSTIEG

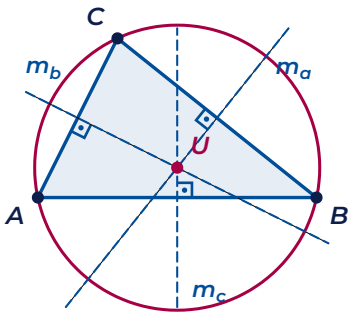
a) Zeichne A und B im Abstand $4\,\text{cm}$ und drei verschiedene Kreise durch A und B. Wo liegen ihre Mittelpunkte?
b) Nimm einen dritten Punkt C dazu. Wie viele Kreise gehen jetzt durch A, B und C?
c) Gibt es einen Kreis durch drei Punkte, die auf einer Geraden liegen?



Der Umkreis

Der Mittelpunkt jedes Kreises durch A und B ist von A und B gleich weit entfernt. Er liegt also auf der **Mittelsenkrechten** m_c von $\overline{AB}$ (Unterkapitel 8). Soll der Kreis auch durch C gehen, muss sein Mittelpunkt zusätzlich auf m_a liegen.

Liegen A, B, C nicht auf einer Geraden, sind $\overline{AB}$ und $\overline{BC}$ nicht parallel, also auch m_c und m_a nicht. Sie schneiden sich in genau einem Punkt U mit $|\overline{UA}| = |\overline{UB}| = |\overline{UC}|$ – er liegt auch auf m_b. Es gibt also genau einen Kreis durch A, B und C. Liegen die drei Punkte auf einer Geraden, sind m_c und m_a parallel: kein Kreis.



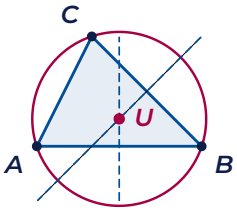
MERKE · UMKREIS

Durch drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, geht genau ein Kreis. Beim Dreieck heißt er **Umkreis**; sein Mittelpunkt, der **Umkreismittelpunkt** U, ist der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. Zum Konstruieren genügen zwei davon.

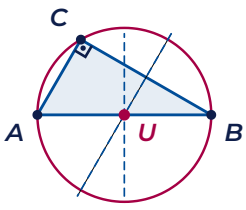
BEISPIEL 1 · WO LIEGT DER UMKREISMITTELPUNKT?

Umkreis eines spitz-, recht- und stumpfwinkligen Dreiecks (vgl. Aufgabe 5, S. 21).

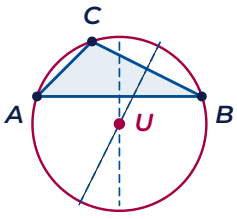
LÖSUNG



spitzwinklig: U liegt innen



rechtwinklig: U halbiert c



stumpfwinklig: U liegt außen

Beim stumpfwinkligen Dreieck liegt U jenseits der Seite, die dem stumpfen Winkel gegenüberliegt. Warum das so ist, steht am Rand.

Der Inkreis

Jetzt umgekehrt: Welcher Kreis berührt alle drei Seiten? Sein Mittelpunkt muss von allen Seiten gleich weit entfernt sein, gemessen auf dem **Lot**. Diesen Punkt kennst du aus Unterkapitel 8: den Schnittpunkt I der Winkelhalbierenden (Bild am Rand). Sein Abstand zu den Seiten heiße ρ.

Der Kreis um I mit dem Radius ρ **berührt** jede Seite nur in ihrem Lotfußpunkt, er schneidet sie nicht (Begründung am Rand): Die Seiten sind Tangenten.

MERKE · INKREIS UND TANGENTE

Der Kreis um den Schnittpunkt I der Winkelhalbierenden (**Inkreismittelpunkt**) mit dem Radius ρ ist der **Inkreis**. Er berührt jede Seite im Lotfußpunkt von I.

Eine Gerade ist genau dann **Tangente**, wenn sie im Berührpunkt **senkrecht auf dem Radius** steht.

BEISPIEL 2 · INKREISRADIUS OHNE MESSEN

Berechne ρ für das Dreieck am Rand: $a = 3\,\text{cm}$, $b = 4\,\text{cm}$, $c = 5\,\text{cm}$, $\gamma = 90°$.

LÖSUNG

Die Strecken von I zu den Ecken zerlegen das Dreieck in drei Teildreiecke mit den Grundseiten a, b, c und der Höhe ρ. Mit $A = \frac{1}{2}g \cdot h$ (Unterkapitel 3) gilt

$$A_\triangle = \tfrac{1}{2}a\rho + \tfrac{1}{2}b\rho + \tfrac{1}{2}c\rho = \tfrac{1}{2}\rho \cdot u, \quad \text{also} \quad \rho = \frac{2A_\triangle}{u} = \frac{2 \cdot 6\,\text{cm}^2}{12\,\text{cm}} = 1\,\text{cm}.$$

AUFGABEN

1 ●○○ Ein Kreis um M hat $r = 3\,\text{cm}$. Ist eine Gerade mit dem Abstand d von M Sekante, Tangente oder Passante?

a) $d = 2\,\text{cm}$ **b)** $d = 3\,\text{cm}$ **c)** $d = 4{,}5\,\text{cm}$ **d)** $d = 0\,\text{cm}$

2 ●○○ Konstruiere den Umkreis (1 Einheit = 1 cm). Gib U und r an.

a) $A(0 \mid 1), B(7 \mid 0), C(4 \mid 9)$ **b)** $A(1 \mid 2), B(9 \mid 8), C(1 \mid 8)$

c) $A(2 \mid 0), B(8 \mid 0), C(9 \mid 7)$

3 ●○○ Konstruiere das Dreieck mit $a = 6{,}5\,\text{cm}$, $b = 7\,\text{cm}$, $c = 7{,}5\,\text{cm}$ und seinen Inkreis. Miss ρ und prüfe wie in Beispiel 2; die Höhe auf b ist $h_b = 6\,\text{cm}$.

4 ●●○ Entscheide ohne Zeichnung, wo der Umkreismittelpunkt liegt.

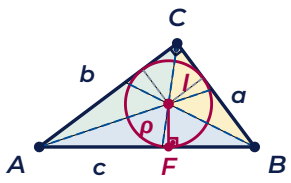
a) $\alpha = 50°, \beta = 60°$ **b)** $\gamma = \alpha + \beta$ **c)** Außenwinkel $\gamma' = 65°$ **d)** gleichseitig

5 ●●○ Von einem runden Teller ist nur eine Scherbe übrig. Auf einer Zeichnung im Maßstab 1 : 2 liegen drei Randpunkte bei $A(0 \mid 0), B(8 \mid 0), C(1 \mid 7)$ (in cm). Wie groß war der Durchmesser?

6 ●●● Zeichne drei rechtwinklige Dreiecke mit derselben Hypotenuse $|\overline{AB}| = 8\,\text{cm}$ und ihre Umkreise. Was fällt dir auf? Wo liegen alle Ecken C?

7 ●●● Ein dreieckiges Brett hat die Seiten 5 dm, 12 dm, 13 dm und einen rechten Winkel zwischen den kürzeren Seiten. Die größte runde Platte, die man daraus sägen kann, ist sein Inkreis. Berechne ρ. Reicht es für eine Tischplatte mit 35 cm Durchmesser?

INKREIS



WORTSPEICHER

Lot: senkrechte Strecke von einem Punkt auf eine Gerade; sie endet im **Lotfußpunkt**, ihre Länge ist der **Abstand**.
ρ (griech. „rho“): Inkreisradius.

WARUM BERÜHRT DER INKREIS?

Sei F der Lotfußpunkt auf c und $P \neq F$ ein anderer Punkt der Geraden AB. Im Dreieck IFP liegt $\overline{IP}$ dem rechten Winkel gegenüber, ist also länger als $\overline{IF}$ (Rand S. 20): $|\overline{IP}| > \rho$. P liegt außerhalb des Kreises.

UND UMGEKEHRT?

Steht g im Kreispunkt B **nicht** senkrecht auf $\overline{MB}$, trifft das Lot von M die Gerade g in $F \neq B$. Spiegle B an der Geraden MF: Das Bild liegt auf g und auf dem Kreis, g ist Sekante.

ZU AUFGABE 1 UND 4

1: Vergleiche d mit r.
4: Erst γ bestimmen, dann mit dem Rand von S. 24 entscheiden.

IN DER APP

Im Werkzeug **Besondere Linien im Dreieck** wählst du die Winkelhalbierenden und verschiebst die Ecke C: I und der Inkreis wandern mit. Unter „Üben“ berechnest du den Inkreisradius aus Fläche und Umfang.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Messen im Halbkreis
2. Beweis: zwei gleichschenklige Dreiecke
3. Merke: Satz des Thales
4. Beispiel 1
5. Umkehrung, Tangenten (S. 27)
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Thaleskreis: Kreis, dessen Durchmesser die Strecke $\overline{AB}$ ist.

Basiswinkel: die beiden gleich großen Winkel an der Basis eines gleichschenkligen Dreiecks.

ERINNERUNG

Im gleichschenkligen Dreieck liegen den gleich langen Schenkeln gleich große Winkel gegenüber (Unterkapitel 6).

WER WAR THALES?

Thales von Milet lebte um 600 v. Chr. in Kleinasien. Spätere griechische Autoren berichten, er habe als Erster geometrische Sätze bewiesen.

ZERLEGEN

Wie bei den Flächen in Kapitel I hilft ein Hilfsstrich: Die Strecke $\overline{MC}$ zerlegt das schwierige Dreieck in zwei einfache.

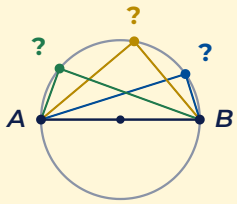
10 Der Satz des Thales

Welcher Winkel entsteht, wenn man einen Kreispunkt mit den Enden eines Durchmessers verbindet?

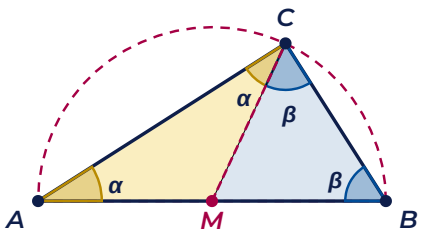
EINSTIEG

Zeichne einen Kreis mit $r = 4\,\text{cm}$ und einen Durchmesser $\overline{AB}$.

a) Wähle fünf Punkte C auf dem Kreis. Verbinde jeden mit A und B und miss den Winkel bei C.
b) Vergleiche mit deinem Nachbarn. Was fällt auf?
c) Was passiert, wenn C ganz nah an B heranrückt?



Die Messungen deuten alle auf $90°$ – aber Messen ist kein Beweis, denn jede Messung ist ungenau. Der Trick: Verbinde C mit dem Mittelpunkt M von $\overline{AB}$. Die Strecken $\overline{MA}$, $\overline{MB}$ und $\overline{MC}$ sind Radien, also gleich lang. Damit **zerfällt** das Dreieck ABC in zwei gleichschenklige Dreiecke.



① AMC **gleichschenklig**	$\lvert\overline{MA}\rvert = \lvert\overline{MC}\rvert$, Basiswinkel: $\sphericalangle MCA = \alpha$
② MBC **gleichschenklig**	$\lvert\overline{MB}\rvert = \lvert\overline{MC}\rvert$, Basiswinkel: $\sphericalangle MCB = \beta$
③ **Winkel bei** C	M liegt auf $\overline{AB}$, also $\gamma = \alpha + \beta$
④ **Winkelsumme**	$\alpha + \beta + (\alpha + \beta) = 180°$
⑤ **halbieren**	$\alpha + \beta = 90°$, also $\gamma = 90°$

MERKE · SATZ DES THALES

Liegt der Punkt C auf einem Kreis mit dem Durchmesser $\overline{AB}$ und ist $C \neq A$, $C \neq B$, dann hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel: $\gamma = 90°$.

Der Kreis um die Mitte von $\overline{AB}$ mit dem Radius $\frac{1}{2}\lvert\overline{AB}\rvert$ heißt **Thaleskreis** über $\overline{AB}$. Kurz: **Jeder Winkel im Halbkreis ist ein rechter.**

BEISPIEL 1 · WINKEL IM THALESKREIS BERECHNEN

C liegt auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$ mit Mittelpunkt M, und es ist $\sphericalangle AMC = 110°$. Berechne die Winkel des Dreiecks ABC.

LÖSUNG

Dreieck AMC ist gleichschenklig, seine Basiswinkel sind gleich:
$\alpha = (180° - 110°) : 2 = 35°$.
Nach Thales ist $\gamma = 90°$, also $\beta = 180° - 90° - 35° = 55°$.
Probe im Dreieck MBC: $\sphericalangle BMC = 180° - 110° = 70°$, Basiswinkel $(180° - 70°) : 2 = 55°$. ✓

Die Umkehrung

Gilt der Satz auch rückwärts? Das Papier-Experiment von Seite 23 sagt ja. Der Beweis führt zurück zum Rechteck: Das Dreieck ABC habe bei C einen rechten Winkel. Spiegle C an der Mitte M von $\overline{AB}$ zum Punkt D (Bild am Rand).

Das Viereck $ACBD$ ist punktsymmetrisch zu M, also ein Parallelogramm – und mit dem rechten Winkel bei C ein **Rechteck**. Das rechtwinklige Dreieck ist ein halbes Rechteck (Unterkapitel 2). Im Rechteck sind die Diagonalen gleich lang und halbieren sich (Unterkapitel 1): $|\overline{MC}| = \frac{1}{2}|\overline{CD}| = \frac{1}{2}|\overline{AB}|$. Also liegt C auf dem Thaleskreis.

MERKE · UMKEHRUNG DES SATZES VON THALES

Hat das Dreieck ABC bei C einen rechten Winkel, dann liegt C auf dem Thaleskreis über der Hypotenuse $\overline{AB}$. Der Umkreismittelpunkt eines rechtwinkligen Dreiecks ist also die Mitte der Hypotenuse, der Umkreisradius ist $r = \frac{c}{2}$.

BEISPIEL 2 · TANGENTEN VON EINEM PUNKT AN EINEN KREIS

Der Kreis um M hat $r = 3\,\text{cm}$, der Punkt P liegt $5\,\text{cm}$ von M entfernt. Konstruiere die Tangenten von P an den Kreis (Bild am Rand).

LÖSUNG

1. Mitte N von $\overline{MP}$ mit der Mittelsenkrechten. **2.** Thaleskreis um N durch M und P. **3.** Er schneidet den Kreis in B_1 und B_2. **4.** PB_1 und PB_2 sind die Tangenten.

Warum? Nach Thales ist $\sphericalangle MB_1P = 90°$: PB_1 steht senkrecht auf dem Radius $\overline{MB_1}$, ist also Tangente (Seite 25). Gemessen: $|\overline{PB_1}| = |\overline{PB_2}| = 4\,\text{cm}$.

AUFGABEN

1 ●○○ C liegt auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$ mit Mitte M. Berechne α, β, γ.

a) $\alpha = 28°$ **b)** $\beta = 2\alpha$ **c)** $\sphericalangle AMC = 136°$ **d)** $\sphericalangle BMC = 80°$

2 ●○○ Zeichne $A(0 \mid 0)$, $B(10 \mid 0)$ in cm und den Thaleskreis über $\overline{AB}$. Für welche X ist $\sphericalangle AXB = 90°$: $P(2 \mid 4)$, $Q(9 \mid 3)$, $R(6 \mid 5)$, $S(3 \mid 3)$? Begründe.

3 ●○○ Konstruiere mit dem Thaleskreis ($\gamma = 90°$) und miss die fehlenden Seiten.

a) $c = 10\,\text{cm}$, $a = 6\,\text{cm}$ **b)** $c = 7\,\text{cm}$, $\alpha = 30°$

4 ●●○ Konstruiere die Tangenten von P an den Kreis um M mit $r = 2{,}5\,\text{cm}$, wenn $|\overline{MP}| = 6{,}5\,\text{cm}$. Miss die Länge der Tangentenabschnitte $\overline{PB_1}$ und $\overline{PB_2}$.

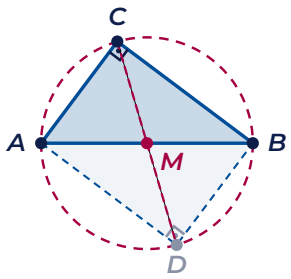
5 ●●○ Ein Fußballtor ist 7,32 m breit. Ein Fotograf will die beiden Pfosten genau unter einem Winkel von $90°$ sehen. Auf welcher Linie muss er stehen? Wie weit ist er dann höchstens von der Torlinie entfernt?

6 ●●○ Errichte nur mit Zirkel und Lineal in einem Punkt P einer Geraden g die Senkrechte zu g. Nutze einen Thaleskreis und begründe.

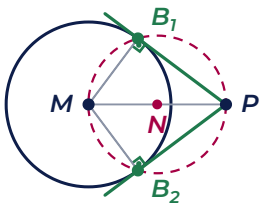
7 ●●● Begründe: Im rechtwinkligen Dreieck ist die Seitenhalbierende s_c der Hypotenuse halb so lang wie die Hypotenuse. Wie lang ist s_c für $c = 9\,\text{cm}$?

8 ●●● C liegt **innerhalb** des Thaleskreises über $\overline{AB}$, aber nicht auf $\overline{AB}$. Zeige: $\gamma > 90°$. Was gilt, wenn C außerhalb liegt?

UMKEHRUNG: DAS HALBE RECHTECK



BEISPIEL 2: TANGENTEN



KURZ GESAGT

Thales: C auf dem Halbkreis $\Rightarrow \gamma = 90°$.
Umkehrung: $\gamma = 90° \Rightarrow C$ auf dem Halbkreis.

ZU AUFGABE 2

Punkt **nicht** auf dem Thaleskreis: kein rechter Winkel – sonst läge er nach der Umkehrung darauf.

ZU AUFGABE 6

Wähle M neben g, aber nicht senkrecht über P. Der Kreis um M durch P schneidet g ein zweites Mal in A. Verlängere $\overline{AM}$ zum Durchmesser $\overline{AC}$.

ZU AUFGABE 8

Verlängere $\overline{AC}$ über C hinaus bis zum Kreis und nutze den Außenwinkelsatz (Seite 17).

IN DER APP

Im Werkzeug **Satz des Thales** verschiebst du C auf dem Kreis: Der Winkel bleibt $90°$. Mit dem Regler „Abstand“ ziehst du C nach innen oder außen. Unter „Üben“ gibt es auch Aufgaben zur Tangente.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Löse die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T3

Erst γ berechnen. Spitz, recht oder stumpf entscheidet über innen, Mitte von c oder außen.

ZU T6

Alle Punkte mit dem Abstand $3\,\text{cm}$ von der Geraden AB liegen auf zwei Parallelen zu AB.

ZU T4 UND T8

T4: $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$.
T8: Zeichne die Diagonale $\overline{AC}$. Was ist sie für die Dreiecke ABC und ACD?

DER ROTE FADEN

Rechteck → halbes Rechteck → Thales. Und in Aufgabe 3 a auf Seite 27 hast du schon etwas gemessen, das das nächste Kapitel beweist: Die Seiten 6, 8 und 10 erfüllen $6^2 + 8^2 = 10^2$.

IN DER APP

Fotografiere deine Begründung zu T8 und zeig sie **Mathilda**. Sie liest dein Blatt und sagt dir, ob ein Schritt fehlt.

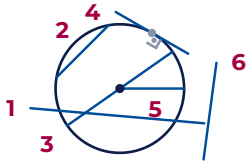
Alles klar? · Training III

Dreieck und Kreis – prüfe dich, bevor es mit dem Satz des Pythagoras weitergeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Sehne, Sekante, Tangente und Passante unterscheiden.	S. 24, T1	○ ○ ○
… den Umkreis konstruieren und vorhersagen, wo U liegt.	S. 24, T2, T3	○ ○ ○
… den Inkreis konstruieren und ρ aus der Fläche berechnen.	S. 25, T4	○ ○ ○
… mit dem Satz des Thales Winkel berechnen.	S. 26, T5	○ ○ ○
… mit dem Thaleskreis rechtwinklige Dreiecke und Tangenten konstruieren.	S. 27, T6, T7	○ ○ ○
… mit der Umkehrung des Satzes von Thales begründen.	S. 27, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Ordne den Linien 1 bis 6 die Namen zu: Sehne, Durchmesser, Radius, Sekante, Tangente, Passante. Woran erkennst du im Bild die Tangente?



T2 ●○○ Konstruiere den Umkreis des Dreiecks $A(0 \mid 2)$, $B(8 \mid 2)$, $C(9 \mid 5)$ (1 Einheit = 1 cm). Gib U und r an. Warum liegt U außerhalb?

T3 ●○○ Wo liegt der Umkreismittelpunkt? Entscheide ohne Zeichnung.

a) $\alpha = 40°, \beta = 60°$ **b)** $\alpha = 20°, \beta = 70°$ **c)** $\alpha = \beta = 30°$

T4 ●●○ Konstruiere das Dreieck mit $a = b = 5\,\text{cm}$ und $c = 6\,\text{cm}$ und seinen Inkreis. Miss ρ. Kontrolliere mit $\rho = \frac{2A_\triangle}{u}$; die Höhe h_c ist $4\,\text{cm}$ lang.

T5 ●○○ C liegt auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$ mit Mitte M. Berechne die Winkel des Dreiecks ABC.

a) α ist um $20°$ größer als β. **b)** $\sphericalangle BMC = 50°$

T6 ●●○ Konstruiere ein Dreieck mit $\gamma = 90°$, $c = 8\,\text{cm}$ und $h_c = 3\,\text{cm}$. Wie viele Lagen von C gibt es über und unter $\overline{AB}$? Für welche Höhen h_c gibt es kein solches Dreieck?

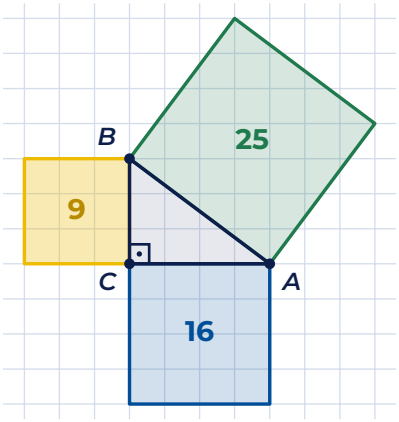
T7 ●●○ Ein Seil führt von einem Pfosten P straff an eine runde Litfaßsäule mit dem Radius 0,7 m und berührt sie. Der Pfosten steht 2,5 m vom Mittelpunkt M der Säule entfernt. Konstruiere im Maßstab 1 : 50 und bestimme die Länge des Seils bis zum Berührpunkt.

T8 ●●● Im Viereck $ABCD$ sind die Winkel bei B und bei D rechte Winkel. Begründe, dass alle vier Ecken auf einem Kreis liegen. Wo liegt sein Mittelpunkt?

KAPITEL IV

Der Satz des Pythagoras

Zwischen den drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks steckt die berühmteste Gleichung der Geometrie: **$a^2 + b^2 = c^2$**. Du leitest sie aus Flächen her – aus Quadraten und vier Dreiecken, die man umlegt. Dann berechnest du Längen, die man nicht messen kann, und prüfst rechte Winkel mit dem Maßband.



Die Frage des Kapitels

Über den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks stehen drei Quadrate. Die kleinen haben 9 und 16 Kästchen, zusammen 25 – genau so viele wie das schräge große. Zufall – oder gilt es für **jedes** rechtwinklige Dreieck?

Handwerker markieren auf zwei Wänden 3 m und 4 m ab der Ecke. Sind die Marken genau 5 m voneinander entfernt, ist die Ecke rechtwinklig. Warum darf man sich darauf verlassen?

Die Antwort ist der **Satz des Pythagoras** – und seine Umkehrung.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Fläche rechtwinkliger Dreiecke	Katheten 6 cm und 5 cm: $A = ?$	○ ○ ○
Quadratzahlen	$13^2 = ?$ $1{,}5^2 = ?$	○ ○ ○
Binomische Formel	$(a+b)^2 = ?$	○ ○ ○
Kongruente Dreiecke	Drei Seiten gleich: kongruent?	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: Die Dreiecksfläche steht in Unterkapitel 2 (Seite 6), die Kongruenzsätze in Unterkapitel 7 (Seite 18).

Das lernst du in diesem Kapitel

- den Satz des Pythagoras mit Flächen begründen
- fehlende Seiten im rechtwinkligen Dreieck berechnen – auch mit Wurzeln
- rechtwinklige Dreiecke in Figuren, Körpern und im Koordinatensystem finden
- mit der Umkehrung einen rechten Winkel nachweisen
- Kathetensatz und Höhensatz herleiten und anwenden

Unterkapitel

11	**Der Satz des Pythagoras**	30
12	**Pythagoras anwenden und umkehren**	32
13	**Kathetensatz und Höhensatz**	34
	Alles klar? Training IV	36

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Quadrate auf Karopapier
2. Hypotenuse und Katheten
3. Zwei Lagen im großen Quadrat
4. Merke: Pythagoras
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–5

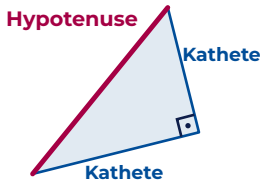
Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Hypotenuse: die Seite gegenüber dem rechten Winkel, die längste Seite.
Katheten: die beiden Seiten, die den rechten Winkel bilden.
kongruent: deckungsgleich.

HYPOTENUSE FINDEN

Sie liegt immer dem rechten Winkel gegenüber – egal, wie das Dreieck gedreht ist.



TIPP

Zum Einstieg: Bei jedem schrägen Quadrat hilft dasselbe – zum geraden Quadrat ergänzen und die Ecken abziehen. Genau das ist der Beweis.

AUS KAPITEL I

Ein rechtwinkliges Dreieck ist ein halbes Rechteck: $A_\triangle = \frac{1}{2}\,a \cdot b$

EIN NAME, ÄLTER ALS ER

Pythagoras von Samos lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. Die Beziehung kannten babylonische Rechner aber schon über tausend Jahre früher.

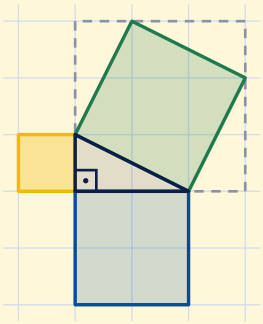
11 Der Satz des Pythagoras

Wie hängen die drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks zusammen?

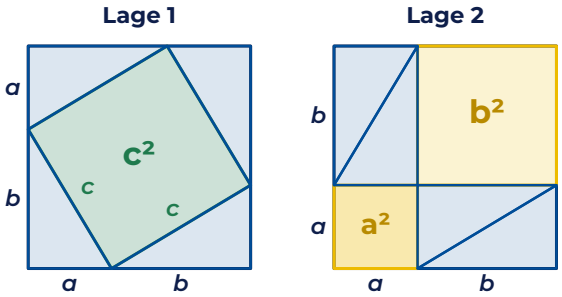
EINSTIEG

Zeichne auf Karopapier ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 2 und 1 Kästchen und über jeder Seite ein Quadrat.

a) Zähle die Kästchen der beiden kleinen Quadrate.
b) Ergänze das schräge Quadrat zu einem geraden (gestrichelt) und ziehe die vier Eckdreiecke ab.
c) Wiederhole mit den Katheten 2 und 5. Was vermutest du?



Die Seite gegenüber dem rechten Winkel heißt **Hypotenuse**, die beiden Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**. Mit $\gamma = 90°$ ist c die Hypotenuse, a und b sind die Katheten. Das Ergänzen aus dem Einstieg klappt für **jedes** rechtwinklige Dreieck: Nimm vier kongruente Exemplare und ein Quadrat mit der Seite $a + b$. Lege die Dreiecke auf zwei Arten hinein.



Lage 1: Die Dreiecke liegen in den Ecken. In der Mitte bleibt ein Viereck mit vier Seiten der Länge c. An jeder Ecke ergänzen sich α, der Eckwinkel und β zu $180°$; wegen $\alpha + \beta = 90°$ (Winkelsumme, Unterkapitel 6) ist jeder Eckwinkel $90°$ – das Viereck ist ein Quadrat mit dem Flächeninhalt c^2.

Lage 2: Je zwei Dreiecke bilden ein Rechteck $a \times b$. Übrig bleiben zwei Quadrate mit a^2 und b^2.

Beide großen Quadrate sind gleich groß, und in beiden liegen dieselben vier Dreiecke mit je $\frac{1}{2}ab$ (Unterkapitel 2). Also ist der Rest gleich groß: $c^2 = a^2 + b^2$.

MERKE · SATZ DES PYTHAGORAS

In jedem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Hypotenuse so groß wie die Quadrate über den Katheten zusammen. Für $\gamma = 90°$ gilt

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

BEISPIEL 1 · HYPOTENUSE BERECHNEN

Die Katheten sind $a = 5\,\text{cm}$ und $b = 12\,\text{cm}$. Wie lang ist c?

LÖSUNG

$c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$. Gesucht ist die positive Zahl mit dem Quadrat 169: $c = 13\,\text{cm}$.

MERKE · QUADRATWURZEL

Pythagoras liefert erst eine Fläche ($c^2 = 169$), dann die Seite durch **Wurzelziehen** – es macht das Quadrieren rückgängig: Für $x \geq 0$ ist $\sqrt{x}$ die nicht negative Zahl mit dem Quadrat x. So ist $\sqrt{169} = 13$ und $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

Teilweise Wurzel ziehen: Steckt eine Quadratzahl als Faktor in der Zahl, zieht man aus ihr die Wurzel: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$, denn $\left(5\sqrt{2}\right)^2 = 25 \cdot 2 = 50$.

BEISPIEL 2 · KATHETE BERECHNEN

Gegeben: Hypotenuse $c = 17\,\text{cm}$, Kathete $a = 8\,\text{cm}$. Wie lang ist b?

LÖSUNG

$b^2 = c^2 - a^2 = 289 - 64 = 225$

$b = \sqrt{225} = 15\,\text{cm}$

ACHTUNG

Erst die Hypotenuse suchen – sie liegt dem rechten Winkel gegenüber und heißt nicht immer c. Seiten addieren sich nicht: Zu den Katheten 3 und 4 gehört die Hypotenuse 5, nicht 7.

★ FÜR INTERESSIERTE · DERSELBE BEWEIS ALS RECHNUNG

Lage 1 als Rechnung: Das große Quadrat ist $(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}ab + c^2$. Mit der binomischen Formel wird daraus $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$. Ohne $2ab$ auf beiden Seiten bleibt $a^2 + b^2 = c^2$ – für alle $a, b > 0$.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne die Hypotenuse c ($\gamma = 90°$, Längen in cm, runde auf mm).

a) $a = 9, b = 12$ **b)** $a = 8, b = 15$ **c)** $a = 20, b = 21$

d) $a = 0{,}7, b = 2{,}4$ **e)** $a = 4, b = 7$ **f)** $a = 2, b = 4$

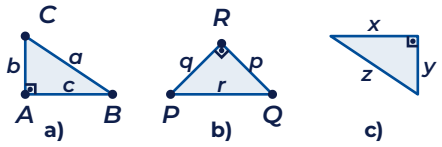
2 ●○○ Berechne die fehlende Kathete ($\gamma = 90°$, Längen in cm).

a) $c = 13, a = 5$ **b)** $c = 25, b = 24$ **c)** $c = 41, a = 9$ **d)** $c = 6, a = 3$

3 ●○○ Ziehe die Wurzel – wo nötig teilweise.

a) $\sqrt{196}$ **b)** $\sqrt{0{,}64}$ **c)** $\sqrt{8}$ **d)** $\sqrt{45}$ **e)** $\sqrt{200}$ **f)** $\sqrt{98}$

4 ●○○ Schreibe für jedes Dreieck den Satz des Pythagoras mit seinen Buchstaben auf.



5 ●●○ **a)** Die Quadrate über den Katheten haben $36\,\text{cm}^2$ und $64\,\text{cm}^2$. Wie groß ist das Hypotenusenquadrat, wie lang sind die Seiten?
b) Hypotenusenquadrat $50\,\text{cm}^2$, ein Kathetenquadrat $18\,\text{cm}^2$: Berechne alle Seiten exakt.

6 ●●○ Ein rechteckiger Schulhof ist 48 m lang und 20 m breit. Lisa geht schräg über den Hof statt außen herum. Wie viele Meter spart sie?

7 ●●● Die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist 10 cm lang, eine Kathete doppelt so lang wie die andere. Berechne die Katheten exakt und gerundet.

8 ●●● Begründe mit dem Satz des Pythagoras: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

KURZ GESAGT

Hypotenuse gesucht: Quadrate **addieren**. Kathete gesucht: Quadrate **subtrahieren**. Zuletzt die Wurzel ziehen.

TIPP ZU AUFGABE 3

Suche die größte Quadratzahl, die als Faktor drinsteckt: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 100 … $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2}$

ZU AUFGABE 5

Die Flächen sind schon die Quadrate a^2, b^2, c^2. Für die Seiten bleibt nur das Wurzelziehen.

ZU AUFGABE 6

Außen herum: 48 m + 20 m. Schräg: die Diagonale des Rechtecks – sie ist die Hypotenuse.

ZU AUFGABE 7

Nenne die kurze Kathete x. Dann ist die lange $2x$, und $x^2 + (2x)^2 = 100$.

ZU AUFGABE 8

Vergleiche c^2 mit a^2 – und $(a+b)^2$ mit c^2.

PROBE

Setze dein Ergebnis wieder ein: Bei Beispiel 2 ist $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$ ✓

IN DER APP

Im Werkzeug **Satz des Pythagoras** verstellst du unter „Entdecken“ das Dreieck und vergleichst die Quadrate. Unter „Üben“ wählst du „Hypotenuse berechnen“ oder „Kathete berechnen“.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Leiter an der Wand
2. Rechtwinklige Dreiecke finden
3. Merke: Diagonale und Höhe
4. Beispiel 1: Abstand
5. Umkehrung mit Beweis
6. Beispiel 2, Tripel
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Diagonale: Strecke zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken.
gleichseitig: alle drei Seiten gleich lang.
Abstand zweier Punkte: Länge ihrer Verbindungsstrecke.

IMMER ZUERST

Eine Skizze zeichnen, den rechten Winkel markieren, die Hypotenuse farbig nachziehen. Dann erst rechnen.

WURZEL AUS $2a^2$

Für $a > 0$ ist $\sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$, denn $\left(a\sqrt{2}\right)^2 = a^2 \cdot 2$.
Gut zu wissen:
$\sqrt{2} \approx 1{,}41$, $\sqrt{3} \approx 1{,}73$

ZUM EINSTIEG C)

Rechne beide Höhen aus und vergleiche – nicht raten.

ERINNERUNG

Das Steigungsdreieck kennst du von den Geraden: waagrecht Δx, senkrecht Δy – dazwischen ein rechter Winkel.

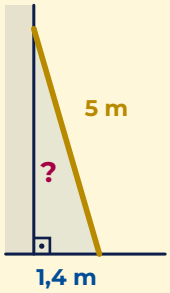
12 Pythagoras anwenden und umkehren

Wo versteckt sich ein rechtwinkliges Dreieck – und wie weist man einen rechten Winkel nach?

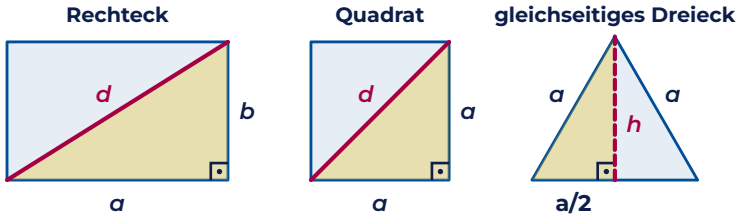
EINSTIEG

Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer senkrechten Hauswand. Ihr Fuß steht 1,4 m von der Wand entfernt.

a) Wo ist der rechte Winkel? Welche Strecke ist die Hypotenuse?
b) Wie hoch reicht die Leiter an der Wand?
c) Der Fuß rutscht 1,6 m weiter weg, auf 3 m Abstand. Rutscht die Spitze auch um 1,6 m nach unten?



Pythagoras gilt nur im rechtwinkligen Dreieck. Oft muss man es erst finden – oder mit einer Hilfslinie erzeugen. Eine **Diagonale** zerlegt ein Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke, die **Höhe** zerlegt ein gleichseitiges Dreieck in zwei. Wie in Kapitel I gilt: Höhen erzeugen rechte Winkel.



MERKE · DIAGONALE UND HÖHE

Rechteck	Quadrat	gleichseitiges Dreieck
$d = \sqrt{a^2 + b^2}$	$d = a\sqrt{2}$	$h = \frac{a}{2}\sqrt{3}$

Im Quadrat ist $d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$, also $d = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$. Im gleichseitigen Dreieck haben die beiden Teildreiecke die Hypotenuse a und die gemeinsame Kathete h; nach Pythagoras sind auch ihre unteren Katheten gleich: Die Höhe halbiert die Seite. Aus $h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$ folgt $h^2 = \frac{3}{4}a^2$ und $h = \frac{a}{2}\sqrt{3}$.

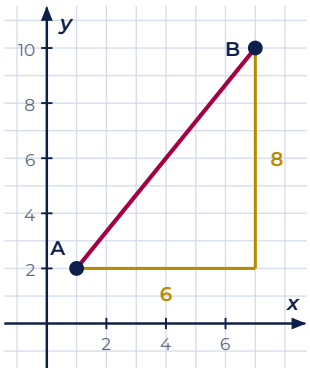
BEISPIEL 1 · ABSTAND ZWEIER PUNKTE

Wie weit sind $A(1 \mid 2)$ und $B(7 \mid 10)$ voneinander entfernt?

LÖSUNG

Das Steigungsdreieck ist rechtwinklig: 6 nach rechts, 8 nach oben. Die Strecke $\overline{AB}$ ist seine Hypotenuse:
$|\overline{AB}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$.

Allgemein: Für $A(x_A \mid y_A)$ und $B(x_B \mid y_B)$ ist $|\overline{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

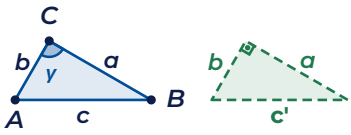


Die Umkehrung: rechte Winkel nachweisen

MERKE · UMKEHRUNG DES SATZES DES PYTHAGORAS

Die Handwerker-Regel aus dem Auftakt dreht den Satz um: Gilt in einem Dreieck ABC die Gleichung $a^2 + b^2 = c^2$, so ist $\gamma = 90°$.

Natürliche Zahlen mit $a^2 + b^2 = c^2$ heißen **pythagoreisches Tripel**: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$ … und jedes Vielfache, etwa $(6, 8, 10)$.



Beweis. Zeichne neben ABC ein Dreieck mit den Katheten a, b und einem rechten Winkel dazwischen. Für seine Hypotenuse gilt nach Pythagoras $c'^2 = a^2 + b^2 = c^2$, also $c' = c$ (beide positiv). Beide Dreiecke stimmen in allen drei Seiten überein, sind also nach SSS kongruent (Unterkapitel 7) und haben gleiche Winkel: $\gamma = 90°$. □

BEISPIEL 2 · RECHTWINKLIG ODER NICHT?

a) Seiten 20, 21, 29: $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$ – rechtwinklig mit rechtem Winkel gegenüber 29.
b) Seiten 6, 7, 9: $6^2 + 7^2 = 85$, aber $9^2 = 81$. Wäre es rechtwinklig, so wäre die längste Seite 9 die Hypotenuse und $85 = 81$ – also nicht rechtwinklig.

ACHTUNG

Immer die **längste** Seite als c nehmen: Bei 5, 13, 12 prüft man $5^2 + 12^2 = 13^2$ (wahr), nicht $5^2 + 13^2 = 12^2$.

AUFGABEN

1 ●○○ Ist das Dreieck rechtwinklig? Wenn ja: Welche Seite ist die Hypotenuse?

a) 9, 12, 15 **b)** 6, 8, 11 **c)** 12, 35, 37 **d)** 7, 8, 11 **e)** 1,5; 2; 2,5 **f)** 15, 39, 36

2 ●○○ Berechne die Diagonale bzw. den Abstand exakt und auf mm gerundet (Längen in cm, 1 Einheit = 1 cm).

a) Rechteck 24×7 **b)** Quadrat 6×6 **c)** Rechteck 4×6
d) $A(2 \mid 1), B(5 \mid 5)$ **e)** $P(-1 \mid -4), Q(3 \mid 0)$ **f)** $R(0 \mid 6), S(8 \mid -9)$

3 ●●○ Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seite 10 cm. Berechne Höhe und Flächeninhalt exakt und gerundet.

4 ●●○ Zeige mit der Umkehrung, dass das Dreieck $A(1 \mid 1), B(5 \mid 3), C(3 \mid 7)$ rechtwinklig ist. Bei welcher Ecke liegt der rechte Winkel?

5 ●●○ Eine Schnur ist durch Knoten in 12 gleich lange Stücke geteilt. Erkläre und begründe, wie man damit einen rechten Winkel absteckt. Geht es auch mit 30 Stücken?

6 ●●● Passt ein 1,20 m langer Stab in eine Kiste mit den Innenmaßen $80 \times 60 \times 50$ (cm)? Wie lang darf er höchstens sein?

7 ●●● Zeige: Für natürliche Zahlen $m > n \geq 1$ ist $(m^2 - n^2,\ 2mn,\ m^2 + n^2)$ ein pythagoreisches Tripel. Erzeuge damit vier Tripel.

KURZ GESAGT

Pythagoras: rechter Winkel $\Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$.
Umkehrung: $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow$ rechter Winkel.

ZU AUFGABE 1 F)

Zuerst der Größe nach ordnen: 15, 36, 39.

ZU AUFGABE 2 D)–F)

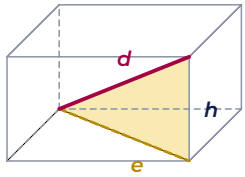
Zeichne das Steigungsdreieck oder rechne mit der Formel. Vorzeichen stören nicht: $(-4)^2 = 16$.

ZU AUFGABE 5

Die drei Seiten des Dreiecks müssen zusammen 12 Stücke lang sein.

★ RAUMDIAGONALE

Im Quader steckt Pythagoras zweimal. Boden: $e^2 = l^2 + b^2$. Die Kante h steht senkrecht auf dem Boden, also auch auf e: $d^2 = e^2 + h^2 = l^2 + b^2 + h^2$.



Beispiel: $7 \times 4 \times 4$ (cm): $d = \sqrt{49 + 16 + 16} = 9$ cm

ZU AUFGABE 7

Rechne $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2$ mit den binomischen Formeln aus.

IN DER APP

Im Werkzeug **Satz des Pythagoras** findest du unter „Üben“ die Aufgabentypen „Umkehrung prüfen“, „Sachaufgabe: Leiter“ und „Raumdiagonale“ – jeweils mit Schritt-für-Schritt-Prüfung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Messen am Thaleskreis
2. Abschnitte p und q
3. Scheren und Drehen
4. Merke: Kathetensatz
5. Höhensatz, Satzgruppe
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Hypotenusenabschnitte p, q: die Teile, in die der Höhenfußpunkt die Hypotenuse zerlegt.
Scheren: eine Seite festhalten, die Gegenseite auf ihrer Geraden verschieben.
Fußpunkt: wo die Höhe auf die Seite trifft.

MERKHILFE

p liegt an B, also unter a – und a gehört zu p: $a^2 = c \cdot p$. Ebenso b zu q.

WARUM SPITZ?

$\alpha + \beta + 90° = 180°$, also $\alpha + \beta = 90°$: Beide Winkel sind kleiner als $90°$. Deshalb trifft die Höhe die Hypotenuse zwischen A und B.

ZU SCHRITT ③

Die Drehung um B dreht $\overline{BA}$ auf eine Strecke der Länge c, die senkrecht nach unten zeigt – parallel zur Höhe.

ERINNERUNG

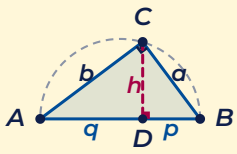
Thales (Unterkapitel 10): Liegt C auf dem Halbkreis über $\overline{AB}$, ist $\gamma = 90°$.

13 Kathetensatz und Höhensatz

Was entdeckt man, wenn die Höhe das rechtwinklige Dreieck zerlegt?

EINSTIEG

Zeichne $\overline{AB}$ mit 10 cm und den Thaleskreis darüber. Der Kreis um B mit 6 cm schneidet ihn in C. Zeichne die Höhe von C auf $\overline{AB}$ und miss p, q und h.

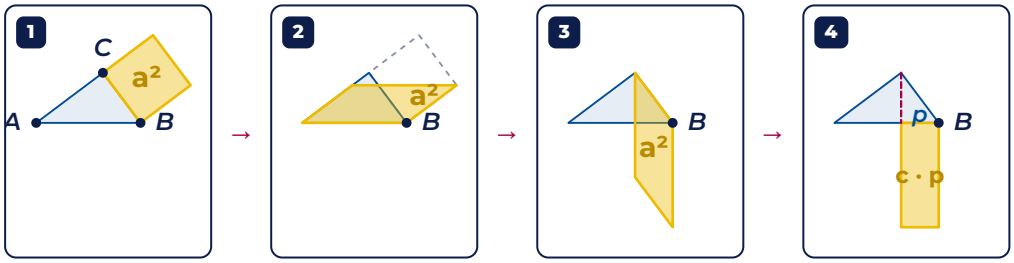


a) Vergleiche a^2 mit $c \cdot p$.
b) Vergleiche b^2 mit $c \cdot q$.
c) Vergleiche h^2 mit $p \cdot q$. Was fällt dir auf?

Die Höhe h (kurz für h_c) trifft $\overline{AB}$ im Fußpunkt D. Weil α und β spitz sind, liegt D zwischen A und B und teilt die Hypotenuse in zwei **Hypotenusenabschnitte**: $p = |\overline{DB}|$ unter a und $q = |\overline{AD}|$ unter b, mit $p + q = c$.

Das Kathetenquadrat wird zum Rechteck

Wir verwandeln das Quadrat über a Schritt für Schritt in ein Rechteck aus c und p – ohne dass sich die Fläche ändert. Zwei Werkzeuge reichen: **Scheren** (ein Parallelogramm mit gleicher Grundseite und gleicher Höhe ist gleich groß, Unterkapitel 4) und **Drehen** (kongruente Figuren sind gleich groß).



① Quadrat über a · ② geschert: Die Seite durch B bleibt, die Gegenseite gleitet auf der Geraden AC – Grundseite und Höhe bleiben a · ③ um B um $90°$ gedreht: Die Seite der Länge c zeigt jetzt nach unten · ④ geschert entlang der Höhe: Grundseite c, Höhe p

In Schritt ② liegt die Gegenseite auf der Geraden AC, weil $\overline{AC}$ senkrecht auf a steht – sie ist also genau a von der festen Seite entfernt. In ④ gleitet die Gegenseite auf der Geraden CD bis auf $\overline{AB}$. Am Ende steht ein Rechteck mit den Seiten c und p. Für b geht es genauso.

MERKE · KATHETENSATZ

Im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ teilt die Höhe h_c die Hypotenuse in p (an B) und q (an A). Dann gilt

$$a^2 = c \cdot p \qquad \text{und} \qquad b^2 = c \cdot q.$$

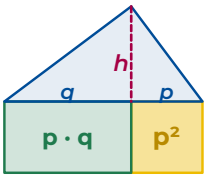
Das Quadrat über einer Kathete ist so groß wie das Rechteck aus der Hypotenuse und dem anliegenden Abschnitt.

BEISPIEL 1 · KATHETEN AUS c UND p

Gegeben: $c = 25\,\text{cm}$, $p = 9\,\text{cm}$. Lösung: $a^2 = 25 \cdot 9 = 225$, also $a = 15\,\text{cm}$. Mit $q = 25 - 9 = 16$ wird $b^2 = 25 \cdot 16 = 400$, also $b = 20\,\text{cm}$. Probe: $15^2 + 20^2 = 625 = 25^2$.

Der Höhensatz

Im Teildreieck DBC (rechter Winkel bei D) gilt $a^2 = h^2 + p^2$ nach Pythagoras, aber auch $a^2 = c \cdot p = p^2 + p \cdot q$ nach dem Kathetensatz – das Rechteck aus c und p zerfällt in p^2 und $p \cdot q$. Gleichsetzen und p^2 streichen: $h^2 = p \cdot q$.



MERKE · HÖHENSATZ UND SATZGRUPPE DES PYTHAGORAS

Im rechtwinkligen Dreieck mit $\gamma = 90°$ gilt der **Höhensatz** $h^2 = p \cdot q$: Das Quadrat über der Höhe h_c ist so groß wie das Rechteck aus p und q. Zusammen bilden die drei Sätze die **Satzgruppe des Pythagoras**:

Pythagoras	Kathetensatz	Höhensatz
$a^2 + b^2 = c^2$	$a^2 = c \cdot p,\ b^2 = c \cdot q$	$h^2 = p \cdot q$

BEISPIEL 2 · HÖHE UND FLÄCHE

Im Dreieck aus Beispiel 1 ist $p = 9$, $q = 16$: $h^2 = 9 \cdot 16 = 144$, $h = 12\,\text{cm}$. Probe über die Fläche: $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 20 = 150 = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 12$.

ACHTUNG

Zu a gehört p (beide an B) – $a^2 = c \cdot q$ ist falsch. Und $h = \sqrt{p \cdot q}$, nicht $p \cdot q$.

★ FÜR INTERESSIERTE · PYTHAGORAS ZUM ZWEITEN MAL

Beide Kathetensätze addiert: $a^2 + b^2 = c \cdot p + c \cdot q = c\,(p + q) = c^2$ – ein zweiter Beweis, nur mit Scheren und Drehen. **Ausblick:** Die Teildreiecke DBC und ADC haben dieselben Winkel wie ABC – sie sind ähnlich (Unterkapitel 16), und aus $\frac{p}{a} = \frac{a}{c}$ folgt erneut $a^2 = c \cdot p$.

AUFGABEN

1 •○○ Kathetensatz: Berechne die gesuchte Länge ($\gamma = 90°$, Längen in cm).

a) $c = 8, p = 2$: a **b)** $c = 18, p = 2$: a **c)** $c = 20, q = 5$: b

d) $c = 7, p = 3$: a **e)** $a = 12, c = 16$: p **f)** $b = 6, c = 9$: q

2 •○○ Höhensatz: Berechne die gesuchte Länge (Längen in cm).

a) $p = 2, q = 8$: h **b)** $p = 3, q = 12$: h **c)** $p = 2{,}5, q = 10$: h

d) $h = 6, p = 4$: q **e)** $h = 12, q = 18$: p **f)** $p = 5, q = 15$: h

3 ●●○ Von einem rechtwinkligen Dreieck kennt man $c = 15\,\text{cm}$ und $p = 5{,}4\,\text{cm}$. Berechne q, a, b und h. Prüfe mit Pythagoras.

4 ●●○ Ein Dach hat am First einen rechten Winkel. Das Haus ist 12,5 m breit, der First liegt 4,5 m vor der rechten Wand. Firsthöhe? Dachschrägen?

5 ●●○ Konstruiere mit dem Höhensatz ein Quadrat, das so groß ist wie ein Rechteck mit 8 cm und 2 cm. Beschreibe dein Vorgehen.

6 ●●● Begründe mit dem Thaleskreis, dass stets $h \le \frac{c}{2}$ gilt. Wann ist $h = \frac{c}{2}$?

7 ●●● Konstruiere ohne Rechnen eine Strecke der Länge $\sqrt{7}\,\text{cm}$ und eine der Länge $\sqrt{10}\,\text{cm}$.

KURZ GESAGT

Kathete² = Hypotenuse · ihr Abschnitt
Höhe² = Abschnitt · Abschnitt

ZU AUFGABE 1 E) UND F)

Umstellen: $p = \frac{a^2}{c}$, $q = \frac{b^2}{c}$.

FLÄCHE ZWEIMAL

$\frac{1}{2}\,a \cdot b = \frac{1}{2}\,c \cdot h$, also $h = \frac{a \cdot b}{c}$ – eine schnelle Probe für jede Höhe.

ZU AUFGABE 3

Zuerst $q = c - p$. Dann je einmal Kathetensatz und Höhensatz.

ZU AUFGABE 4

Skizze: Der Dachboden ist die Hypotenuse, der First die Ecke mit dem rechten Winkel.

ZU AUFGABE 5

Strecke $p + q = 10$ cm, Thaleskreis darüber, Senkrechte im Teilpunkt.

ZU AUFGABE 7

Höhensatz mit $p = 1$ cm: Dann ist $h^2 = q$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Kathetensatz und Höhensatz** verschiebst du unter „Entdecken" den Fußpunkt und siehst Quadrat und Rechteck gleich groß bleiben. Unter „Üben" gibt es fünf Aufgabentypen, etwa „Höhe aus p und q".

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T1

Großes Quadrat minus vier Dreiecke – genau wie in Lage 1 auf Seite 30.

ZU T5 C)

Erst der Größe nach ordnen: 2,8; 4,5; 5,3.

ZU T6

Skizziere die Seitenansicht: Beim Aufrichten dreht sich die obere hintere Ecke im Kreis um die Kippkante.

DER ROTE FADEN

Rechteck → halbes Rechteck → Quadrate umlegen → Pythagoras. Im nächsten Kapitel tauchen die Teildreiecke an der Höhe wieder auf – als **ähnliche Dreiecke**.

IN DER APP

Unter **Meine Fehler üben** wählst du den Fehlertyp „Pythagoras: welche Seite?“ und bekommst sechs neue Aufgaben, in denen genau dieser Fehler lauert.

Alles klar? • Training IV

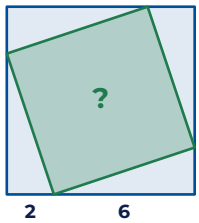
Der Satz des Pythagoras und seine Familie – prüfe dich, bevor es mit der Ähnlichkeit weitergeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… den Satz des Pythagoras mit Flächen begründen.	S. 30, T1	○ ○ ○
… Hypotenuse und Katheten berechnen.	S. 31, T2, T3	○ ○ ○
… Abstände und Diagonalen berechnen.	S. 32, T4, T6	○ ○ ○
… mit der Umkehrung einen rechten Winkel nachweisen.	S. 33, T5, T8	○ ○ ○
… Kathetensatz und Höhensatz anwenden.	S. 34, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 •○○

Ein Quadrat mit der Seite 8 cm ist wie im Bild mit vier rechtwinkligen Dreiecken mit den Katheten 2 cm und 6 cm belegt. Berechne die Fläche des inneren Quadrats **ohne** Pythagoras, nur aus den Flächen. Wie lang ist seine Seite c? Bestätige mit $a^2 + b^2$.



T2 •○○

Das Dreieck DEF hat bei E einen rechten Winkel. Schreibe den Satz des Pythagoras mit diesen Buchstaben auf und berechne $|\overline{DF}|$ für $|\overline{DE}| = 16\,\text{cm}$ und $|\overline{EF}| = 30\,\text{cm}$.

T3 •○○

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 8,5 cm und eine Kathete 7,5 cm lang. Berechne die andere Kathete.

T4 •○○

Berechne den Abstand der Punkte $A(-2 \mid -4)$ und $B(1 \mid 5)$ exakt – Wurzel teilweise gezogen – und gerundet.

T5 •••

Welche Dreiecke sind rechtwinklig? Begründe jeweils.

a) 11 cm, 60 cm, 61 cm **b)** 9 cm, 10 cm, 14 cm **c)** 5,3 m; 2,8 m; 4,5 m

T6 •••

Ein Schrank ist 2,10 m hoch und 72 cm tief. Er wird liegend aufgebaut und dann über eine untere Kante aufgerichtet. Das Zimmer ist 2,20 m hoch. Klappt das?

T7 •••

Im Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ teilt die Höhe h_c die Hypotenuse in $p = 1{,}8\,\text{cm}$ und $q = 3{,}2\,\text{cm}$. Berechne h, a und b und kontrolliere mit Pythagoras.

T8 •••

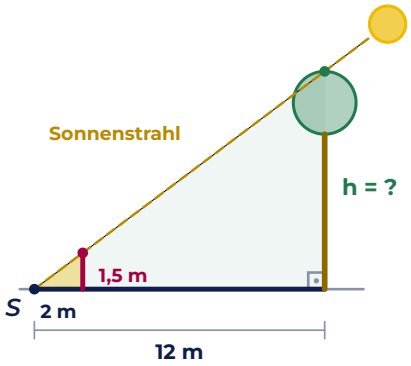
a) Ein Dreieck hat die Seiten 3, 4 und 5. Begründe mit der Umkehrung: Multipliziert man alle Seiten mit derselben Zahl $k > 0$, ist das neue Dreieck wieder rechtwinklig.

b) Addiert man zu jeder Seite 1, entsteht das Dreieck 4, 5, 6. Ist es rechtwinklig?

KAPITEL V

Ähnlichkeit

Ein Foto wird vergrößert, ein Stadtplan verkleinert die Stadt – die Form bleibt, nur die Größe ändert sich. Solche Figuren heißen **ähnlich**. In diesem Kapitel lernst du, wie sich Längen, Winkel und Flächen dabei verhalten. Damit misst du Höhen und Breiten, an die du mit keinem Maßband herankommst.



Die Frage des Kapitels

Wie hoch ist der Baum auf dem Schulhof? Hinaufklettern ist verboten. Aber die Sonne scheint: Ein 1,5 m langer Stab wirft einen 2 m langen Schatten, der Baum einen 12 m langen – und beide Schatten enden im selben Punkt S.

Der Baum ist 6-mal so weit von S entfernt wie der Stab. Ist er dann auch 6-mal so hoch? Schon der griechische Mathematiker **Thales von Milet** soll so die Höhe einer Pyramide bestimmt haben. Warum das stimmt, klären die **Strahlensätze**.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Verhältnisse als gekürzten Bruch schreiben	$18 : 24 = ?$	○ ○ ○
Eine Verhältnisgleichung lösen	$\frac{x}{6} = \frac{5}{4}$: $x = ?$	○ ○ ○
Den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen	$g = 7\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$: $A = ?$	○ ○ ○
Die Winkelsumme im Dreieck nutzen	$\alpha = 48°$, $\beta = 67°$: $\gamma = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: Dreiecksflächen in Unterkapitel 3 und die Winkelsumme in Unterkapitel 6 wiederholen, Verhältnisgleichungen in der App unter **Gleichungen** üben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Figuren zentrisch strecken, mit Maßstäben rechnen und begründen, warum Flächen mit k^2 wachsen
- die Strahlensätze herleiten und in V- und X-Figuren anwenden
- ähnliche Dreiecke am Ähnlichkeitssatz WW erkennen
- verstehen: gleicher Winkel bedeutet gleiches Seitenverhältnis

Unterkapitel

14	Vergrößern und Verkleinern	38
15	Die Strahlensätze	40
16	Ähnliche Dreiecke	42
	Alles klar? Training V	44

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Dreieck verdoppeln
2. Längen, Winkel, Flächen
3. Merke: zentrische Streckung
4. Beispiele 1 und 2
5. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

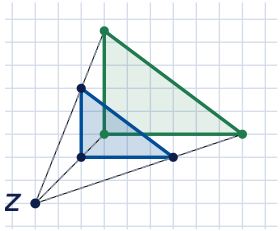
WORTSPEICHER

Zentrisch: von einem Zentrum, einem Mittelpunkt, aus.
Streckzentrum Z: der feste Punkt, von dem aus gestreckt wird.
Streckfaktor k: „wie viel mal so weit weg".
P' (lies „P Strich"): der Bildpunkt von P.

WARUM k^2?

Eine Fläche hat zwei Richtungen: Länge **und** Breite. Beide wachsen mit k – also wächst die Fläche mit $k \cdot k$.

ZU BEISPIEL 1



ERINNERUNG

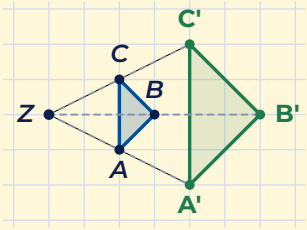
Pythagoras (Kapitel IV): $c^2 = a^2 + b^2$, also $|\overline{PQ}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

14 Vergrößern und Verkleinern

Was passiert mit Längen, Winkeln und Flächen, wenn man eine Figur vergrößert?

EINSTIEG

Zeichne auf Karopapier das Dreieck $A(2 \mid 1)$, $B(3 \mid 2)$, $C(2 \mid 3)$ und den Punkt $Z(0 \mid 2)$. Ziehe Strahlen von Z durch die Ecken und trage auf jedem die **doppelte** Entfernung von Z ab: Das gibt A', B', C'.



a) Miss die Seiten beider Dreiecke.
b) Vergleiche die Winkel mit dem Geodreieck.
c) Wie oft passt das kleine Dreieck ins große?

Die Vorschrift aus dem Einstieg heißt **zentrische Streckung**: Jeder Punkt P wandert auf dem Strahl von Z durch P, bis er k-mal so weit von Z entfernt ist. Legt man den Ursprung nach Z, wird aus $P(x \mid y)$ der Punkt $P'(kx \mid ky)$: Er liegt auf demselben Strahl, und nach Pythagoras ist $|\overline{ZP'}| = \sqrt{k^2x^2 + k^2y^2} = k\sqrt{x^2 + y^2} = k \cdot |\overline{ZP}|$.

Längen. Zu jeder Strecke $\overline{PQ}$ gehört ein Steigungsdreieck mit den Katheten Δx und Δy. Beide werden k-mal so lang, nach Pythagoras also auch $\overline{P'Q'}$. Die **Steigung** $\frac{k\,\Delta y}{k\,\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ bleibt gleich (senkrechte Strecken bleiben senkrecht): Bild und Original sind **parallel**.

Winkel. Jede Bildseite ist parallel zur Originalseite, und Winkel mit parallelen Schenkeln sind gleich groß (Stufenwinkel, Unterkapitel 5).

Flächen. Alles beginnt beim Rechteck: Aus $a \cdot b$ wird $ka \cdot kb = k^2 \cdot ab$. Beim Dreieck werden Grundseite und Höhe k-mal so lang (der rechte Winkel bleibt), also $\frac{1}{2} \cdot kg \cdot kh = k^2 \cdot \frac{1}{2}gh$. Im Einstieg: $k = 2$, Fläche 4-mal so groß.

MERKE · ZENTRISCHE STRECKUNG

Gegeben sind ein **Streckzentrum** Z und ein **Streckfaktor** $k > 0$. Der Bildpunkt P' eines Punktes $P \neq Z$ liegt auf dem Strahl von Z durch P mit $|\overline{ZP'}| = k \cdot |\overline{ZP}|$; Z selbst bleibt fest. Dann gilt:

· Jede Bildstrecke ist k-mal so lang und parallel zur Originalstrecke (oder liegt auf derselben Geraden durch Z).
· Winkel bleiben gleich groß.
· Flächeninhalte werden mit k^2 multipliziert.

$k > 1$ vergrößert, $0 < k < 1$ verkleinert, $k = 1$ ändert nichts.

BEISPIEL 1 · EIN DREIECK STRECKEN

Strecke $A(2 \mid 2)$, $B(6 \mid 2)$, $C(2 \mid 5)$ von $Z(0 \mid 0)$ aus mit $k = 1{,}5$. Vergleiche.

LÖSUNG

Koordinaten mal 1,5: $A'(3 \mid 3)$, $B'(9 \mid 3)$, $C'(3 \mid 7{,}5)$.
Seiten: 4; 3; 5 werden zu 6; 4,5; 7,5 – jeweils mal 1,5.
Fläche: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ wird zu $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4{,}5 = 13{,}5 = 1{,}5^2 \cdot 6$.

BEISPIEL 2 · MASSSTAB EINER KARTE

Wanderkarte im **Maßstab** $1 : 25\,000$: Ein Weg ist $18\,\text{cm}$ lang, ein Wald $6\,\text{cm}^2$ groß. Wie groß ist beides in Wirklichkeit?

LÖSUNG

$1\,\text{cm}$ auf der Karte sind $25\,000\,\text{cm} = 250\,\text{m}$. Weg: $18 \cdot 250\,\text{m} = 4{,}5\,\text{km}$.
$1\,\text{cm}^2$ auf der Karte ist ein Quadrat mit $250\,\text{m}$ Seite, also $62\,500\,\text{m}^2$. Wald: $6 \cdot 62\,500\,\text{m}^2 = 375\,000\,\text{m}^2$.

MERKE · ÄHNLICHE FIGUREN

Zwei Figuren sind **ähnlich** ($F \sim G$), wenn eine durch zentrische Streckung – eventuell mit Verschieben, Drehen oder Spiegeln – in die andere übergeht. Ihre Winkel sind gleich, Längen haben das Verhältnis k, Flächen k^2.

ACHTUNG

Flächen wachsen mit k^2, nicht mit k: doppelte Seite, **vierfache** Fläche. Bei $1 : 25\,000$ sind $1\,\text{cm}^2$ auf der Karte $25\,000^2\,\text{cm}^2$ in Wirklichkeit.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM k^2 FÜR JEDE FIGUR GILT

Ist F der Fußpunkt der Höhe von C auf $\overline{AB}$, so liegt F' auf $\overline{A'B'}$ und $\overline{C'F'} \parallel \overline{CF}$ – also $\overline{C'F'} \perp \overline{A'B'}$: Das ist die Höhe des Bilddreiecks, k-mal so lang. Also $A'_\triangle = k^2 \cdot A_\triangle$ für jedes Dreieck. Jedes Vieleck zerfällt in Dreiecke, jedes Teil wächst mit k^2, also auch die Summe. Krumme Figuren füllt man immer feiner mit Kästchen.

AUFGABEN

1 ●○○ Zeichne das Dreieck $A(2 \mid 1)$, $B(4 \mid 1)$, $C(2 \mid 4)$ und strecke es. Gib die Bildpunkte an.

a) $Z(0 \mid 0), k = 2$ **b)** $Z(0 \mid 0), k = 3$ **c)** $Z(0 \mid 0), k = \frac{1}{2}$ **d)** $Z = A, k = 2$

2 ●○○ Ein Rechteck ($4\,\text{cm} \times 1{,}5\,\text{cm}$) wird gestreckt. Gib Länge, Breite und Flächeninhalt des Bildes an.

a) $k = 3$ **b)** $k = \frac{1}{2}$ **c)** $k = 2{,}5$

3 ●○○ Eine Karte hat den Maßstab $1 : 50\,000$. Rechne um.

a) Karte $3\,\text{cm}$ → km **b)** $7{,}2\,\text{km}$ → Karte in cm **c)** See: Karte $2\,\text{cm}^2$ → m^2

4 ●●○ Ein Dreieck mit $10\,\text{cm}^2$ Flächeninhalt wird so gestreckt, dass seine längste Seite von $6\,\text{cm}$ auf $9\,\text{cm}$ wächst. Bestimme k und den neuen Flächeninhalt.

5 ●●○ Ein Foto ist $10\,\text{cm} \times 15\,\text{cm}$ groß. Kann man es ohne Verzerren auf ein Poster $40\,\text{cm} \times 60\,\text{cm}$ vergrößern? Und auf $40\,\text{cm} \times 50\,\text{cm}$? Begründe.

6 ●●○ Ein Quadrat mit $5\,\text{cm}$ Seite soll durch Strecken den **doppelten** Flächeninhalt bekommen. Bestimme k und die neue Seite auf mm.

7 ●●● Modellbahnen der Spur H0 haben den Maßstab $1 : 87$. Ein Modellwagen ist $20\,\text{cm}$ lang. Wie lang ist das Original? Wie viel Mal so groß ist sein Dach?

8 ●●● Eine Figur wird von Z aus erst mit k_1, dann mit k_2 gestreckt. Begründe: Das ist dasselbe wie eine Streckung mit $k_1 \cdot k_2$. Welche Streckung macht eine Streckung mit $k = 3$ rückgängig?

KURZ GESAGT

Längen mal k, Winkel bleiben, Flächen mal k^2.

WORTSPEICHER

Maßstab $1 : 25\,000$: 1 Längeneinheit auf der Karte entspricht 25 000 in Wirklichkeit; $k = \frac{1}{25\,000}$.
Ähnlich ($\sim$): gleiche Form, eventuell andere Größe.

TIPP ZU AUFGABE 1 D)

Liegt Z nicht im Ursprung, streckst du die Wege **ab** Z: Von A nach C geht es 3 nach oben, von A nach C' also 6.

ZU AUFGABEN 4 UND 6

Erst k aus den Längen bestimmen, dann mit k^2 zur Fläche – oder umgekehrt.

ZU AUFGABE 5

Vergleiche die Faktoren für Länge und Breite. Nur wenn sie gleich sind, ist das Poster eine Streckung des Fotos.

ZU AUFGABE 8

Verfolge einen Punkt P: Wie weit ist er nach der ersten, wie weit nach der zweiten Streckung von Z entfernt?

IN DER APP

Im Werkzeug **Strahlensätze**, Modus Entdecken, ziehst du am Regler für k und siehst: Alle Strecken ab dem Zentrum wachsen mit demselben Faktor.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: messen in der V-Figur
2. Die V-Figur als Streckung
3. Merke: Strahlensätze
4. Beispiel 1: der Baum
5. Beispiel 2: X-Figur, Fluss
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Strahl: beginnt in einem Punkt und geht in eine Richtung unendlich weiter.
Scheitel S: gemeinsamer Anfangspunkt der Strahlen.
V-Figur, X-Figur: so sehen die beiden Lagen aus.

TIPP

Schreib die **gesuchte** Länge in den Zähler links. Dann musst du nur noch mit dem Nenner malnehmen.

WARUM „NICHT DURCH S“?

Geht eine der Parallelen durch S, entsteht kein Dreieck – dann gibt es nichts zu vergleichen.

ZU BEISPIEL 1

Die Vermutung aus dem Auftakt stimmt: 6-mal so weit von S heißt 6-mal so hoch – aber nur, weil Stab und Baum parallel sind.

MERKHILFE

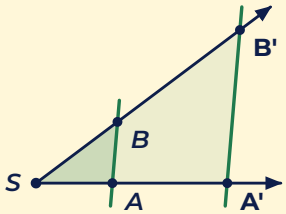
1. Satz: nur Strecken auf den Strahlen.
2. Satz: die Parallelen **und** Strecken ab S.

15 Die Strahlensätze

Wie berechnet man Längen, die man nicht messen kann?

EINSTIEG

Zeichne zwei Strahlen mit gemeinsamem Anfangspunkt S. Zeichne zwei parallele Geraden, die beide Strahlen schneiden, und benenne die Schnittpunkte wie im Bild.



a) Miss $\overline{SA}$, $\overline{SA'}$, $\overline{SB}$, $\overline{SB'}$, $\overline{AB}$ und $\overline{A'B'}$.
b) Berechne $|\overline{SA'}| : |\overline{SA}|$, $|\overline{SB'}| : |\overline{SB}|$ und $|\overline{A'B'}| : |\overline{AB}|$. Was fällt auf?
c) Ist auch $|\overline{A'B'}| : |\overline{AB}| = |\overline{SA'}| : |\overline{AA'}|$?

Die Figur aus dem Einstieg heißt **V-Figur**. Sie ist eine zentrische Streckung mit dem Zentrum S – das zeigt dieser Gedanke: Strecke das Dreieck SAB von S aus mit $k = |\overline{SA'}| : |\overline{SA}|$. Dann landet A genau auf A'. Der Punkt B landet auf einem Punkt B^* des Strahls SB, und nach dem Merke auf Seite 38 ist $\overline{A'B^*}$ parallel zu $\overline{AB}$.

Durch A' gibt es aber nur **eine** Parallele zu AB: die Gerade durch A' und B'. Sie trifft den Strahl SB nur in B'. Also ist $B^* = B'$, und die Streckung bildet das Dreieck SAB auf das Dreieck $SA'B'$ ab. Darum ist **jede** Strecke ab S und auch die Parallele k-mal so lang.

MERKE · DIE STRAHLENSÄTZE

Zwei Strahlen mit dem Anfangspunkt S werden von zwei **parallelen** Geraden geschnitten, die nicht durch S gehen: die eine in A und B, die andere in A' und B' (A und A' auf demselben Strahl). Dann gilt

1. Strahlensatz (nur Strahlen):

$$\frac{|\overline{SA'}|}{|\overline{SA}|} = \frac{|\overline{SB'}|}{|\overline{SB}|}$$

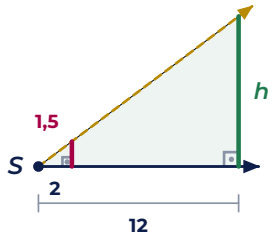
2. Strahlensatz (mit Parallelen):

$$\frac{|\overline{A'B'}|}{|\overline{AB}|} = \frac{|\overline{SA'}|}{|\overline{SA}|}$$

Alle diese Verhältnisse sind gleich dem Streckfaktor k. Beide Sätze gelten auch in der **X-Figur**: Dort schneiden sich zwei Geraden in S, und A, A' liegen auf verschiedenen Seiten von S.

BEISPIEL 1 · DIE FRAGE DES KAPITELS: DER BAUM

Ein $1{,}5\,\text{m}$ langer Stab wirft einen $2\,\text{m}$ langen Schatten, der Baum einen $12\,\text{m}$ langen; beide Schatten enden in S (Seite 37). Wie hoch ist der Baum?



LÖSUNG

Stab und Baum stehen senkrecht, sind also parallel. Boden und Sonnenstrahl bilden die beiden Strahlen ab S – eine V-Figur. Nach dem 2. Strahlensatz ist

$$\frac{h}{1{,}5\,\text{m}} = \frac{12\,\text{m}}{2\,\text{m}} = 6, \quad \text{also} \quad h = 6 \cdot 1{,}5\,\text{m} = 9\,\text{m}.$$

BEISPIEL 2 · X-FIGUR: WIE BREIT IST DER FLUSS?

Gegenüber von A steht am anderen Ufer ein Baum P. Lara geht am Ufer $30\,\text{m}$ bis zum Pflock S, $10\,\text{m}$ weiter bis B und dann senkrecht vom Ufer weg, bis sie S und P in einer Linie sieht. Dort, in C, ist sie $8\,\text{m}$ vom Ufer entfernt (Bild am Rand). Wie breit ist der Fluss?

LÖSUNG

$\overline{AP} \parallel \overline{BC}$, denn beide stehen senkrecht auf dem Ufer. AB und PC schneiden sich in S: eine X-Figur. 2. Strahlensatz: $\dfrac{x}{8\,\text{m}} = \dfrac{30\,\text{m}}{10\,\text{m}} = 3$, also $x = 24\,\text{m}$.

ACHTUNG · BEIM 2. STRAHLENSATZ NUR STRECKEN AB S

Gegeben $|\overline{SA}| = 3$, $|\overline{AA'}| = 3$, $|\overline{AB}| = 2$. **Falsch:** $|\overline{A'B'}| : 2 = |\overline{AA'}| : |\overline{SA}|$ ergibt $|\overline{A'B'}| = 2$ – beide Parallelen gleich lang? **Richtig:** erst $|\overline{SA'}| = 6$, dann $|\overline{A'B'}| : 2 = 6 : 3$, also $|\overline{A'B'}| = 4$. Nur im 1. Strahlensatz dürfen Abschnitte stehen: $|\overline{AA'}| : |\overline{SA}| = |\overline{BB'}| : |\overline{SB}|$.

★ FÜR INTERESSIERTE · DER 1. STRAHLENSATZ AUS DREIECKSFLÄCHEN

Es liege A zwischen S und A' (sonst Namen tauschen). Die Dreiecke ABA' und ABB' haben die Grundseite $\overline{AB}$ und dieselbe Höhe, denn $A'B' \parallel AB$. Mit $A_\triangle = \frac{1}{2}gh$ (Unterkapitel 3) sind sie gleich groß – mit SAB dazu also auch $SA'B$ und SAB'. Nun haben SAB und $SA'B$ dieselbe Höhe von B aus, ihre Flächen verhalten sich wie $|\overline{SA}| : |\overline{SA'}|$; ebenso SAB und SAB' wie $|\overline{SB}| : |\overline{SB'}|$. Gleiche Flächen, gleiche Verhältnisse: $\frac{|\overline{SA'}|}{|\overline{SA}|} = \frac{|\overline{SB'}|}{|\overline{SB}|}$.

AUFGABEN

1 ●○○ V-Figur wie im Merke (cm). Gesucht: a) $|\overline{SB'}|$ b) $|\overline{SA'}|$ c) $|\overline{A'B'}|$ d) $|\overline{SA}|$

a) $|\overline{SA}| = 3$, $|\overline{SA'}| = 7{,}5$, $|\overline{SB}| = 4$ **b)** $|\overline{SA}| = 5$, $|\overline{SB}| = 4$, $|\overline{SB'}| = 6$

c) $|\overline{SA}| = 4$, $|\overline{SA'}| = 10$, $|\overline{AB}| = 3$ **d)** $|\overline{SA'}| = 9$, $|\overline{AB}| = 2$, $|\overline{A'B'}| = 6$

2 ●○○ V-Figur mit $|\overline{SA}| = 4\,\text{cm}$, $|\overline{AA'}| = 2\,\text{cm}$, $|\overline{AB}| = 3\,\text{cm}$ und $|\overline{SB}| = 5\,\text{cm}$. Berechne $|\overline{A'B'}|$ und $|\overline{BB'}|$.

3 ●●○ Ein Förster hält ein **Försterdreieck** (rechtwinklig, gleich lange Katheten) in $1{,}70\,\text{m}$ Augenhöhe und peilt über die Hypotenuse die Baumspitze an. Er steht $14\,\text{m}$ vom Baum weg. Wie hoch ist der Baum?

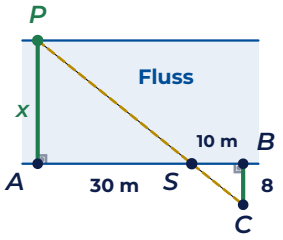
4 ●●○ **Daumensprung:** Mias Daumen ist $60\,\text{cm}$ vor ihren Augen, ihr Augenabstand $6\,\text{cm}$. Schaut sie abwechselnd links und rechts, springt der Daumen um ein $25\,\text{m}$ breites Haus. Wie weit ist es ungefähr weg?

5 ●●○ Teile eine $10\,\text{cm}$ lange Strecke $\overline{AB}$ ohne Messen in drei gleich lange Teile: Zeichne einen Strahl ab A, trage mit dem Zirkel dreimal dieselbe Länge ab und ziehe Parallelen. Begründe mit dem 1. Strahlensatz.

6 ●●○ Eine Lochkamera ist $20\,\text{cm}$ tief, $40\,\text{m}$ vor dem Loch steht ein $12\,\text{m}$ hoher Baum. Wie hoch ist sein Bild? Warum steht es auf dem Kopf?

7 ●●● Beweise den 2. Strahlensatz mit dem 1.: Ziehe durch A die Parallele zu SB; sie schneidet $\overline{A'B'}$ in D. Begründe, dass $ABB'D$ ein Parallelogramm ist, und wende den 1. Strahlensatz mit dem Scheitel A' an.

ZU BEISPIEL 2



KURZ GESAGT

Parallelen schneiden zwei Strahlen im selben Verhältnis k.

X-FIGUR = V-FIGUR

Dreht man das Dreieck SAB um $180°$ um S, liegt es auf den Strahlen von A' und B', und AB bleibt parallel zu $A'B'$: eine V-Figur.

TIPP ZU AUFGABE 2

Erst die Strecke **ab** S ausrechnen: $|\overline{SA'}| = |\overline{SA}| + |\overline{AA'}|$.

ZU AUFGABE 3

Im Försterdreieck ist „hoch" genauso lang wie „weit". Vergiss die Augenhöhe nicht.

ZU AUFGABE 4

Scheitel ist der Daumen. Augenabstand und Hausbreite sind die Parallelen.

IN DER APP

Im Werkzeug **Strahlensätze**, Modus Üben, kommen immer neue Aufgaben: V- und X-Figur, „Abschnitt gegeben", rückwärts und Schatten – Schritt für Schritt, mit Hinweis auf die typische Falle.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: zwei Dreiecke, gleiche Winkel
2. Warum zwei Winkel genügen
3. Merke: Ähnlichkeitssatz WW
4. Beispiele 1 und 2
5. Ausblick: gleicher Winkel, gleiches Verhältnis
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

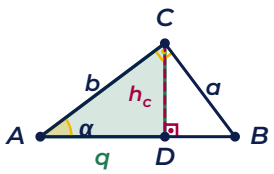
WORTSPEICHER

Ähnlich ($\sim$): geht durch Streckung (mit Verschieben, Drehen, Spiegeln) aus der anderen Figur hervor – gleiche Winkel, Seiten im gleichen Verhältnis.
Entsprechende Seiten: Seiten, die gleich großen Winkeln gegenüberliegen.
WW: „Winkel – Winkel", wie WSW bei den Kongruenzsätzen.

ÄHNLICH ODER KONGRUENT?

Kongruente Dreiecke sind ähnlich mit $k = 1$. Ähnliche Dreiecke dürfen verschieden groß sein.

ZU BEISPIEL 1



DER ROTE FADEN

Im Beispiel steckt der **Kathetensatz**: Aus $\frac{q}{b} = \frac{b}{c}$ folgt $b^2 = c \cdot q$ (Unterkapitel 13).

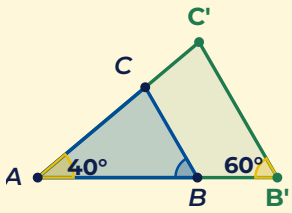
16 Ähnliche Dreiecke

Woran erkennt man ähnliche Dreiecke, ohne alle Seiten zu messen?

EINSTIEG

Konstruiere zwei Dreiecke mit $\alpha = 40°$ und $\beta = 60°$: eines mit $c = 4\,\text{cm}$, eines mit $c = 6\,\text{cm}$ (Kongruenzsatz WSW). Schneide beide aus.

a) Wie groß ist jeweils der dritte Winkel?
b) Miss a und b und berechne $a' : a$, $b' : b$, $c' : c$.
c) Lege das kleine Dreieck so in die Ecke A des großen, dass die Winkel α aufeinanderliegen. Was fällt an den Seiten a und a' auf?



Ähnliche Figuren gehen durch Streckung (und Verschieben, Drehen, Spiegeln) ineinander über (Seite 39). Bei Dreiecken stimmen dann alle Winkel überein, entsprechende Seiten stehen im Verhältnis k. Erstaunlich: **Zwei** gleiche Winkel genügen.

Warum? Stimmen zwei Winkel überein, dann wegen der Winkelsumme $180°$ (Unterkapitel 6) auch der dritte. Nun legt man das Dreieck $A'B'C'$ so auf ABC (verschieben, drehen, eventuell umklappen), dass A' auf A fällt, B' auf dem Strahl AB und C' auf dem Strahl AC liegt – das geht, weil $\alpha' = \alpha$. Die Seiten $\overline{BC}$ und $\overline{B'C'}$ bilden mit der Geraden AB denselben Winkel β. Gleiche Stufenwinkel bedeuten parallele Geraden (Unterkapitel 5). Also entsteht eine V-Figur mit dem Scheitel A – eine Streckung von A aus (Seite 40) –, und die Strahlensätze liefern

$$\frac{|\overline{AB'}|}{|\overline{AB}|} = \frac{|\overline{AC'}|}{|\overline{AC}|} = \frac{|\overline{B'C'}|}{|\overline{BC}|} = k, \quad \text{also} \quad \frac{c'}{c} = \frac{b'}{b} = \frac{a'}{a} = k.$$

MERKE · ÄHNLICHKEITSSATZ WW

Sind zwei Dreiecke ABC und $A'B'C'$ **ähnlich** ($\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$), so gilt $\alpha' = \alpha$, $\beta' = \beta$, $\gamma' = \gamma$ und

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k.$$

Ähnlichkeitssatz WW: Stimmen zwei Dreiecke in **zwei** Winkeln überein, so sind sie ähnlich. Entsprechende Seiten liegen dabei gleichen Winkeln gegenüber.

BEISPIEL 1 · DIE HÖHE IM RECHTWINKLIGEN DREIECK

Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $a = 3\,\text{cm}$, $b = 4\,\text{cm}$, $c = 5\,\text{cm}$. Die Höhe h_c trifft $\overline{AB}$ in D (Bild am Rand). Berechne $q = |\overline{AD}|$ und h_c.

LÖSUNG

Die Dreiecke ADC und ACB haben den Winkel α gemeinsam und je einen rechten Winkel (bei D und bei C). Nach WW ist $\triangle ADC \sim \triangle ACB$ mit $A \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow C$, $C \leftrightarrow B$. Also gilt

$$\frac{q}{b} = \frac{b}{c} \Rightarrow q = \frac{16}{5} = 3{,}2\,\text{cm}, \qquad \frac{h_c}{a} = \frac{b}{c} \Rightarrow h_c = \frac{12}{5} = 2{,}4\,\text{cm}.$$

BEISPIEL 2 · HÖHE MESSEN MIT EINEM SPIEGEL

Tom legt einen Spiegel M auf den Boden, $15\,\text{m}$ vom Fuß eines Baums entfernt. Er geht $2\,\text{m}$ zurück, bis er die Baumspitze im Spiegel sieht. Seine Augen sind $1{,}6\,\text{m}$ hoch. Wie hoch ist der Baum (Bild am Rand)?

LÖSUNG

Am Spiegel ist der Einfallswinkel so groß wie der Ausfallswinkel; Tom und Baum stehen senkrecht. Beide Dreiecke haben einen rechten und einen gleichen Winkel bei M, sind also nach WW ähnlich – ganz ohne V- oder X-Figur.

$$\frac{h}{1{,}6\,\text{m}} = \frac{15\,\text{m}}{2\,\text{m}} \quad \Rightarrow \quad h = 7{,}5 \cdot 1{,}6\,\text{m} = 12\,\text{m}.$$

ACHTUNG · ENTSPRECHENDE SEITEN RICHTIG ZUORDNEN

Entsprechende Seiten liegen **gleichen Winkeln** gegenüber, nicht unbedingt an derselben Stelle im Bild. Schreibe die Ecken passend geordnet: Aus $\triangle ADC \sim \triangle ACB$ liest du ab $\overline{AD} \leftrightarrow \overline{AC}$, $\overline{DC} \leftrightarrow \overline{CB}$, $\overline{AC} \leftrightarrow \overline{AB}$.

AUSBLICK · GLEICHER WINKEL → GLEICHES VERHÄLTNIS

Zwei rechtwinklige Dreiecke mit demselben Winkel α sind immer ähnlich (WW: $90°$ und α). Aus $a' = ka$ und $c' = kc$ folgt $\frac{a'}{c'} = \frac{a}{c}$: Das Verhältnis **innerhalb** eines Dreiecks hängt nur von α ab, nicht von der Größe. Beispiel $\alpha = 30°$: Halbiert man ein gleichseitiges Dreieck, ist die Gegenkathete die halbe Seite, die Hypotenuse die ganze – also $a : c = 1 : 2$, bei jeder Größe. Dieses Verhältnis heißt in Kapitel VI **Sinus** (Unterkapitel 17).

AUFGABEN

1 ●○○ Von zwei Dreiecken kennst du Winkel; in c) sind beide gleichschenklig, in d) beide rechtwinklig. Sind sie ähnlich? Begründe.

a) $50°, 60°$ und $60°, 70°$ **b)** $40°, 80°$ und $40°, 70°$

c) Basiswinkel $70°$ und Spitzenwinkel $40°$ **d)** $25°$ und $65°$

2 ●○○ Es ist $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ mit $a = 3\,\text{cm}$, $b = 4\,\text{cm}$, $c = 6\,\text{cm}$ und $c' = 9\,\text{cm}$. Bestimme k, a' und b'.

3 ●●○ Im Bild am Rand ist $\sphericalangle ADE = \sphericalangle ABC$, $|\overline{AB}| = 8\,\text{cm}$, $|\overline{AC}| = 6\,\text{cm}$ und $|\overline{AD}| = 4\,\text{cm}$.

a) Begründe $ADE \sim ABC$. **b)** Berechne $|\overline{AE}|$. **c)** Ist $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$?

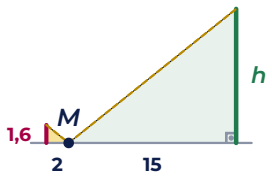
4 ●●○ Eine Rampe steigt auf $4\,\text{m}$ waagrechter Länge gleichmäßig um $0{,}3\,\text{m}$. Wie hoch ist sie nach $2{,}4\,\text{m}$? Begründe mit ähnlichen Dreiecken.

5 ●●○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $a = 6\,\text{cm}$, $b = 8\,\text{cm}$. Berechne c und dann mit ähnlichen Dreiecken wie in Beispiel 1 die Höhe h_c und die Abschnitte p und q.

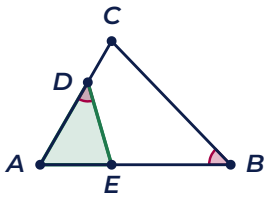
6 ●●○ Zeichne drei rechtwinklige Dreiecke mit $\alpha = 30°$ und den Hypotenusen $4\,\text{cm}$, $6\,\text{cm}$ und $8\,\text{cm}$. Miss jeweils a, berechne $a : c$ und begründe das Ergebnis.

7 ●●● Die Seitenhalbierenden s_a und s_b schneiden sich in S. Zeige mit der Streckung von C aus ($k = \frac{1}{2}$) und dem 2. Strahlensatz: S teilt s_a im Verhältnis $2 : 1$. Warum geht dann auch s_c durch S?

ZU BEISPIEL 2



ZU AUFGABE 3



TIPP ZU AUFGABE 1

Rechne zuerst bei beiden Dreiecken den dritten Winkel aus.

ZU AUFGABE 5

Erst c mit Pythagoras, dann wie in Beispiel 1 die Dreiecke ADC, ACB und CDB vergleichen.

ZU AUFGABE 7

M_a, M_b sind die Mitten von a und b. Die Streckung bildet A auf M_b und B auf M_a ab – mit S entsteht eine X-Figur.

IN DER APP

Im Werkzeug **Trigonometrie**, Kapitel „Rechtwinkliges Dreieck“, siehst du: Jedes rechtwinklige Dreieck mit demselben Winkel ist eine Vergrößerung des Dreiecks im Einheitskreis.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T2

Aus der Fläche bekommst du k^2 – dann noch die Wurzel ziehen.

ZU T6

Suche Wechselwinkel an den Parallelen AB und CD und den Scheitelwinkel bei S.

ZU T7

Das Dreieck in Lenas Hand und das große Dreieck von ihrem Auge bis zur Turmspitze haben dieselben Winkel.

DER ROTE FADEN

Streckung → Strahlensätze → ähnliche Dreiecke → gleicher Winkel, gleiches Verhältnis. Im nächsten Kapitel bekommen diese Verhältnisse Namen: **Sinus, Kosinus, Tangens**.

IN DER APP

Fotografiere deine Lösung zu T5 oder T8: **Mathilda** prüft Rechenweg und Schriftbild und zeigt dir, wo es hakt.

Alles klar? · Training V

Ähnlichkeit – prüfe dich, bevor es mit der Trigonometrie losgeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Figuren strecken: Längen und Flächen.	S. 38, T1, T2	○ ○ ○
… mit Maßstäben rechnen.	S. 39, T3	○ ○ ○
… die Strahlensätze anwenden.	S. 40, T4	○ ○ ○
… den 2. Strahlensatz richtig ansetzen.	S. 41, T5	○ ○ ○
… ähnliche Dreiecke mit WW erkennen.	S. 42, T6, T7	○ ○ ○
… begründen: gleicher Winkel, gleiches Verhältnis.	S. 43, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○

Strecke das Viereck $A(1 \mid 1)$, $B(3 \mid 1)$, $C(3 \mid 2)$, $D(1 \mid 3)$ von $Z(0 \mid 0)$ aus mit $k = 2$. Gib die Bildpunkte an und vergleiche die Flächeninhalte.

T2 ●○○

Ein Dreieck mit $8\,\text{cm}^2$ Flächeninhalt wird zu einem Dreieck mit $50\,\text{cm}^2$ gestreckt. Bestimme k. Wie lang wird eine $4\,\text{cm}$ lange Seite?

T3 ●○○

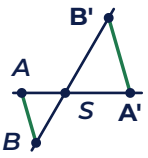
Ein Stadtplan hat den Maßstab $1 : 20\,000$.

a) Wie lang ist ein $2{,}4\,\text{km}$ langer Schulweg auf dem Plan?

b) Ein Park ist auf dem Plan $3\,\text{cm} \times 2\,\text{cm}$ groß. Wie viele m² sind das?

T4 ●●○

In der X-Figur ist $\overline{AB} \parallel \overline{A'B'}$, $|\overline{SA}| = 3\,\text{cm}$, $|\overline{SA'}| = 4{,}5\,\text{cm}$, $|\overline{SB}| = 4\,\text{cm}$ und $|\overline{A'B'}| = 5{,}4\,\text{cm}$. Berechne $|\overline{SB'}|$ und $|\overline{AB}|$.

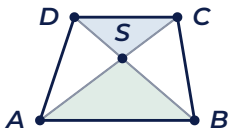


T5 ●●○

In einer V-Figur ist $|\overline{SA}| = 5\,\text{cm}$, $|\overline{AA'}| = 3\,\text{cm}$ und $|\overline{AB}| = 4\,\text{cm}$. Tim rechnet $|\overline{A'B'}| = 4 \cdot \frac{3}{5} = 2{,}4\,\text{cm}$. Woran siehst du sofort, dass das nicht stimmen kann? Rechne richtig.

T6 ●●○

Im Trapez $ABCD$ ist $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $|\overline{AB}| = 9\,\text{cm}$, $|\overline{CD}| = 6\,\text{cm}$. Die Diagonalen schneiden sich in S, und $|\overline{AS}| = 6\,\text{cm}$. Begründe mit WW, dass $\triangle ABS \sim \triangle CDS$, und berechne $|\overline{CS}|$.



T7 ●●○

Lena peilt eine Turmspitze über die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks an: Die waagrechte Kathete ist $30\,\text{cm}$, die senkrechte $20\,\text{cm}$ lang, ihre Augen sind $1{,}50\,\text{m}$ hoch. Sie steht $45\,\text{m}$ vom Turm entfernt. Wie hoch ist der Turm?

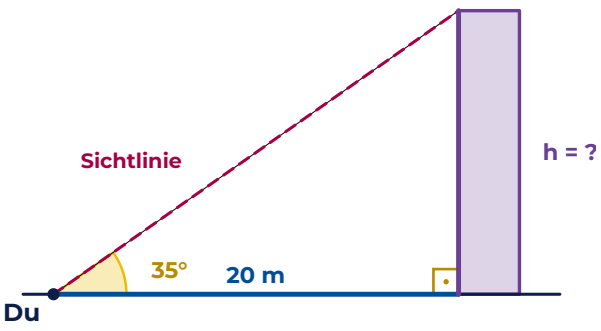
T8 ●●●

Eine $5\,\text{m}$ lange Leiter steht mit dem Fuß $1{,}4\,\text{m}$ von der Wand entfernt. Wie hoch reicht sie? Eine zweite Leiter lehnt im **selben Winkel** und reicht $3{,}6\,\text{m}$ hoch. Wie lang ist sie, und wie weit steht ihr Fuß von der Wand? Begründe, warum dafür ein Verhältnis genügt.

KAPITEL VI

Trigonometrie

Wie hoch ist ein Turm, auf den du nicht steigen kannst? Wie steil ist eine Straße mit „12 %“? In diesem Kapitel lernst du, aus **einem Winkel und einer Seite** alle anderen Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks zu berechnen. Der Schlüssel dazu ist die Ähnlichkeit aus Kapitel V.



Die Frage des Kapitels

Du stehst 20 m vor einem Turm und peilst seine Spitze an. Mit einem Geodreieck misst du: Die Sichtlinie steigt um 35° gegenüber dem Boden. Mehr weißt du nicht. Wie hoch ist der Turm?

Zeichnen und messen geht – aber ungenau. Gesucht ist eine Rechnung. Sie beruht auf einer einfachen Beobachtung: **Alle rechtwinkligen Dreiecke mit demselben Winkel sind ähnlich.** Ihre Seiten stehen also immer im gleichen Verhältnis. Die Antwort steht in Unterkapitel 19.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Satz des Pythagoras	Katheten $5\,\text{cm}$ und $12\,\text{cm}$: Hypotenuse $=?$	○ ○ ○
Winkelsumme im Dreieck	$\gamma = 90°$, $\alpha = 35°$: $\beta = ?$	○ ○ ○
Ähnliche Dreiecke	$3, 4, 5\,\text{cm}$ mit $k = 2{,}5$ vergrößern	○ ○ ○
Gleichungen mit Brüchen	$\frac{x}{8} = 0{,}6$ und $\frac{12}{x} = 0{,}8$: $x = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 56. Wo du „geht so“ oder „nein“ angekreuzt hast: Pythagoras auf Seite 30, Winkelsumme auf Seite 16, ähnliche Dreiecke auf Seite 42 wiederholen – oder in der App unter **Satz des Pythagoras** und **Strahlensätze** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- begründen, warum Seitenverhältnisse nur vom Winkel abhängen
- Sinus, Kosinus und Tangens angeben – und für 30°, 45°, 60° exakt herleiten
- mit dem Taschenrechner Seiten und Winkel berechnen
- Höhen, Steigungen und Sehwinkel berechnen – auch im gleichschenkligen Dreieck

Unterkapitel

17	Sinus, Kosinus und Tangens	46
18	Seiten und Winkel berechnen	48
19	Trigonometrie anwenden	50
	Alles klar? Training VI	52

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: drei Lote messen
2. Ähnlichkeit begründen
3. Seiten aus Sicht von α
4. Merke: sin, cos, tan
5. Beispiel 1
6. Exakte Werte, Beziehungen
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Hypotenuse: längste Seite, gegenüber dem rechten Winkel.
Katheten: die beiden Seiten am rechten Winkel.
Gegenkathete von α: liegt α gegenüber.
Ankathete von α: bildet mit der Hypotenuse den Winkel α.
Trigonometrie: griechisch „Dreiecksmessung“.

MERKHILFE

„**GAGA** – **H**ühner**h**of **AG**“:
sin = G : H
cos = A : H
tan = G : A

AUS KAPITEL V

Ähnliche Dreiecke haben gleiche Winkel. Ihre Seiten gehen durch Multiplizieren mit demselben Streckfaktor k auseinander hervor.

ACHTE AUF DIE SICHT

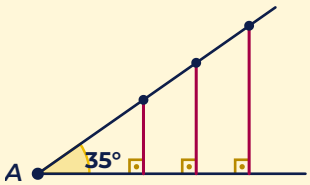
Welche Kathete „Gegen-“ und welche „An-“ heißt, hängt vom Winkel ab. Die Hypotenuse bleibt immer dieselbe.

17 Sinus, Kosinus und Tangens

Warum gehört zu jedem Winkel ein festes Seitenverhältnis?

EINSTIEG

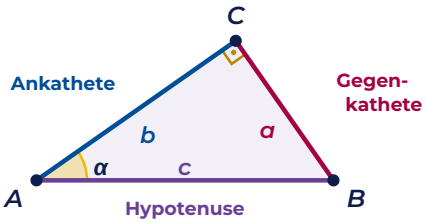
Zeichne einen Winkel von $35°$ mit dem Scheitel A. Markiere auf einem Schenkel Punkte in 4, 6 und $8\,\text{cm}$ Abstand von A und fälle von dort die Lote auf den anderen Schenkel.



a) Miss die Lote. Berechne jeweils Lot : Abstand.
b) Was fällt dir auf? Begründe mit Kapitel V.
c) Wiederhole a) mit einem Winkel von $50°$. Was ändert sich?

Die drei Dreiecke im Einstieg sind rechtwinklig und haben bei A denselben Winkel – wegen der Winkelsumme also auch denselben dritten Winkel. Nach dem Ähnlichkeitssatz WW sind sie **ähnlich** (Unterkapitel 16): Beim Vergrößern mit dem Streckfaktor k werden alle Seiten mit k multipliziert, ihre **Verhältnisse** bleiben gleich. Deshalb kommt in a) dreimal etwa $0{,}57$ heraus.

Das Verhältnis hängt nicht von der Größe des Dreiecks ab, sondern **nur vom Winkel**. Es verdient einen Namen. Dazu benennen wir die Seiten aus der Sicht von α:



Die **Hypotenuse** liegt dem rechten Winkel gegenüber. Die **Gegenkathete** von α liegt α gegenüber, die **Ankathete** von α liegt an α an. Im Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ sind das a, b und c.

MERKE · SINUS, KOSINUS UND TANGENS

Ist α ein spitzer Winkel in einem rechtwinkligen Dreieck, so heißen

$$\sin\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} \qquad \cos\alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

Sinus, **Kosinus** und **Tangens** von α. Sie hängen nur von α ab, denn alle rechtwinkligen Dreiecke mit dem Winkel α sind ähnlich.

BEISPIEL 1 · VERHÄLTNISSE ABLESEN

Im Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ ist $a = 5\,\text{cm}$, $b = 12\,\text{cm}$, $c = 13\,\text{cm}$. Gib Sinus, Kosinus und Tangens von α und von β an.

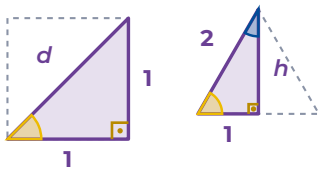
LÖSUNG

Für α: Gegenkathete a, Ankathete b. $\sin\alpha = \frac{5}{13}$, $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$.
Für β tauschen die Katheten ihre Rollen: Gegenkathete b, Ankathete a.
$\sin\beta = \frac{12}{13}$, $\cos\beta = \frac{5}{13}$, $\tan\beta = \frac{12}{5}$.

BEISPIEL 2 · EXAKTE WERTE FÜR 45°, 30° UND 60°

Halbes Quadrat mit Seitenlänge 1: Die Diagonale halbiert den rechten Winkel, also $45°$. Pythagoras: $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, also $d = \sqrt{2}$. Damit ist $\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ und $\tan 45° = \frac{1}{1} = 1$.

Halbes gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 2: Winkel $60°$ und $30°$, kurze Kathete 1. Pythagoras: $h^2 = 2^2 - 1^2 = 3$, also $h = \sqrt{3}$. Damit ist $\sin 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ und $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$.



Zwischen den drei Verhältnissen gibt es feste Beziehungen. Teilt man $a^2 + b^2 = c^2$ (Unterkapitel 11) durch c^2, so entsteht $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$. Außerdem ist $\frac{a}{c} : \frac{b}{c} = \frac{a}{b}$, und aus der Sicht von $\beta = 90° - \alpha$ ist b die Gegenkathete.

α	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

MERKE · BEZIEHUNGEN

Für jeden Winkel α mit $0° < \alpha < 90°$ gilt

$$(\sin\alpha)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1, \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha},$$

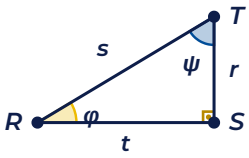
$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha.$$

AUFGABEN

1 ●○○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$. Gib $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ und $\sin\beta$ als gekürzte Brüche an.

a) $a = 3, b = 4, c = 5$ **b)** $a = 8, b = 15, c = 17$ **c)** $a = 12, b = 9, c = 15$

2 ●○○ Im Dreieck RST ist der Winkel bei S ein rechter. Benenne Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse für φ und für ψ. Gib dann Sinus, Kosinus und Tangens beider Winkel mit den Buchstaben r, s, t an.



3 ●○○ Berechne exakt mit der Tabelle aus Beispiel 2.

a) $\sin 30° + \cos 60°$ **b)** $\tan 45° \cdot \sin 60°$ **c)** $(\cos 30°)^2$

d) $\tan 60° \cdot \tan 30°$ **e)** $\sin 60° : \cos 60°$ **f)** $2 \cdot \sin 30° \cdot \cos 30°$

4 ●●○ Zeichne ein Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$, $\alpha = 40°$ und $c = 10\,\text{cm}$. Miss a und b und bestimme damit $\sin 40°$ und $\cos 40°$ auf zwei Nachkommastellen. Wie lang ist a ungefähr in einem Dreieck mit $\alpha = 40°$, $\gamma = 90°$ und $c = 25\,\text{cm}$?

5 ●●○ Für einen spitzen Winkel α ist $\sin\alpha = 0{,}6$. Berechne $\cos\alpha$ und $\tan\alpha$ ohne Taschenrechner.

6 ●●○ Eine $4\,\text{m}$ lange Leiter lehnt an einer Wand und bildet mit dem Boden einen Winkel von $60°$. Wie weit steht ihr Fuß von der Wand entfernt? Wie hoch reicht sie? Gib die Höhe exakt und gerundet an.

7 ●●● Begründe für jeden spitzen Winkel α: **a)** $0 < \sin\alpha < 1$ **b)** $\sin\alpha < \tan\alpha$

8 ●●● Halte die Hypotenuse fest bei $c = 1$ und lass α immer kleiner, dann immer größer werden. Was passiert mit a und b? Welche Werte sollte man $\sin 0°$, $\cos 0°$, $\sin 90°$ und $\cos 90°$ geben? Warum gibt es $\tan 90°$ nicht?

KURZ GESAGT

Gleicher Winkel → ähnliche Dreiecke → gleiches Seitenverhältnis.

SCHREIBWEISE

Statt $(\sin\alpha)^2$ schreibt man oft kurz $\sin^2\alpha$. Gemeint ist das Quadrat der Zahl $\sin\alpha$.

WURZEL IM NENNER

Mit $\sqrt{2}$ erweitern: $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

ZU AUFGABE 2

Erst den rechten Winkel suchen: Ihm gegenüber liegt die Hypotenuse. Seite r liegt R gegenüber.

ZU AUFGABE 4

Lege an A den Winkel $40°$ an, trage c ab und fälle von B das Lot auf den anderen Schenkel.

ZU AUFGABE 5

Mit Skizze: $\sin\alpha = 0{,}6 = \frac{3}{5}$. Nimm $a = 3$ und $c = 5$ und berechne b mit Pythagoras.

ZU AUFGABE 7

Die Hypotenuse ist die längste Seite. Vergleiche die Nenner in $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ und $\tan\alpha = \frac{a}{b}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Trigonometrie**, Kapitel „Rechtwinkliges Dreieck“, ziehst du an der Hypotenuse c: Die Seiten wachsen, die Verhältnisse bleiben. Ziehst du an α, ändern sie sich.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Leiter zeichnen
2. sin 70° mit dem Taschenrechner
3. Umkehrtaste $\sin^{-1}$
4. Merke: Fahrplan
5. Beispiele 1–3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

DEG (englisch *degree*): Winkel in Grad.
$\sin^{-1}$: die Umkehrung von sin. Sie sucht zu einem Verhältnis den Winkel. Gelesen „Sinus hoch minus eins“, auch **Arkussinus**.
Probe: Kontrolle mit einem zweiten Weg.

TASCHENRECHNER-TEST

Tippe sin 30. Steht da $0{,}5$, ist alles richtig. Steht da $-0{,}988\ldots$, rechnet er im Bogenmaß (RAD) – stell ihn auf DEG um.

RUNDEN

Zwischenergebnisse nicht runden, sondern im Rechner weiterverwenden. Erst das Ergebnis runden: Längen auf mm, Winkel auf eine Nachkommastelle.

WELCHES VERHÄLTNIS?

Gegenkathete und Hypotenuse → sin
Ankathete und Hypotenuse → cos
Gegenkathete und Ankathete → tan
Die dritte Seite liefert Pythagoras.

VORSICHT

$\sin^{-1}(x)$ ist **nicht** $\frac{1}{\sin x}$. Die hochgestellte -1 heißt hier „Umkehrung“.

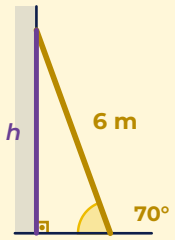
18 Seiten und Winkel berechnen

Wie berechnet man aus einem Winkel und einer Seite die anderen Seiten?

EINSTIEG

Eine $6\,\text{m}$ lange Leiter lehnt an einer Hauswand. Mit dem Boden bildet sie einen Winkel von $70°$.

a) Zeichne die Situation im Maßstab $1:100$ und miss, wie hoch die Leiter reicht.
b) Welches Verhältnis aus Unterkapitel 17 verbindet die Höhe h mit der Leiterlänge?
c) Was müsstest du wissen, um h ohne Zeichnung zu berechnen?



Die Höhe ist die Gegenkathete des $70°$-Winkels, die Leiter die Hypotenuse. Also ist $h : 6\,\text{m} = \sin 70°$. Für $30°$, $45°$ und $60°$ kennen wir die Werte exakt. Für alle anderen Winkel liefert sie der **Taschenrechner** – er hat die Seitenverhältnisse gespeichert. Er muss dazu auf **Grad** stehen (Anzeige **D** oder **DEG**). Dann gibt sin 70 den Wert $0{,}9397\ldots$, und

$$h = 6\,\text{m} \cdot \sin 70° \approx 6\,\text{m} \cdot 0{,}9397 \approx 5{,}64\,\text{m}.$$

Deine Zeichnung aus a) liefert ungefähr dasselbe – nur ungenauer. Auch der umgekehrte Weg geht: Kennt man das **Verhältnis**, findet die Taste $\sin^{-1}$ (meist über SHIFT oder 2nd) den passenden **Winkel**. So ist $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$ – genau wie in der Tabelle von Seite 47. Ebenso gibt es $\cos^{-1}$ und $\tan^{-1}$.

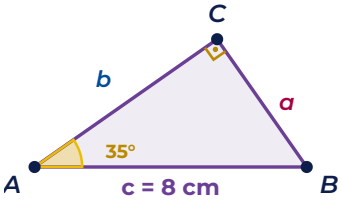
MERKE · RECHNEN IM RECHTWINKLIGEN DREIECK

1. **Skizze** zeichnen, rechten Winkel markieren, Gegebenes und Gesuchtes kennzeichnen.
2. Die Seiten aus der Sicht des bekannten Winkels benennen: Gegenkathete, Ankathete, Hypotenuse.
3. Das Verhältnis wählen, in dem die **gesuchte** und **zwei bekannte** Größen vorkommen, und nach der gesuchten Größe umstellen.

Zum Beispiel: $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ ergibt $a = c \cdot \sin\alpha$ und $c = \frac{a}{\sin\alpha}$. Ein Winkel folgt aus dem Verhältnis zweier Seiten: $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{a}{c}\right)$, $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{b}{c}\right)$ oder $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$. Der Taschenrechner steht dabei auf **DEG**.

BEISPIEL 1 · ZWEI SEITEN AUS WINKEL UND HYPOTENUSE

Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $\alpha = 35°$ und $c = 8\,\text{cm}$. Berechne β, a und b.



LÖSUNG

Winkelsumme	$\beta = 90° - 35° = 55°$
a ist Gegenkathete	$a = 8\,\text{cm} \cdot \sin 35° \approx 4{,}6\,\text{cm}$
b ist Ankathete	$b = 8\,\text{cm} \cdot \cos 35° \approx 6{,}6\,\text{cm}$

Probe mit Pythagoras:
$4{,}589^2 + 6{,}553^2 \approx 21{,}06 + 42{,}94 = 64 = 8^2$ ✓

BEISPIEL 2 · WINKEL AUS ZWEI SEITEN

Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $a = 20\,\text{cm}$ und $b = 21\,\text{cm}$. Berechne die Winkel und c.

LÖSUNG

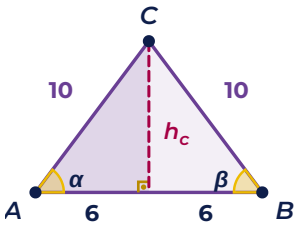
Gegen- und Ankathete von α sind bekannt: $\tan\alpha = \frac{20}{21}$, also $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{20}{21}\right) \approx 43{,}6°$ und $\beta \approx 46{,}4°$. Pythagoras: $c = \sqrt{20^2 + 21^2} = \sqrt{841} = 29\,\text{cm}$.

Gleichschenklige Dreiecke: Die Höhe hilft

Sinus, Kosinus und Tangens gelten nur im rechtwinkligen Dreieck. Ein gleichschenkliges Dreieck ist aber symmetrisch: Die Höhe auf die Basis halbiert die Basis und zerlegt das Dreieck in **zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke** (Unterkapitel 7). In jedem davon kann man rechnen.

BEISPIEL 3 · BASIS 12 CM, SCHENKEL 10 CM

Im halben Dreieck ist $6\,\text{cm}$ die Ankathete von α und $10\,\text{cm}$ die Hypotenuse: $\cos\alpha = \frac{6}{10}$, also $\alpha = \beta \approx 53{,}1°$ und $\gamma \approx 180° - 2 \cdot 53{,}13° \approx 73{,}7°$. Pythagoras: $h_c = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8\,\text{cm}$, also $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 = 48\,\text{cm}^2$.



ACHTUNG

Meldet der Rechner bei $\sin^{-1}$ oder $\cos^{-1}$ einen Fehler, hast du durch die kürzere Seite geteilt. Bei sin und cos steht die Hypotenuse **immer im Nenner** – das Verhältnis ist kleiner als 1.

AUFGABEN

1 ●○○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$. Berechne β und die fehlenden Seiten (Längen in cm).

a) $\alpha = 40°, c = 10$ **b)** $\alpha = 25°, b = 6$ **c)** $\alpha = 62°, b = 4$ **d)** $\alpha = 18°, c = 7{,}5$

2 ●○○ Bestimme den spitzen Winkel α auf eine Nachkommastelle.

a) $\sin\alpha = \frac{3}{7}$ **b)** $\cos\alpha = \frac{9}{11}$ **c)** $\tan\alpha = \frac{8}{5}$ **d)** $\sin\alpha = 0{,}25$

e) $\cos\alpha = 0{,}5$ **f)** $\tan\alpha = 1$ **g)** $\sin\alpha = 0{,}9$ **h)** $\tan\alpha = 0{,}3$

3 ●●○ Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Basis $c = 8\,\text{cm}$ und die Basiswinkel $\alpha = \beta = 50°$. Berechne γ, die Höhe h_c, die Schenkellänge und den Flächeninhalt.

4 ●●○ Ein $4{,}5\,\text{m}$ langes Brett liegt als Rampe auf einer Mauer und steigt unter $20°$ an. Wie hoch ist die Mauer, und wie weit reicht das Brett waagrecht?

5 ●●○ Finde den Fehler: **Tim** rechnet mit $\gamma = 90°$, $\alpha = 30°$, $a = 5\,\text{cm}$: $c = 5 \cdot \sin 30° = 2{,}5\,\text{cm}$. Woran siehst du sofort, dass das falsch ist?

6 ●●○ Eine Raute hat die Diagonalen $e = 12\,\text{cm}$ und $f = 8\,\text{cm}$. Die Diagonalen halbieren sich und stehen senkrecht aufeinander. Berechne die Innenwinkel und die Seitenlänge der Raute.

7 ●●● Zeige mit der Höhe h_c: Ist α spitz, so gilt $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin\alpha$. Berechne damit $A_\triangle$ für $b = 6\,\text{cm}$, $c = 10\,\text{cm}$, $\alpha = 30°$. Warum ist es egal, ob β stumpf ist?

KURZ GESAGT

Kein rechter Winkel? Dann erst eine Höhe einzeichnen – sie erzeugt einen.

ZU AUFGABE 1 A)

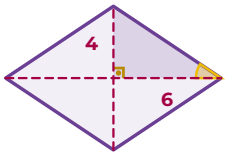
Vergleiche mit deinen Messwerten aus Aufgabe 4 auf Seite 47.

ZU AUFGABE 1 B) UND C)

Gegeben ist die Ankathete b. Für a hilft der Tangens, für c der Kosinus.

ZU AUFGABE 6

Die Diagonalen zerlegen die Raute in vier kongruente rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten $6\,\text{cm}$ und $4\,\text{cm}$.



ZU AUFGABE 7

Im rechtwinkligen Dreieck aus A, dem Höhenfußpunkt und C ist b die Hypotenuse. Flächenformel: Seite 8.

IN DER APP

Im Werkzeug **Trigonometrie**, Kapitel „Rechtwinkliges Dreieck“, übst du Seiten und Winkel mit immer neuen Aufgaben. Der eingebaute Rechner lässt sich zwischen DEG und RAD umschalten. Rechnest du versehentlich im Bogenmaß, sagt dir die Rückmeldung genau das.

ABLAUF DER STUNDE

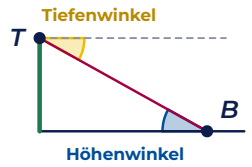
1. Einstieg: Försterdreieck
2. Höhe mit dem Tangens
3. Höhen- und Tiefenwinkel
4. Merke: Steigungswinkel
5. Beispiele 1–3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Höhenwinkel: Blick nach oben, gemessen ab der Waagrechten.
Tiefenwinkel: Blick nach unten, ebenso gemessen.
Steigungswinkel: Winkel zwischen Straße und Waagrechter.

HÖHEN- UND TIEFENWINKEL



Vom Turm T aus blickt man unter dem Tiefenwinkel zum Boot B, vom Boot aus unter dem gleich großen Höhenwinkel nach oben.

AUGENHÖHE NICHT VERGESSEN

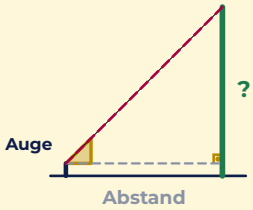
Die Sichtlinie beginnt am Auge, nicht am Boden. Der Tangens liefert nur die Höhe **über** dem Auge.

19 Trigonometrie anwenden

Wie misst man Höhen und Steigungen, an die man nicht herankommt?

EINSTIEG

Förster schätzen Baumhöhen mit einem **Försterdreieck**: einem gleichschenklig-rechtwinkligen Dreieck aus Holz. Sie halten eine Kathete waagrecht vor das Auge und gehen so weit zurück, bis sie über die Hypotenuse genau die Baumspitze sehen.



a) Unter welchem Winkel steigt die Sichtlinie? Warum ist der Baum über Augenhöhe dann so hoch wie der Abstand zum Baum?
b) Was muss man noch addieren?
c) Was tun, wenn man nicht weit genug zurückgehen kann?

Die Höhe des Baums über Augenhöhe ist die **Gegenkathete** des Peilwinkels α, der Abstand die **Ankathete**. Also ist $\tan\alpha = \frac{h_1}{d}$ und $h_1 = d \cdot \tan\alpha$. Beim Försterdreieck ist $\alpha = 45°$ und $\tan 45° = 1$ (Seite 47): Höhe und Abstand sind gleich – deshalb funktioniert der Trick. Mit dem Tangens geht es aber für **jeden** Winkel.

Bei solchen Messungen misst man den Winkel immer gegen die **Waagrechte**. Schaut man nach oben, heißt er **Höhenwinkel**, schaut man nach unten, **Tiefenwinkel**. Auch die Steigung einer Straße ist ein Seitenverhältnis im rechtwinkligen Dreieck: Höhenunterschied durch waagrechte Strecke – also der Tangens des **Steigungswinkels**.

MERKE · WINKEL IN SACHAUFGABEN

Höhenwinkel und **Tiefenwinkel** werden zwischen der Waagrechten und der Sichtlinie gemessen. Zwischen zwei Punkten sind sie gleich groß – es sind Wechselwinkel an den parallelen Waagrechten (Unterkapitel 5).

Eine Straße oder Rampe mit dem **Steigungswinkel** α ($0° < \alpha < 90°$) hat die Steigung $m = \tan\alpha$. Eine Steigung von $p\,\%$ bedeutet $\tan\alpha = \frac{p}{100}$.

$$m = \frac{\text{Höhenunterschied}}{\text{waagrechte Strecke}} = \tan\alpha$$

BEISPIEL 1 · DIE BAUMHÖHE

Du stehst $20\,\text{m}$ vom Baum entfernt und peilst seine Spitze unter einem Höhenwinkel von $35°$ an. Deine Augen sind $1{,}6\,\text{m}$ über dem Boden. Wie hoch ist der Baum?

LÖSUNG

über Augenhöhe $\quad h_1 = 20\,\text{m} \cdot \tan 35° \approx 14{,}0\,\text{m}$

Augenhöhe dazu $\quad h \approx 14{,}0\,\text{m} + 1{,}6\,\text{m} = 15{,}6\,\text{m}$

Damit ist auch die Frage von Seite 45 beantwortet: Dort wurde vom Boden aus gepeilt, der Turm ist also etwa $14{,}0\,\text{m}$ hoch.

BEISPIEL 2 · STEIGUNG IN PROZENT

Ein Verkehrsschild zeigt „12 %“. Rampen für Rollstühle dürfen höchstens 6 % steigen. Wie groß sind die Steigungswinkel?

LÖSUNG

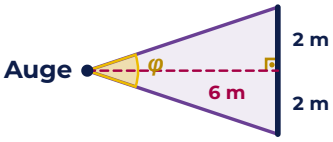
$\tan\alpha = 0{,}12$, also
$\alpha = \tan^{-1}(0{,}12) \approx 6{,}8°$.
$\tan\alpha = 0{,}06$, also $\alpha \approx 3{,}4°$.

ACHTUNG

Prozent sind keine Grad! $100\,\%$ heißt $\tan\alpha = 1$, also $\alpha = 45°$ – nicht $90°$. Eine senkrechte Wand hat gar keine Steigung, denn die waagrechte Strecke wäre 0.

BEISPIEL 3 · DER SEHWINKEL

Unter welchem Winkel φ siehst du eine $4\,\text{m}$ breite Tafel, wenn du $6\,\text{m}$ vor ihrer Mitte sitzt?



LÖSUNG

Auge und Tafelenden bilden ein **gleichschenkliges** Dreieck. Seine Höhe halbiert die Tafel und den Winkel φ. Im halben Dreieck ist $2\,\text{m}$ die Gegen- und $6\,\text{m}$ die Ankathete von $\frac{\varphi}{2}$:

$$\tan\frac{\varphi}{2} = \frac{2}{6}, \qquad \frac{\varphi}{2} \approx 18{,}43°, \qquad \varphi \approx 36{,}9°.$$

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne den Steigungswinkel bzw. die Steigung in Prozent.

a) $5\,\%$ **b)** $16\,\%$ **c)** $25\,\%$ **d)** $\alpha = 10°$

2 ●○○ Lara steht $30\,\text{m}$ von einem Kirchturm entfernt und sieht die Turmspitze unter einem Höhenwinkel von $52°$. Ihre Augen sind $1{,}5\,\text{m}$ über dem Boden. Wie hoch ist der Turm?

3 ●○○ Von einem $45\,\text{m}$ hohen Leuchtturm sieht man ein Boot unter einem Tiefenwinkel von $12°$. Wie weit ist das Boot vom Fuß des Turms entfernt?

4 ●●○ Eine Rollstuhlrampe soll eine Stufe von $48\,\text{cm}$ überwinden und genau $6\,\%$ steigen. Wie lang ist sie waagrecht gemessen, wie lang entlang der Rampe? Wie groß ist der Steigungswinkel?

5 ●●○ Ein $1{,}80\,\text{m}$ großer Mann wirft einen $2{,}40\,\text{m}$ langen Schatten. Wie hoch steht die Sonne über dem Horizont? Ein Baum wirft zur gleichen Zeit einen $15\,\text{m}$ langen Schatten. Wie hoch ist er?

6 ●●○ Ein Kinosaal: Die Leinwand ist $3\,\text{m}$ breit, du sitzt $5\,\text{m}$ vor ihrer Mitte. Berechne den Sehwinkel. Wie nahe musst du heran, damit er $40°$ beträgt?

7 ●●● Eine Passstraße steigt gleichmäßig mit $8\,\%$. Du fährst $2\,\text{km}$ auf ihr bergauf. Wie viele Höhenmeter schaffst du? Begründe, warum es nicht genau $160\,\text{m}$ sind.

8 ●●● Der Mond hat einen Durchmesser von rund $3\,474\,\text{km}$ und ist rund $384\,000\,\text{km}$ entfernt, die Sonne hat rund $1\,390\,000\,\text{km}$ Durchmesser und ist rund $150\,000\,000\,\text{km}$ entfernt. Berechne beide Sehwinkel. Was folgt daraus für eine Sonnenfinsternis?

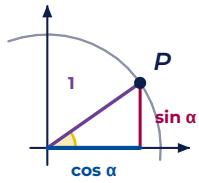
KURZ GESAGT

Skizze, rechten Winkel finden, Waagrechte einzeichnen – dann wie im Unterkapitel 18 rechnen.

WORTSPEICHER

Sehwinkel: der Winkel, unter dem ein Gegenstand vom Auge aus erscheint.

★ AUSBLICK: EINHEITSKREIS



Auf dem Kreis mit Radius 1 um den Ursprung ist die Hypotenuse 1. Also hat P die Koordinaten $(\cos\alpha \mid \sin\alpha)$. So erklärt man sin und cos in Klasse 10 auch für Winkel über $90°$.

ZU AUFGABE 4

Erst die waagrechte Länge über $\frac{48}{\ell} = 0{,}06$, dann die Rampenlänge mit Pythagoras.

ZU AUFGABE 5

Alle Schatten zur selben Zeit: gleicher Winkel – ähnliche Dreiecke.

ZU AUFGABE 7

$8\,\%$ beziehen sich auf die **waagrechte** Strecke. Die $2\,\text{km}$ sind die Hypotenuse.

IN DER APP

Im Werkzeug **Trigonometrie**, Kapitel „Tangens“, übst du Steigungswinkel, Steigung in Prozent, Höhen und Sonnenwinkel aus Schatten – mit immer neuen Zahlen.

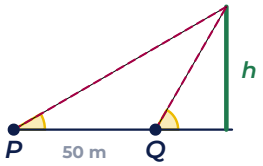
SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T6

Die Höhe teilt den Giebel in zwei rechtwinklige Dreiecke mit der Kathete $4{,}5\,\text{m}$.

ZU T8



Nenne den Abstand von Q zum Turm x. Stelle zwei Tangens-Gleichungen auf und setze sie gleich.

DER ROTE FADEN

Ähnliche Dreiecke → feste Seitenverhältnisse → sin, cos, tan. Und wo kein rechter Winkel ist, erzeugt ihn eine Höhe – wie schon bei den Flächen in Kapitel I.

MATHILDA FRAGEN

Hängst du bei einem Schritt fest? Fotografiere deine Rechnung – **Mathilda** zeigt dir, an welcher Stelle es hakt, ohne dir die Lösung vorzusagen.

Alles klar? · Training VI

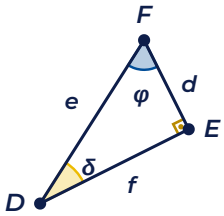
Trigonometrie – prüfe dich, bevor du weitermachst.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse benennen und sin, cos, tan als Seitenverhältnis angeben.	S. 46, T1, T2	○ ○ ○
… mit den exakten Werten und den Beziehungen rechnen.	S. 47, T5	○ ○ ○
… aus einem Winkel und einer Seite die anderen Seiten berechnen.	S. 48, T3	○ ○ ○
… aus zwei Seiten einen Winkel berechnen.	S. 49, T4	○ ○ ○
… ein gleichschenkliges Dreieck über die Höhe berechnen.	S. 49, T6	○ ○ ○
… Steigungen und Höhen in Sachaufgaben berechnen.	S. 50, T7, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $a = 9\,\text{cm}$ und $c = 41\,\text{cm}$. Berechne b. Gib $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ und $\cos\beta$ als Bruch an.

T2 ●○○ Im Dreieck DEF ist der Winkel bei E ein rechter. Gib $\sin\delta$, $\cos\delta$, $\tan\delta$ und $\sin\varphi$, $\cos\varphi$, $\tan\varphi$ mit den Seitennamen d, e, f an.



T3 ●○○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $\beta = 38°$ und $b = 7{,}2\,\text{cm}$. Berechne α, a und c.

T4 ●○○ Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$, $a = 7\,\text{cm}$ und $c = 10\,\text{cm}$. Berechne α, β und b.

T5 ●●○ Rechne ohne Taschenrechner. **a)** $\sin 45° \cdot \cos 45°$ **b)** $\tan 30° \cdot \cos 30°$ **c)** α ist spitz und $\sin\alpha = 0{,}28$. Berechne $\cos\alpha$ und $\tan\alpha$.

T6 ●●○ Ein Hausgiebel ist ein gleichschenkliges Dreieck: $9\,\text{m}$ breit, die Dachflächen sind um $40°$ geneigt. Wie hoch liegt der First über dem Dachboden? Wie lang sind die Dachsparren? Wie groß ist die Giebelfläche?

T7 ●●○ Eine Straße überwindet auf $2{,}4\,\text{km}$ waagrechter Entfernung $300\,\text{m}$ Höhenunterschied. Gib die Steigung in Prozent und den Steigungswinkel an. Wie lang ist die Straße selbst?

T8 ●●● Ein Turm ist nicht zugänglich. Von einem Punkt P aus sieht man seine Spitze unter $30°$, nach $50\,\text{m}$ in Richtung Turm unter $60°$ (vom Boden aus gemessen). Berechne die Turmhöhe **exakt** und gerundet.

Klassenarbeits-Training

Zwei Probe-Klassenarbeiten – bist du bereit für den Ernstfall?

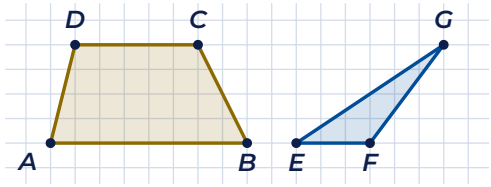
KLASSENARBEIT A · KAPITEL I BIS III

Flächen, Winkel, Kreis · Bearbeitungszeit 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck und Zirkel, kein Taschenrechner · 30 Punkte

1 •○○ **Flächen.** Übertrage die Figuren ins Heft (1 Kästchen = 1 cm). (4 P.)

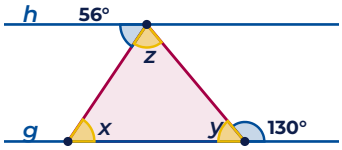
a) Berechne den Flächeninhalt des Trapezes $ABCD$.

b) Zeichne im Dreieck EFG die Höhe auf $\overline{EF}$ ein und berechne den Flächeninhalt.



c) Ein Drachen ist $30\,\text{cm}^2$ groß, seine Diagonale e ist $10\,\text{cm}$ lang. Wie lang ist die Diagonale f?

2 •○○ **Winkel.** Es ist $g \parallel h$. Berechne die Winkel x, y und z im Dreieck und nenne bei jedem den Grund: Winkel an Parallelen, Nebenwinkel oder Winkelsumme. (3 P.)



3 •●○ **Konstruktion.** (5 P.)

a) Konstruiere das Dreieck ABC mit $c = 7\,\text{cm}$, $\alpha = 60°$ und $\beta = 45°$ mit Konstruktionsbeschreibung. Nenne den Kongruenzsatz und miss a und b.

b) Berechne γ. Entscheide **vor** dem Zeichnen, ob der Umkreismittelpunkt innen, auf einer Seite oder außen liegt.

c) Konstruiere den Umkreis und miss seinen Radius r.

4 •●○ **Thales.** C liegt auf dem Kreis mit dem Durchmesser $\overline{AB}$ (Bild am Rand), $|\overline{AB}| = 15\,\text{cm}$. Außerdem ist $a = 9\,\text{cm}$ und $b = 12\,\text{cm}$. (5 P.)
a) Begründe: $\gamma = 90°$. **b)** Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks und die Höhe h_c. **c)** Berechne den Inkreisradius ρ. **d)** Wo liegt der Umkreismittelpunkt? Wie groß ist r?

5 •●○ **Ein Pavillon.** Der Boden eines Pavillons ist ein regelmäßiges Sechseck mit $3\,\text{m}$ Seitenlänge. Sein Mittelpunkt M ist von allen Ecken gleich weit und von jeder Seite rund $2{,}6\,\text{m}$ entfernt. (5 P.)

a) Wie groß ist jeder Innenwinkel? **b)** Die Strecken von M zu den Ecken zerlegen den Boden in sechs Dreiecke. Begründe, dass sie gleichseitig sind. **c)** Berechne die Bodenfläche. **d)** Holzdielen kosten 45 € pro m^2. Was kostet der Boden?

6 •●○ **Begründen.** Im Parallelogramm $ABCD$ schneiden sich die Winkelhalbierenden von α und β im Punkt P. (4 P.)
a) Begründe: $\alpha + \beta = 180°$. **b)** Zeige: $\sphericalangle APB = 90°$. **c)** Folgere: P liegt auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$.

7 ••● **Die größte Fläche.** Gesucht sind alle Dreiecke ABC mit $\gamma = 90°$ und $c = 8\,\text{cm}$. **a)** Wo liegen alle möglichen Ecken C? **b)** Zeige: Keines dieser Dreiecke ist größer als $16\,\text{cm}^2$. Welches erreicht genau $16\,\text{cm}^2$? (4 P.)

SO GEHST DU VOR

1. Stelle einen Wecker auf 45 Minuten.
2. Arbeite ohne Buch und ohne Hilfe.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 56 und vergib Punkte.
4. Wo Punkte fehlen: zurück zur Seite in der Tabelle unten.

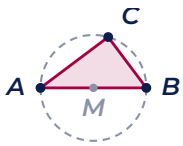
WO STEHT'S?

1 S. 8, 10
2 S. 14, 16
3 S. 18, 24
4 S. 25, 26
5 S. 8, 17
6 S. 15, 27
7 S. 8, 26

PUNKTE-CHECK

26–30 P.: sicher – weiter so.
20–25 P.: fast – die Fehlerstellen nacharbeiten.
15–19 P.: Lücken – die Trainingsseiten 12, 22 und 28 rechnen.
unter 15 P.: die Merke-Kästen der Kapitel I bis III wiederholen, dann neu starten.

ZU AUFGABE 4



ZU AUFGABE 6

α und β liegen an den Parallelen AD und BC auf derselben Seite von AB: Nachbarwinkel. Zeichne eine Skizze.

IN DER APP

Fotografiere deine Konstruktion zu Aufgabe 3 oder deine Begründung zu Aufgabe 6: **Mathilda** liest dein Blatt und zeigt dir, ob ein Schritt fehlt.

SO GEHST DU VOR

1. Wecker auf 45 Minuten, Taschenrechner auf **DEG**.
2. Ohne Buch arbeiten.
3. Punkte vergeben mit den Lösungen ab S. 56; Punkte-Check wie auf S. 53.

WO STEHT'S?

1 S. 31, 33
2 S. 48
3 S. 38, 40
4 S. 34, 35
5 S. 50
6 S. 10, 47
7 S. 35, 42

ZU AUFGABE 3

Beim 2. Strahlensatz stehen nur Strecken ab dem Scheitel A im Verhältnis – nicht $|\overline{DB}|$.

ZU AUFGABE 5

Die Schnur ist die Hypotenuse. Die Höhe über der Hand ist die Gegenkathete des $52°$-Winkels – die Handhöhe kommt am Ende dazu.

ZU AUFGABE 6

Die beiden Höhen von der Deichkrone aus zerlegen das Trapez in ein Rechteck und zwei rechtwinklige Dreiecke.

ZU AUFGABE 7

Im Dreieck DBC ist der Winkel bei C gleich $90° - \beta$.

IN DER APP

Unter **Meine Fehler üben** wählst du den Fehlertyp „Sinus, Kosinus, Tangens verwechselt“ und bekommst sechs neue Aufgaben, in denen genau dieser Fehler lauert.

KLASSENARBEIT B · KAPITEL IV BIS VI

Pythagoras, Ähnlichkeit, Trigonometrie · Bearbeitungszeit 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck und Taschenrechner · 30 Punkte · Runden: Längen auf mm, Winkel auf $0{,}1°$

1 ●○○

Pythagoras. Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$. (3 P.)

a) $a = 28\,\text{cm}$, $b = 45\,\text{cm}$: Berechne c. **b)** $c = 6{,}5\,\text{cm}$, $a = 6\,\text{cm}$: Berechne b.

c) Welches Dreieck ist rechtwinklig: $14\,\text{cm}$, $48\,\text{cm}$, $50\,\text{cm}$ oder $10\,\text{cm}$, $11\,\text{cm}$, $15\,\text{cm}$? Begründe.

2 ●○○

Seiten und Winkel. Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90°$. (5 P.)

a) $\alpha = 34°$, $c = 12\,\text{cm}$: Berechne β, a und b.

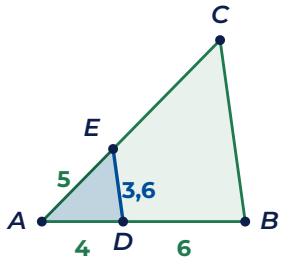
b) $a = 5\,\text{cm}$, $b = 8\,\text{cm}$: Berechne α und β.

c) Tim meint: „Ist α doppelt so groß, ist auch $\sin\alpha$ doppelt so groß.“ Widerlege ihn ohne Taschenrechner mit $30°$ und $60°$.

3 ●●○

Strahlensätze. In der Figur ist $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ (Längen in cm). (5 P.)

a) Berechne $|\overline{BC}|$. **b)** Berechne $|\overline{EC}|$. **c)** Wie viel Prozent der Fläche des Dreiecks ABC nimmt das Dreieck ADE ein? Begründe mit dem Streckfaktor.



4 ●●○

Die Satzgruppe. Im Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ teilt die Höhe h_c die Hypotenuse in $p = 4{,}5\,\text{cm}$ und $q = 8\,\text{cm}$. (5 P.)

a) Berechne h_c mit dem Höhensatz. **b)** Berechne a und b mit dem Kathetensatz und prüfe mit Pythagoras. **c)** Berechne α und β.

5 ●●○

Ein Drachen steigt. Lisas Drachen hängt an einer straff gespannten, $60\,\text{m}$ langen Schnur. Die Schnur bildet mit der Waagrechten einen Winkel von $52°$; Lisas Hand ist $1{,}2\,\text{m}$ über dem Boden. (4 P.)

a) Fertige eine Skizze an. Wie hoch fliegt der Drachen? **b)** Wie weit ist der Drachen waagrecht von Lisa entfernt? **c)** Der Wind lässt nach, der Winkel sinkt auf $40°$. Um wie viele Meter sinkt der Drachen?

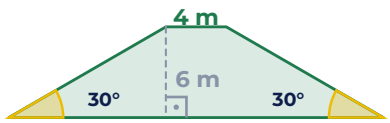
6 ●●○

Ein Deich. Der Querschnitt eines Deichs ist ein gleichschenkliges Trapez. Die Deichkrone ist $4\,\text{m}$ breit, der Deich $6\,\text{m}$ hoch, beide Böschungen sind um $30°$ gegen die Waagrechte geneigt. Rechne exakt mit den Werten von Seite 47 und runde erst am Ende. (4 P.)

a) Wie lang ist eine Böschung?

b) Wie breit ist der Deich unten?

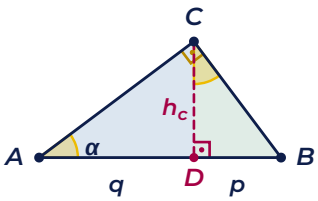
c) Berechne die Querschnittsfläche.



7 ●●●

Beweisen. Im Dreieck ABC mit $\gamma = 90°$ trifft die Höhe h_c die Hypotenuse in D; es ist $p = |\overline{DB}|$ und $q = |\overline{AD}|$. (4 P.)

a) Begründe: $\sphericalangle DCB = \alpha$. **b)** Begründe mit WW: $\triangle ADC \sim \triangle CDB$. **c)** Folgere den Höhensatz $h_c^2 = p \cdot q$ auf zwei Wegen: mit entsprechenden Seiten der ähnlichen Dreiecke und mit $\tan\alpha$ in beiden Teildreiecken.



Rückblick · Alles auf einen Blick

Eine Seite zum Wiederholen vor jeder Klassenarbeit.

Thema	Formel / Vorgehen	Beispiel	S.
Rechteck	$A = a \cdot b,\ u = 2a + 2b$	$4{,}5\,\text{m} \times 3{,}2\,\text{m}$: $A = 14{,}4\,\text{m}^2$	4
Dreieck	$A = \frac{1}{2}\, g \cdot h$ (rechtwinklig: $\frac{1}{2}\, a \cdot b$)	$g = 7, h = 4$: $A = 14$	8
Vierecke	Parallelogramm $g \cdot h$; Trapez $\frac{1}{2}(a + c)\, h$; Drachen $\frac{1}{2}\, ef$	$a = 7, c = 3, h = 5$: $A = 25$	10
Winkel an Geraden	Nebenwinkel $180°$, Scheitelwinkel gleich; an Parallelen: Stufen- und Wechselwinkel gleich	$\alpha = 62°$: Nebenwinkel $118°$	14
Winkelsumme	Dreieck $180°$; n-Eck $(n - 2) \cdot 180°$; Außenwinkel = Summe der beiden fernen Innenwinkel	Sechseck: $720°$	16
Kongruenz	SSS, SWS, WSW/SWW, SsW legen ein Dreieck fest	$a = 4, b = 6, \alpha = 35°$: zwei Dreiecke	18
Besondere Linien	Mittelsenkrechten → U, Winkelhalbierende → I, Höhen → H, Seitenhalbierende → S (teilt $2 : 1$)	$A(1 \mid 1), B(7 \mid 1), C(5 \mid 5)$: $U(4 \mid 2)$	20
Umkreis, Inkreis	$r = \lvert\overline{UA}\rvert$; Inkreisradius $\rho = \dfrac{2A}{u}$	3-4-5-Dreieck: $\rho = 1$	24
Satz des Thales	C auf dem Kreis über $\overline{AB} \iff \gamma = 90°$	$c = 9\,\text{cm}$: Radius $4{,}5\,\text{cm}$	26
Pythagoras	$a^2 + b^2 = c^2$ (c Hypotenuse), Umkehrung gilt	$5, 12 \to 13$; $20, 21, 29$ rechtwinklig	30
Kathetensatz, Höhensatz	$a^2 = c \cdot p,\ b^2 = c \cdot q;\ h^2 = p \cdot q$	$p = 9, q = 16$: $h = 12$	34
Zentrische Streckung	Längen mal k, Winkel bleiben, Flächen mal k^2	$k = 1{,}5$: $6\,\text{cm}^2 \to 13{,}5\,\text{cm}^2$	38
Strahlensätze	$\dfrac{\lvert\overline{SA'}\rvert}{\lvert\overline{SA}\rvert} = \dfrac{\lvert\overline{SB'}\rvert}{\lvert\overline{SB}\rvert} = \dfrac{\lvert\overline{A'B'}\rvert}{\lvert\overline{AB}\rvert}$ (Parallelen!)	Baum: $h : 1{,}5 = 12 : 2$, $h = 9\,\text{m}$	40
Ähnliche Dreiecke	zwei gleiche Winkel (WW) ⇒ alle Seiten im Verhältnis k	Höhe im 3-4-5-Dreieck: $2{,}4$	42
sin, cos, tan	$\sin\alpha = \dfrac{\text{GK}}{\text{H}},\ \cos\alpha = \dfrac{\text{AK}}{\text{H}},\ \tan\alpha = \dfrac{\text{GK}}{\text{AK}}$	5-12-13: $\sin\alpha = \frac{5}{13}$	46
Exakte Werte	$\sin 30° = \frac{1}{2}, \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2};\ \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	$\sin\alpha = 0{,}6$: $\cos\alpha = 0{,}8$	47
Seiten und Winkel	$a = c \cdot \sin\alpha;\ \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$ (DEG!)	$c = 8, \alpha = 35°$: $a \approx 4{,}6$	48
Steigungswinkel	$m = \tan\alpha;\ p\,\%$ Steigung: $\tan\alpha = \frac{p}{100}$	$12\,\%$: $\alpha \approx 6{,}8°$	50

DER ROTE FADEN

Flächen liefern den Beweis für Pythagoras und den Inkreisradius. **Winkel und Kongruenz** begründen Thales und die besonderen Linien. **Ähnlichkeit**: Die Streckung liefert die Strahlensätze, diese den Satz WW – und weil gleiche Winkel gleiche Seitenverhältnisse bedeuten, gibt es **Sinus, Kosinus und Tangens**.

VOR DER KLASSENARBEIT

Tabelle abdecken, alle Formeln aufschreiben, zu jeder Zeile eine Planfigur skizzieren. Erst prüfen, wo der rechte Winkel liegt und welche Seite die Hypotenuse ist – dann rechnen. Taschenrechner auf DEG, Ergebnisse erst am Schluss runden.

Lösungen

Checks auf den Auftaktseiten

Seite 3 · Kapitel I

$A = 7 \cdot 4 = 28\,\text{cm}^2$, $u = 2 \cdot 7 + 2 \cdot 4 = 22\,\text{cm}$ · $3\,\text{m}^2 = 300\,\text{dm}^2$; $250\,\text{mm}^2 = 2{,}5\,\text{cm}^2$ · 4 Längeneinheiten (die y-Koordinate) · $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 = 18$; $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$

Seite 13 · Kapitel II

35° spitz, 90° recht, 128° stumpf, 180° gestreckt · 133°; 235° · $3x = 150°$, $x = 50°$ · auf dem Kreis um M mit $r = 3\,\text{cm}$

Seite 23 · Kapitel III

$\gamma = 180° - 35° - 75° = 70°$ · Spitze: $180° - 2 \cdot 40° = 100°$ · stumpfwinklig (ein Winkel über 90°) · $|\overline{PB}| = 4\,\text{cm}$, denn jeder Punkt der Mittelsenkrechten ist von A und B gleich weit entfernt

Seite 29 · Kapitel IV

$A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15\,\text{cm}^2$ · $13^2 = 169$, $1{,}5^2 = 2{,}25$ · $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · ja, nach dem Kongruenzsatz SSS

Seite 37 · Kapitel V

$18 : 24 = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ · $x = 6 \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{2} = 7{,}5$ · $A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 4 = 14\,\text{cm}^2$ · $\gamma = 180° - 48° - 67° = 65°$

Seite 45 · Kapitel VI

$\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13\,\text{cm}$ · $\beta = 180° - 90° - 35° = 55°$ · 7,5 cm; 10 cm; 12,5 cm · $x = 8 \cdot 0{,}6 = 4{,}8$ und $x = \frac{12}{0{,}8} = 15$

1 Rechteck und Quadrat (Seite 5)

1 a) $A = 40\,\text{cm}^2$, $u = 26\,\text{cm}$ b) $A = 30\,\text{m}^2$, $u = 29\,\text{m}$ c) $A = 49\,\text{dm}^2$, $u = 28\,\text{dm}$ d) $120\,\text{cm} \cdot 40\,\text{cm} = 4800\,\text{cm}^2 = 0{,}48\,\text{m}^2$, $u = 320\,\text{cm} = 3{,}2\,\text{m}$ e) $35\,\text{mm} \cdot 6\,\text{mm} = 210\,\text{mm}^2 = 2{,}1\,\text{cm}^2$, $u = 82\,\text{mm} = 8{,}2\,\text{cm}$ f) $A = 0{,}81\,\text{m}^2$, $u = 3{,}6\,\text{m}$

2 a) $500\,\text{dm}^2$ b) $7{,}2\,\text{dm}^2$ c) $30\,000\,\text{m}^2$ d) 4,5 ha e) $80\,\text{cm}^2$ f) $200\,\text{m}^2$

3 a) $b = 54 : 9 = 6$, also 6 cm b) $1{,}2\,\text{m}^2 = 12\,000\,\text{cm}^2$, $a = 12\,000 : 40 = 300$, also 3 m c) 9 m, denn $9 \cdot 9 = 81$ d) $a + b = 15\,\text{cm}$, also $b = 9\,\text{cm}$

4 $240 : 30 = 8$ Fliesen pro Reihe, $180 : 30 = 6$ Reihen: $8 \cdot 6 = 48$ Fliesen. Probe: $4{,}32\,\text{m}^2 : 0{,}09\,\text{m}^2 = 48$.

5 Zerlegen: $7 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 21 + 8 = 29$. Ergänzen: $7 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 35 - 6 = 29$. $A = 29\,\text{cm}^2$. $u = 7 + 3 + 3 + 2 + 4 + 5 = 24$, also 24 cm – genauso viel wie beim ganzen Rechteck 7×5: Die Kanten der Ecke ersetzen genau die fehlenden Randstücke.

6 1×36 ($u = 74\,\text{cm}$), 2×18 (40 cm), 3×12 (30 cm), 4×9 (26 cm), 6×6 (24 cm). Den kleinsten Umfang hat das Quadrat.

7 Die beiden Seiten quer zur Wand seien x, die Seite parallel zur Wand ist $40 - 2x$. Tabelle: $x = 5$: $150\,\text{m}^2$; $x = 8$: $192\,\text{m}^2$; $x = 10$: $200\,\text{m}^2$; $x = 12$: $192\,\text{m}^2$; $x = 15$: $150\,\text{m}^2$. Begründung: $A = x \cdot (40 - 2x) = 2 \cdot x \cdot (20 - x)$. Ein Rechteck mit den Seiten x und $20 - x$ hat den Umfang 40; nach ★ ist $x \cdot (20 - x)$ für das Quadrat $x = 10$ am größten. Das Gehege wird $10\,\text{m} \times 20\,\text{m}$ groß (lange Seite parallel zur Wand), $A = 200\,\text{m}^2$.

2 Das rechtwinklige Dreieck – ein halbes Rechteck (Seite 7)

1 a) $15\,\text{cm}^2$ b) $10\,\text{dm}^2$ c) $\frac{1}{2} \cdot 30\,\text{mm} \cdot 12\,\text{mm} = 180\,\text{mm}^2 = 1{,}8\,\text{cm}^2$ d) $\frac{1}{2} \cdot 150\,\text{cm} \cdot 60\,\text{cm} = 4500\,\text{cm}^2 = 0{,}45\,\text{m}^2$

2 a) $b = 2 \cdot 24 : 6 = 8$, also 8 cm b) $a = 2 \cdot 7{,}5 : 3 = 5$, also 5 m c) $a \cdot a = 100$, also $a = b = 10\,\text{cm}$

3 D_1: Katheten 4 und 3, $A = 6\,\text{cm}^2$ D_2: Katheten 2 und 5, $A = 5\,\text{cm}^2$ D_3: Katheten 6 und 3, $A = 9\,\text{cm}^2$

4 $A = \frac{1}{2} \cdot 6{,}4\,\text{m} \cdot 2{,}5\,\text{m} = 8\,\text{m}^2$

5 a) $A = 30\,\text{cm}^2$, $u = 30\,\text{cm}$ b) $A = 60\,\text{m}^2$, $u = 40\,\text{m}$ c) $A = \frac{1}{2} \cdot 0{,}7 \cdot 2{,}4 = 0{,}84$, also $0{,}84\,\text{dm}^2$; $u = 5{,}6\,\text{dm}$

6 Die Senkrechte von der Spitze nach unten teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten 2 und 2. Jedes hat $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$, zusammen $4\,\text{cm}^2$. Zählen: 2 ganze und 4 halbe Kästchen ergeben 4.

7 Die Drehung um 180° um M bildet das Rechteck auf sich ab. Eine Schnittgerade durch M geht dabei in sich selbst über, und jeder Punkt auf der einen Seite der Geraden landet auf der anderen. Also wird das eine Stück genau auf das andere gedreht. Drehungen erhalten Flächeninhalte: Beide Stücke sind gleich groß.

3 Jedes Dreieck: Grundseite mal Höhe durch 2 (Seite 9)

1 a) $20\,\text{cm}^2$ b) $21\,\text{m}^2$ c) $\frac{1}{2}\cdot 64\,\text{cm}\cdot 25\,\text{cm} = 800\,\text{cm}^2 = 8\,\text{dm}^2$ d) $40{,}5\,\text{cm}^2$

2 D_1: $g = 5$, $h = 3$, $A = 7{,}5\,\text{cm}^2$ D_2: untere Seite $g = 2$, Höhe außen $h = 4$, $A = 4\,\text{cm}^2$ D_3: senkrechte Seite $g = 4$, $h = 3$, $A = 6\,\text{cm}^2$

3 a) $h = 2\cdot 36 : 9 = 8$, also $8\,\text{cm}$ b) $g = 2\cdot 15 : 6 = 5$, also $5\,\text{m}$ c) $2{,}4\,\text{dm}^2 = 240\,\text{cm}^2$, $h = 480 : 30 = 16$, also $16\,\text{cm}$

4 $c = 4$; das Lot von C auf die Gerade $y = 1$ trifft sie in $H_c(8 \mid 1)$, hinter B: $h_c = 3$. $A = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3 = 6\,\text{cm}^2$ (Probe als Differenz: $\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 3 - \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3 = 10{,}5 - 4{,}5 = 6$). Die Höhe liegt außen, weil der Winkel bei B stumpf ist.

5 Giebel: $\frac{1}{2}\cdot 9\cdot 4{,}5 = 20{,}25\,\text{m}^2$, ohne Fenster ($0{,}96\,\text{m}^2$): $19{,}29\,\text{m}^2$. 3 Liter reichen nur für $18\,\text{m}^2$ – nein, es fehlt etwas (man braucht gut 3,2 Liter).

6 $A = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8 = 24\,\text{cm}^2$ und $A = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot h_c$. Also $5\cdot h_c = 24$, $h_c = 4{,}8\,\text{cm}$.

7 Die Dreiecke AMC und MBC haben gleich lange Grundseiten $\frac{c}{2}$ (denn M ist die Mitte) und dieselbe Höhe h_c, den Abstand von C zur Geraden AB. Beide sind $\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{2}\cdot h_c$ groß.

8 Rechteck: $8\cdot 6 = 48$. Abziehen: $\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 2 = 8$ (unten), $\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 4 = 10$ (rechts oben), $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 6 = 9$ (links). $A = 48 - 27 = 21$ Flächeneinheiten.

9 Es muss $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot h_c = 12$ sein, also $h_c = 4\,\text{cm}$. C liegt auf einer der beiden Parallelen zu AB im Abstand 4 cm (eine auf jeder Seite) – jeder Punkt dieser Parallelen ist möglich (Scherung).

4 Parallelogramm, Trapez und Drachen (Seite 11)

1 a) $21\,\text{cm}^2$ b) $9\,\text{m}^2$ c) $12\,\text{cm}\cdot 4{,}5\,\text{cm} = 54\,\text{cm}^2$

2 a) $\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 5 = 30$, also $30\,\text{cm}^2$ b) $\frac{1}{2}\cdot 18\cdot 2{,}5 = 22{,}5$, also $22{,}5\,\text{m}^2$ c) $\frac{1}{2}\cdot(6+4)\cdot 3 = 15$, also $15\,\text{dm}^2$

3 a) $42\,\text{cm}^2$ b) $18\,\text{m}^2$ c) $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6 = 18$, also $18\,\text{cm}^2$

4 F_1 Parallelogramm: $g = 5$, $h = 3$, $A = 15\,\text{cm}^2$ F_2 Trapez: $a = 6$, $c = 3$, $h = 3$, $A = 13{,}5\,\text{cm}^2$ F_3 Drachen: $e = 4$, $f = 4$, $A = 8\,\text{cm}^2$

5 $A = 8\cdot 4 = 32\,\text{cm}^2$, $u = 2\cdot 8 + 2\cdot 5 = 26\,\text{cm}$, $h_b = 32 : 5 = 6{,}4\,\text{cm}$

6 $A = \frac{1}{2}\cdot(12+6)\cdot 5 = 45\,\text{m}^2$; $45\cdot 15 = 675$ Ziegel.

7 Trapez: $A = \frac{1}{2}\cdot(8+4)\cdot h = 6\cdot h$. Parallelogramm: $A = 6\cdot h$. Gleich groß für jede Höhe h: Der Mittelwert der parallelen Seiten ist so groß wie g.

8 Ja. Die Diagonale e zerlegt das Viereck in zwei Dreiecke mit der Grundseite e. Weil f senkrecht auf e steht, sind ihre Höhen die beiden Stücke f_1 und f_2 von f, und $f_1 + f_2 = f$. Also $A = \frac{1}{2}e\,f_1 + \frac{1}{2}e\,f_2 = \frac{1}{2}e\,f$. Beispiel (kein Drachen): $(0 \mid 0)$, $(2 \mid -1)$, $(6 \mid 0)$, $(2 \mid 3)$ mit $e = 6$, $f = 4$, $A = 12$.

Training I (Seite 12)

T1 $A = 2{,}5\,\text{m}\cdot 0{,}8\,\text{m} = 2\,\text{m}^2 = 200\,\text{dm}^2$, $u = 2\cdot 2{,}5\,\text{m} + 2\cdot 0{,}8\,\text{m} = 6{,}6\,\text{m}$

T2 Katheten 9 cm und 12 cm: $A = \frac{1}{2}\cdot 9\cdot 12 = 54\,\text{cm}^2$, $u = 9 + 12 + 15 = 36$, also $36\,\text{cm}$. Die Hypotenuse (15 cm) braucht man für die Fläche nicht: Nur die Katheten stehen senkrecht aufeinander und bilden das Rechteck.

T3 a) $g = 6$, $h = 3$: $9\,\text{cm}^2$ b) senkrechte Seite $g = 5$, $h = 4$: $10\,\text{cm}^2$ c) $15\,\text{cm}^2$

T4 $H_c(7 \mid 0)$, $h_c = 4$. $\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 4 - \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4 = 14 - 8 = 6$, also $6\,\text{cm}^2$; ebenso $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4 = 6$.

T5 $A = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8 = 24\,\text{cm}^2$, also $12\cdot h_b = 48$ und $h_b = 4\,\text{cm}$.

T6 a) $28\,\text{cm}^2$ b) $\frac{1}{2}\cdot 14\cdot 4 = 28$, also $28\,\text{cm}^2$ c) $\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 7 = 28$, also $28\,\text{cm}^2$. Alle drei sind gleich groß.

T7 Zerlegen: Rechteck $8\cdot 4 = 32$, Dreieck rechts $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4 = 4$, Dreieck oben $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 2 = 10$: 46 Kästchen. Ergänzen: $10\cdot 6 = 60$ minus $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4 = 4$, $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 2 = 6$, $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2 = 4$: $60 - 14 = 46$. Ein Kästchen ist $10\,\text{m}\cdot 10\,\text{m} = 100\,\text{m}^2$: Die Wiese hat $4600\,\text{m}^2 = 46\,\text{a}$.

T8 Die Diagonalen der Raute verbinden gegenüberliegende Seitenmitten; sie sind a und b lang und stehen senkrecht aufeinander: $A = \frac{1}{2}\,a\,b$. Ergänzen: Vom Rechteck $a\cdot b$ fallen vier rechtwinklige Eckdreiecke mit den Katheten $\frac{a}{2}$ und $\frac{b}{2}$ weg, zusammen $4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{b}{2} = \frac{1}{2}\,a\,b$. Es bleibt $a\,b - \frac{1}{2}\,a\,b = \frac{1}{2}\,a\,b$.

5 Winkel an Geraden (Seite 15)

1 a) $\alpha_1 = \gamma_1 = \alpha_2 = \gamma_2 = 48°$, $\beta_1 = \delta_1 = \beta_2 = \delta_2 = 132°$ b) $\beta_1 = \delta_1 = \delta_2 = 135°$, alle anderen $45°$ c) alle acht Winkel $90°$

2 a) Stufenwinkel b) Scheitelwinkel c) Nebenwinkel d) Wechselwinkel e) Nachbarwinkel

3 a) Wechselwinkel gleich groß: $g \parallel h$. b) $\alpha_2 = 180° - 125° = 55° \neq 57° = \alpha_1$: Die Stufenwinkel sind verschieden, also nicht parallel. c) $\alpha_1 = 180° - 101° = 79°$ und $\alpha_2 = \gamma_2 = 79°$ (Scheitelwinkel): Stufenwinkel gleich, $g \parallel h$.

4 Holm = schneidende Gerade, Boden und Sprossen sind parallel. Stufenwinkel: $72°$, Nebenwinkel dazu: $108°$.

5 Die Hilfsparallele durch P zerlegt x in zwei Wechselwinkel: $x = 35° + 50° = 85°$.

6 Nebenwinkel: $\alpha + \beta = 180°$. Die Halbierenden schließen $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{180°}{2} = 90°$ ein.

7 Regel: Die Winkel, die sich nach links öffnen, ergeben zusammen so viel wie die, die sich nach rechts öffnen (Winkel an g und h mitgezählt). Begründung: Hilfsparallele durch jeden Knick; jeder Knickwinkel zerfällt in zwei Wechselwinkel, und jeder Teil taucht auf der anderen Seite genau einmal auf.

6 Die Winkelsumme im Dreieck (Seite 17)

1 a) $\gamma = 65°$ b) $\beta = 55°$ c) $\alpha = 36°$ d) $\beta = \gamma = 30°$

2 a) Nein, für den dritten Winkel bliebe $0°$. b) Nein, aus demselben Grund. c) Nein, die Summe ist $190°$. d) Ja, der dritte Winkel ist $1°$.

3 a) $\alpha = \beta = 72°$ b) $\beta = 35°, \gamma = 110°$ c) $\alpha = \beta = 45°$

4 a) $\gamma' = \alpha + \beta = 115°$ b) $\alpha = 180° - 130° = 50°$; Außenwinkelsatz $130° = \beta + \gamma$, also $\gamma = 60°$.

5 a) $540°; 108°$ b) $1080°; 135°$ c) $1440°; 144°$ d) $1800°; 150°$

6 Basiswinkel $38°$: Firstwinkel $180° - 2 \cdot 38° = 104°$.

7 An einer Ecke müssen k gleiche Innenwinkel $360°$ ergeben. Dreieck: $6 \cdot 60°$, Quadrat: $4 \cdot 90°$, Sechseck: $3 \cdot 120°$. Fünfeck: $360° : 108°$ ist nicht ganz. Ab $n = 7$ liegt der Innenwinkel zwischen $120°$ und $180°$, es passen mehr als zwei, aber weniger als drei – unmöglich.

8 Die fünf Spitzenwinkel ergeben $180°$. Spitze A bildet mit den beiden gegenüberliegenden Kreuzungspunkten ein Dreieck. Seine Winkel an den Kreuzungspunkten sind Außenwinkel kleiner Dreiecke, also je die Summe zweier anderer Spitzenwinkel. Winkelsumme dieses Dreiecks: $A + (C + E) + (B + D) = 180°$.

7 Kongruente Dreiecke (Seite 19)

1 a) SSS b) SWS (α liegt zwischen b und c) c) WSW d) SWW (β liegt an a, α gegenüber) e) SsW (α liegt der größeren Seite $a = 7$ gegenüber) f) nicht eindeutig: α liegt der kleineren Seite $a = 5$ gegenüber, der Kreis um C trifft den Schenkel zweimal ($c \approx 2{,}5$ oder $c \approx 9{,}6$).

2 $\alpha \approx 57{,}1°$, $\beta \approx 44{,}4°$, $\gamma \approx 78{,}5°$; Summe $180°$.

3 $\overline{AB}$ mit $c = 7\,\text{cm}$ zeichnen; in A den Winkel $45°$, in B den Winkel $60°$ antragen; die freien Schenkel schneiden sich in C. $a \approx 5{,}1\,\text{cm}$, $b \approx 6{,}3\,\text{cm}$.

4 a) Nein: $4 + 5 < 10$. b) Ja: $5 + 5 > 9$. c) Nein: $2 + 6 = 8$, die Punkte lägen auf einer Strecke. d) Ja, gleichseitig.

5 a) Genau eins ($a > b$, SsW): $c \approx 10{,}4\,\text{cm}$. b) Zwei: $c \approx 2{,}3\,\text{cm}$ oder $c \approx 6{,}9\,\text{cm}$. c) Keins: C ist vom Schenkel etwa $3{,}9\,\text{cm}$ entfernt, der Kreis mit $r = 3\,\text{cm}$ erreicht ihn nicht.

6 c, α, β legen das Dreieck nach WSW fest, die Zeichnung ($c = 8\,\text{cm}$) hat also genau die richtige Form. $|\overline{AC}| \approx 10{,}3\,\text{cm}$, also etwa $103\,\text{m}$; Flussbreite = Höhe von C auf AB: $\approx 9{,}1\,\text{cm}$, also etwa $91\,\text{m}$.

7 $|\overline{AM}| = |\overline{BM}|$, $|\overline{AC}| = |\overline{BC}|$, $\overline{CM}$ gemeinsam: SSS, also $AMC \cong BMC$. Entsprechende Winkel sind gleich: $\alpha = \beta$ und $\sphericalangle AMC = \sphericalangle BMC$. Als Nebenwinkel ergeben diese zusammen $180°$, also je $90°$: $CM \perp AB$.

8 Vier Stäbe mit Gelenken lassen sich zu verschiedenen Vierecken verschieben – die Winkel ändern sich. Eine fünfte Angabe, z. B. eine Diagonale, legt es fest: Sie zerlegt das (konvexe) Viereck in zwei Dreiecke, die nach SSS eindeutig sind. Auch ein Winkel genügt (erstes Dreieck nach SWS, dann die Diagonale, zweites nach SSS).

8 Besondere Linien im Dreieck (Seite 21)

1 Kreise um A und B mit $r = 5\,\text{cm}$; ihre Schnittpunkte liegen auf der Mittelsenkrechten, je etwa $3{,}6\,\text{cm}$ von M entfernt.

2 a) Mittelsenkrechte b) Seitenhalbierende c) Höhe h_c d) Winkelhalbierende

3 $U(5 \mid 3)$, $H(3 \mid 3)$, $S(4{,}3 \mid 3)$, genau $S\left(\frac{13}{3} \mid 3\right)$.

4 Dreieck mit $5{,}2$, $5{,}6$, $6\,\text{cm}$ zeichnen, zwei Winkelhalbierende konstruieren: Ihr Schnittpunkt I ist der Standort. Abstand zu den Seiten $1{,}6\,\text{cm}$, also $16\,\text{m}$.

5 Spitzwinklig: U und H innen. Rechtwinklig: U ist die Mitte der Hypotenuse, H ist die Ecke mit dem rechten Winkel. Stumpfwinklig: U und H außen.

6 Die Parallelen schneiden sich in A', B', C' (gegenüber von A, B, C). In $ABCB'$ und $ABA'C$ sind gegenüberliegende Seiten parallel – Parallelogramme. Also $|\overline{B'C}| = |\overline{AB}| = |\overline{CA'}|$: C ist die Mitte von $\overline{A'B'}$. $h_c \perp AB$ und $AB \parallel A'B'$, also steht h_c in der Mitte senkrecht auf $\overline{A'B'}$: h_c ist Mittelsenkrechte von $A'B'C'$, ebenso h_a und h_b. Die Mittelsenkrechten treffen sich in einem Punkt – also auch die Höhen.

7 Ja, U, S und H liegen immer auf einer Geraden (im gleichseitigen Dreieck fallen sie zusammen). Stets ist $|\overline{HS}| : |\overline{SU}| = 2 : 1$; in Aufgabe 3: $\frac{4}{3} : \frac{2}{3}$.

Training II (Seite 22)

T1 $x = 127°$ (Stufenwinkel zum Nebenwinkel von $53°$), $y = 53°$ (Wechselwinkel), $z = 127°$ (Nebenwinkel).

T2 $2\beta + \beta + 3\beta = 180°$, also $\beta = 30°$, $\alpha = 60°$, $\gamma = 90°$: rechtwinklig.

T3 a) $(n - 2) \cdot 180° = 140° \cdot n \Rightarrow 40° \cdot n = 360°$, $n = 9$. b) $\gamma = 180° - 118° = 62°$, $\beta = 118° - 47° = 71°$.

T4 a) SWS b) SsW (γ liegt $c = 8$ gegenüber, der größeren Seite) c) nicht eindeutig: γ liegt der kleineren Seite $c = 4$ gegenüber, zwei Dreiecke ($a \approx 2{,}6$ oder $a \approx 7{,}8$) d) nicht eindeutig (WWW): nur die Form liegt fest.

T5 a) $\overline{AC}$ mit $b = 4\,\text{cm}$ zeichnen, in A den Winkel $50°$ antragen, Kreis um C mit $r = 6\,\text{cm}$ schneidet den Schenkel in B (SsW): $c \approx 7{,}7\,\text{cm}$. b) $\overline{AC}$ mit $b = 5\,\text{cm}$ zeichnen, in A $70°$ und in C $40°$ antragen (WSW): $\beta = 70° = \alpha$; nach WSW ist $ABC \cong BAC$, also $a = b = 5\,\text{cm}$; $c \approx 3{,}4\,\text{cm}$.

T6 $AB \parallel DC$: $\sphericalangle BAC = \sphericalangle DCA$ (Wechselwinkel); $BC \parallel AD$: $\sphericalangle BCA = \sphericalangle DAC$. Mit der gemeinsamen Seite $\overline{AC}$ folgt nach WSW $ABC \cong CDA$. Also $|\overline{AB}| = |\overline{CD}|$ und $|\overline{BC}| = |\overline{DA}|$: Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang.

T7 Schwerpunkt $S(3 \mid 2)$ als Schnitt der Seitenhalbierenden. $|\overline{CS}| = 4\,\text{dm}$, Abstand zur Mitte $(3 \mid 0)$: $2\,\text{dm}$ – Verhältnis $2 : 1$.

T8 Die Symmetrieachse geht durch die Spitze C und die Mitte der Basis und steht senkrecht auf ihr: Sie ist m_c, h_c und s_c, enthält also U, H und S. Die Spiegelung an ihr bildet die beiden Teilwinkel von γ aufeinander ab – sie ist also auch w_γ und enthält I. Gleichseitig: Jede Seite ist Basis, alle vier Punkte liegen auf allen drei Achsen – sie fallen zusammen.

9 Umkreis und Inkreis (Seite 25)

1 a) $d < r$: Sekante b) $d = r$: Tangente c) $d > r$: Passante d) $d = 0$: Sekante durch M, sie enthält einen Durchmesser

2 Je zwei Mittelsenkrechten zeichnen, Schnittpunkt U, Kreis um U durch A. a) $U(4 \mid 4)$, $r = 5\,\text{cm}$; spitzwinklig, U innen b) $U(5 \mid 5)$, $r = 5\,\text{cm}$; $\gamma = 90°$, U ist die Mitte von $\overline{AB}$ c) $U(5 \mid 4)$, $r = 5\,\text{cm}$; $\beta \approx 98{,}1°$ stumpf, U liegt außen, jenseits von $\overline{AC}$

3 $\overline{AB}$ mit $c = 7{,}5\,\text{cm}$, Kreise um A mit $7\,\text{cm}$ und um B mit $6{,}5\,\text{cm}$ ergeben C; w_α, w_β schneiden sich in I; Lot von I auf eine Seite ergibt ρ; Kreis um I. Gemessen $\rho = 2\,\text{cm}$. Probe: $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 = 21\,\text{cm}^2$, $u = 21\,\text{cm}$, $\rho = \frac{42}{21}\,\text{cm} = 2\,\text{cm}$.

4 a) $\gamma = 70°$, spitzwinklig: innen b) $2\gamma = 180°$, $\gamma = 90°$: Mitte der Hypotenuse c c) $\gamma = 180° - \gamma' = 115°$, stumpfwinklig: außen, jenseits von c d) innen; im gleichseitigen Dreieck fallen U und I zusammen

5 Die Randpunkte liegen auf dem Umkreis. Mittelsenkrechte von $\overline{AB}$: $x = 4$; Schnitt mit einer zweiten ergibt $U(4 \mid 3)$, $r = 5\,\text{cm}$ in der Zeichnung. In Wirklichkeit $r = 10\,\text{cm}$, Durchmesser $20\,\text{cm}$.

6 Der Umkreismittelpunkt ist jedes Mal die Mitte von $\overline{AB}$, der Radius $4\,\text{cm}$. Vermutung: Alle Ecken C liegen auf dem Kreis um die Mitte von $\overline{AB}$ mit dem Radius $4\,\text{cm}$ (bewiesen in Unterkapitel 10).

7 $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30\,\text{dm}^2$, $u = 30\,\text{dm}$, $\rho = \frac{2 \cdot 30}{30}\,\text{dm} = 2\,\text{dm}$. Die Platte kann bis zu $4\,\text{dm} = 40\,\text{cm}$ Durchmesser haben – $35\,\text{cm}$ reichen.

10 Der Satz des Thales (Seite 27)

1 Immer $\gamma = 90°$, also $\alpha + \beta = 90°$. a) $\beta = 62°$ b) $3\alpha = 90°$: $\alpha = 30°$, $\beta = 60°$ c) Dreieck AMC: $\alpha = (180° - 136°) : 2 = 22°$, $\beta = 68°$ d) Dreieck MBC: $\beta = (180° - 80°) : 2 = 50°$, $\alpha = 40°$

2 Thaleskreis um $(5 \mid 0)$ mit $r = 5$. P und Q liegen darauf: $\sphericalangle APB = \sphericalangle AQB = 90°$. R liegt außerhalb, S innerhalb. Wäre bei R oder S ein rechter Winkel, lägen sie nach der Umkehrung auf dem Thaleskreis – also kein rechter Winkel (bei R spitz, bei S stumpf).

3 a) $\overline{AB}$ mit $c = 10\,\text{cm}$, Thaleskreis, Kreis um B mit $6\,\text{cm}$ schneidet ihn in C. Gemessen $b = 8\,\text{cm}$. b) $\overline{AB}$ mit $c = 7\,\text{cm}$, Thaleskreis, $30°$ an A antragen, freier Schenkel schneidet ihn in C. Gemessen $a = 3{,}5\,\text{cm}$, $b \approx 6{,}1\,\text{cm}$.

4 Wie Beispiel 2: Mitte N von $\overline{MP}$, Thaleskreis um N mit $3{,}25\,\text{cm}$, Schnittpunkte B_1, B_2 mit dem Kreis, Tangenten PB_1, PB_2. Gemessen: $|\overline{PB_1}| = |\overline{PB_2}| = 6\,\text{cm}$.

5 Auf dem Halbkreis vor dem Tor über der Strecke zwischen den Pfosten (Thaleskreis, Mittelpunkt Tormitte, $r = 3{,}66\,\text{m}$). Am weitesten weg ist er direkt vor der Tormitte: $3{,}66\,\text{m}$.

6 M neben g wählen (nicht auf dem Lot in P), Kreis um M durch P schneidet g in A; Gerade AM schneidet den Kreis in C; PC ist die Senkrechte. Begründung: $\overline{AC}$ ist Durchmesser, P liegt auf dem Kreis, also $\sphericalangle APC = 90°$ (Thales).

7 Nach der Umkehrung liegt C auf dem Thaleskreis über c, dessen Mittelpunkt die Mitte M_c von c ist. $s_c = \overline{M_cC}$ ist ein Radius: $s_c = \frac{c}{2} = 4{,}5\,\text{cm}$.

8 Verlängere $\overline{AC}$ über C hinaus; sie trifft den Kreis in $D \neq B$. Thales: $\sphericalangle ADB = 90°$. γ ist Außenwinkel des Dreiecks CDB: $\gamma = 90° + \sphericalangle CBD > 90°$. Liegt C außerhalb, ist $\gamma < 90°$: Ist $\alpha < 90°$, trifft $\overline{AC}$ den Kreis in D zwischen A und C, und im Dreieck DBC ist $90° = \gamma + \sphericalangle DBC$ (Außenwinkel bei D); sonst ist schon $\alpha \geq 90°$.

Training III (Seite 28)

T1 1 Sekante, 2 Sehne, 3 Durchmesser, 4 Tangente, 5 Radius, 6 Passante. Die Tangente hat genau einen Punkt mit dem Kreis gemeinsam und steht dort senkrecht auf dem Radius.

T2 m_c: $x = 4$; $U(4 \mid 5)$, $r = 5\,\text{cm}$. U liegt außen, weil das Dreieck bei B stumpfwinklig ist ($\beta \approx 108{,}4°$).

T3 a) $\gamma = 80°$: innen b) $\gamma = 90°$: Mitte von c c) $\gamma = 120°$: außen

T4 Gemessen $\rho = 1{,}5\,\text{cm}$. Probe: $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12\,\text{cm}^2$, $u = 16\,\text{cm}$, $\rho = \frac{24}{16}\,\text{cm} = 1{,}5\,\text{cm}$.

T5 $\gamma = 90°$. a) $\alpha + \beta = 90°$, $\alpha = \beta + 20°$: $\beta = 35°$, $\alpha = 55°$ b) $\beta = (180° - 50°) : 2 = 65°$, $\alpha = 25°$

T6 Thaleskreis über $\overline{AB}$ ($r = 4\,\text{cm}$), Parallelen zu AB im Abstand $3\,\text{cm}$: vier Schnittpunkte, zwei über und zwei unter $\overline{AB}$ (alle Dreiecke kongruent). Für $h_c > 4\,\text{cm}$ trifft die Parallele den Thaleskreis nicht: kein Dreieck.

T7 Zeichnung: $r = 1{,}4\,\text{cm}$, $|\overline{MP}| = 5\,\text{cm}$, Tangente mit dem Thaleskreis über $\overline{MP}$. Gemessen $4{,}8\,\text{cm}$, also ist das Seil $2{,}4\,\text{m}$ lang.

T8 Im Dreieck ABC ist bei B ein rechter Winkel, nach der Umkehrung liegt B auf dem Thaleskreis über $\overline{AC}$. Ebenso liegt D darauf (Dreieck ACD). Alle vier Ecken liegen auf diesem Kreis, sein Mittelpunkt ist die Mitte der Diagonale $\overline{AC}$.

11 Der Satz des Pythagoras (Seite 31)

1 a) 15 cm b) 17 cm c) 29 cm d) 2,5 cm e) $\sqrt{65} \approx 8{,}1$ cm f) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}5$ cm

2 a) $b = \sqrt{169 - 25} = 12$ cm b) $a = \sqrt{625 - 576} = 7$ cm c) $b = \sqrt{1681 - 81} = 40$ cm d) $b = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ cm

3 a) 14 b) 0,8 c) $2\sqrt{2}$ d) $3\sqrt{5}$ e) $10\sqrt{2}$ f) $7\sqrt{2}$

4 a) Rechter Winkel bei A, Hypotenuse a: $b^2 + c^2 = a^2$ b) rechter Winkel bei R, Hypotenuse r: $p^2 + q^2 = r^2$ c) Hypotenuse z: $x^2 + y^2 = z^2$

5 a) $36 + 64 = 100\,\text{cm}^2$; Seiten 6 cm, 8 cm, 10 cm. b) Zweites Kathetenquadrat $50 - 18 = 32\,\text{cm}^2$; $c = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $a = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $b = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ (cm).

6 Diagonale $\sqrt{48^2 + 20^2} = \sqrt{2704} = 52$ m, außen herum $48 + 20 = 68$ m. Lisa spart 16 m.

7 $x^2 + (2x)^2 = 5x^2 = 100$, also $x^2 = 20$: $x = 2\sqrt{5} \approx 4{,}5$ cm, $2x = 4\sqrt{5} \approx 8{,}9$ cm.

8 Wegen $b > 0$ ist $c^2 = a^2 + b^2 > a^2$, also $c > a$; ebenso $c > b$. Und $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab > c^2$, also $a + b > c$.

12 Pythagoras anwenden und umkehren (Seite 33)

1 a) $81 + 144 = 225 = 15^2$: ja, Hypotenuse 15 b) $36 + 64 = 100 \neq 121$: nein c) $144 + 1225 = 1369 = 37^2$: ja, Hypotenuse 37 d) $49 + 64 = 113 \neq 121$: nein e) $2{,}25 + 4 = 6{,}25 = 2{,}5^2$: ja, Hypotenuse 2,5 f) $15^2 + 36^2 = 225 + 1296 = 1521 = 39^2$: ja, Hypotenuse 39

2 a) 25 cm b) $6\sqrt{2} \approx 8{,}5$ cm c) $\sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}2$ cm d) 5 cm e) $\sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}7$ cm f) $\sqrt{64 + 225} = 17$ cm

3 $h = \sqrt{100 - 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8{,}7$ cm; $A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5\sqrt{3} = 25\sqrt{3} \approx 43{,}3\,\text{cm}^2$

4 $|\overline{AB}|^2 = 16 + 4 = 20$, $|\overline{BC}|^2 = 4 + 16 = 20$, $|\overline{AC}|^2 = 4 + 36 = 40 = 20 + 20$. Nach der Umkehrung rechtwinklig; der rechte Winkel liegt bei B, gegenüber $\overline{AC}$.

5 Dreieck mit den Seiten 3, 4 und 5 Stücken, denn $3 + 4 + 5 = 12$. Wegen $3^2 + 4^2 = 5^2$ liegt nach der Umkehrung zwischen den Seiten 3 und 4 ein rechter Winkel. 30 Stücke: $5 + 12 + 13 = 30$ und $5^2 + 12^2 = 13^2$ – ja.

6 Bodendiagonale $\sqrt{6400 + 3600} = 100$ cm, Raumdiagonale $\sqrt{100^2 + 50^2} = \sqrt{12\,500} = 50\sqrt{5} \approx 111{,}8$ cm. Der Stab passt nicht; er darf höchstens $50\sqrt{5}\,\text{cm} \approx 111{,}8\,\text{cm}$ lang sein.

7 $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = m^4 + 2m^2n^2 + n^4 = (m^2 + n^2)^2$; wegen $m > n \geq 1$ sind alle drei Zahlen natürlich. $(m, n) = (2, 1)$: $(3, 4, 5)$; $(3, 2)$: $(5, 12, 13)$; $(4, 1)$: $(15, 8, 17)$; $(4, 3)$: $(7, 24, 25)$.

13 Kathetensatz und Höhensatz (Seite 35)

1 a) $a^2 = 16$, $a = 4$ b) $a^2 = 36$, $a = 6$ c) $b^2 = 100$, $b = 10$ d) $a = \sqrt{21} \approx 4{,}6$ e) $p = \frac{144}{16} = 9$ f) $q = \frac{36}{9} = 4$ (cm)

2 a) 4 b) 6 c) 5 d) $q = \frac{36}{4} = 9$ e) $p = \frac{144}{18} = 8$ f) $h = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8{,}7$ (cm)

3 $q = 9{,}6$ cm; $a^2 = 15 \cdot 5{,}4 = 81$, $a = 9$ cm; $b^2 = 15 \cdot 9{,}6 = 144$, $b = 12$ cm; $h^2 = 5{,}4 \cdot 9{,}6 = 51{,}84$, $h = 7{,}2$ cm. Probe: $81 + 144 = 225 = 15^2$.

4 $c = 12{,}5$ m, $p = 4{,}5$ m, $q = 8$ m. Firsthöhe $h = \sqrt{4{,}5 \cdot 8} = 6$ m; rechte Dachschräge $\sqrt{12{,}5 \cdot 4{,}5} = \sqrt{56{,}25} = 7{,}5$ m, linke $\sqrt{12{,}5 \cdot 8} = 10$ m.

5 Strecke $\overline{AB}$ = 10 cm, Punkt D mit $|\overline{AD}| = 8$ cm und $|\overline{DB}| = 2$ cm; Thaleskreis über $\overline{AB}$; Senkrechte zu $\overline{AB}$ in D schneidet ihn in C. Dann $h = |\overline{CD}| = \sqrt{8 \cdot 2} = 4$ cm; Quadrat mit Seite $\overline{CD}$.

6 C liegt auf dem Thaleskreis um die Mitte M von $\overline{AB}$ mit Radius $\frac{c}{2}$. Die Höhe ist das Lot von C auf AB, also höchstens so lang wie $\overline{MC}$: $h \leq \frac{c}{2}$. Gleichheit genau dann, wenn $D = M$, also $p = q$: gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck.

7 $p = 1$ cm, $q = 7$ cm: Strecke 8 cm, Thaleskreis, Senkrechte 1 cm vom Ende – sie ist bis zum Kreis $\sqrt{7}$ cm lang. Für $\sqrt{10}$ cm z. B. $p = 1$, $q = 10$ oder $p = 2$, $q = 5$.

Training IV (Seite 36)

T1 $8^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 = 64 - 24 = 40\,\text{cm}^2$, also $c = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6{,}3$ cm. Probe: $2^2 + 6^2 = 40$.

T2 $|\overline{DE}|^2 + |\overline{EF}|^2 = |\overline{DF}|^2$; $|\overline{DF}| = \sqrt{256 + 900} = \sqrt{1156} = 34$ cm

T3 $\sqrt{8{,}5^2 - 7{,}5^2} = \sqrt{72{,}25 - 56{,}25} = \sqrt{16} = 4$ cm

T4 $|\overline{AB}| = \sqrt{3^2 + 9^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10} \approx 9{,}5$

T5 a) $121 + 3600 = 3721 = 61^2$: rechtwinklig b) $81 + 100 = 181 \neq 196$: nicht rechtwinklig c) längste Seite 5,3: $2{,}8^2 + 4{,}5^2 = 7{,}84 + 20{,}25 = 28{,}09 = 5{,}3^2$: rechtwinklig

T6 Beim Aufrichten braucht der Schrank die Diagonale seiner Seitenfläche: $\sqrt{2{,}1^2 + 0{,}72^2} = \sqrt{4{,}9284} = 2{,}22$ m. Das sind 2 cm mehr als 2,20 m – es klappt nicht.

T7 $c = 5$ cm; $h = \sqrt{1{,}8 \cdot 3{,}2} = \sqrt{5{,}76} = 2{,}4$ cm; $a = \sqrt{5 \cdot 1{,}8} = 3$ cm; $b = \sqrt{5 \cdot 3{,}2} = 4$ cm. Probe: $9 + 16 = 25$.

T8 a) $(3k)^2 + (4k)^2 = 9k^2 + 16k^2 = 25k^2 = (5k)^2$, nach der Umkehrung rechtwinklig. b) $4^2 + 5^2 = 41 \neq 36 = 6^2$: nicht rechtwinklig.

14 Vergrößern und Verkleinern (Seite 39)

1 a) $A'(4 \mid 2)$, $B'(8 \mid 2)$, $C'(4 \mid 8)$ b) $A'(6 \mid 3)$, $B'(12 \mid 3)$, $C'(6 \mid 12)$ c) $A'(1 \mid 0{,}5)$, $B'(2 \mid 0{,}5)$, $C'(1 \mid 2)$ d) $A' = A(2 \mid 1)$, $B'(6 \mid 1)$, $C'(2 \mid 7)$

2 Original: $A = 6\,\text{cm}^2$. a) $12\,\text{cm} \times 4{,}5\,\text{cm}$, $54\,\text{cm}^2$ b) $2\,\text{cm} \times 0{,}75\,\text{cm}$, $1{,}5\,\text{cm}^2$ c) $10\,\text{cm} \times 3{,}75\,\text{cm}$, $37{,}5\,\text{cm}^2$ – jeweils $k^2 \cdot 6\,\text{cm}^2$.

3 a) $3 \cdot 50\,000\,\text{cm} = 150\,000\,\text{cm} = 1{,}5\,\text{km}$ b) $720\,000\,\text{cm} : 50\,000 = 14{,}4\,\text{cm}$ c) $1\,\text{cm}^2$ entspricht $(500\,\text{m})^2 = 250\,000\,\text{m}^2$, also $500\,000\,\text{m}^2$.

4 $k = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$, $A' = \frac{9}{4} \cdot 10\,\text{cm}^2 = 22{,}5\,\text{cm}^2$

5 $\frac{40}{10} = 4 = \frac{60}{15}$: Ja, das ist eine Streckung mit $k = 4$. $\frac{40}{10} = 4$, aber $\frac{50}{15} = \frac{10}{3}$: verschiedene Faktoren, das Bild würde verzerrt – nein.

6 $k^2 = 2$, also $k = \sqrt{2}$. Neue Seite $5\sqrt{2}\,\text{cm} \approx 7{,}1\,\text{cm}$.

7 $20\,\text{cm} \cdot 87 = 1740\,\text{cm} = 17{,}4\,\text{m}$. Das Dach ist $87^2 = 7569$-mal so groß.

8 Nach der ersten Streckung ist P $k_1 \cdot |\overline{ZP}|$ von Z entfernt, nach der zweiten $k_2 \cdot k_1 \cdot |\overline{ZP}|$ – und liegt immer noch auf dem Strahl von Z durch P. Das ist die Streckung mit $k_1 k_2$. Rückgängig: Streckung mit $k = \frac{1}{3}$ (gleiches Z), denn $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$.

15 Die Strahlensätze (Seite 41)

1 a) $|\overline{SB'}| = 4 \cdot \frac{7{,}5}{3} = 10$ b) $|\overline{SA'}| = 5 \cdot \frac{6}{4} = 7{,}5$ c) $|\overline{A'B'}| = 3 \cdot \frac{10}{4} = 7{,}5$ d) $|\overline{SA}| = 9 \cdot \frac{2}{6} = 3$ (alles in cm)

2 $|\overline{SA'}| = 4 + 2 = 6\,\text{cm}$, $k = \frac{6}{4} = 1{,}5$. 2. Strahlensatz: $|\overline{A'B'}| = 1{,}5 \cdot 3 = 4{,}5\,\text{cm}$. 1. Strahlensatz mit Abschnitten: $|\overline{BB'}| = 5 \cdot \frac{2}{4} = 2{,}5\,\text{cm}$.

3 Scheitel ist das Auge. Kathete im Dreieck und Abstand zum Baum sind die Strecken auf dem waagrechten Strahl, die senkrechte Kathete und der Baum (über Augenhöhe) die Parallelen. Weil beide Katheten gleich lang sind, ist $x : 14\,\text{m} = 1 : 1$, also $x = 14\,\text{m}$. Baum: $14\,\text{m} + 1{,}7\,\text{m} = 15{,}7\,\text{m}$.

4 X-Figur mit dem Daumen als Scheitel: $\frac{x}{0{,}6\,\text{m}} = \frac{25\,\text{m}}{0{,}06\,\text{m}}$, also $x = 250\,\text{m}$.

5 Strahl ab A zeichnen, mit dem Zirkel $|\overline{AP_1}| = |\overline{P_1P_2}| = |\overline{P_2P_3}|$ abtragen, P_3 mit B verbinden, Parallelen zu P_3B durch P_1 und P_2 schneiden $\overline{AB}$ in T_1, T_2. 1. Strahlensatz: $|\overline{AT_1}| : |\overline{AB}| = |\overline{AP_1}| : |\overline{AP_3}| = 1 : 3$, ebenso $|\overline{AT_2}| : |\overline{AB}| = 2 : 3$. Also drei Teile mit je $\frac{10}{3}\,\text{cm}$.

6 X-Figur am Loch: $\frac{b}{12\,\text{m}} = \frac{0{,}2\,\text{m}}{40\,\text{m}}$, also $b = 0{,}06\,\text{m} = 6\,\text{cm}$. Die Lichtstrahlen kreuzen sich im Loch: Was oben ist, landet unten.

7 Es sei A zwischen S und A'. $\overline{AB} \parallel \overline{DB'}$ und $\overline{AD} \parallel \overline{BB'}$, also ist $ABB'D$ ein Parallelogramm und $|\overline{DB'}| = |\overline{AB}|$. Von A' gehen die Strahlen $A'S$ und $A'B'$ aus, geschnitten von den Parallelen AD und SB'. 1. Strahlensatz: $\frac{|\overline{A'D}|}{|\overline{A'B'}|} = \frac{|\overline{A'A}|}{|\overline{A'S}|}$, also $\frac{|\overline{A'B'}|-|\overline{AB}|}{|\overline{A'B'}|} = \frac{|\overline{SA'}|-|\overline{SA}|}{|\overline{SA'}|}$, d. h. $1 - \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{A'B'}|} = 1 - \frac{|\overline{SA}|}{|\overline{SA'}|}$. Daraus folgt $\frac{|\overline{A'B'}|}{|\overline{AB}|} = \frac{|\overline{SA'}|}{|\overline{SA}|}$.

16 Ähnliche Dreiecke (Seite 43)

1 a) Dritte Winkel $70°$ und $50°$: beide haben $50°$, $60°$, $70°$ – ähnlich. b) $60°$ und $70°$: nicht ähnlich. c) $70°$, $70°$, $40°$ und $40°$, $70°$, $70°$ – ähnlich. d) beide $90°$, $25°$, $65°$ – ähnlich.

2 $k = \frac{9}{6} = 1{,}5$; $a' = 4{,}5\,\text{cm}$, $b' = 6\,\text{cm}$

3 a) Der Winkel α ist gemeinsam, $\sphericalangle ADE = \sphericalangle ABC$: WW. Es entsprechen sich $A \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, $E \leftrightarrow C$. b) $\frac{|\overline{AE}|}{|\overline{AC}|} = \frac{|\overline{AD}|}{|\overline{AB}|} = \frac{4}{8}$, also $|\overline{AE}| = 3\,\text{cm}$. c) Nein: Bei $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ wäre nach dem 1. Strahlensatz $|\overline{AE}| : |\overline{AB}| = |\overline{AD}| : |\overline{AC}|$, aber $\frac{3}{8} \neq \frac{4}{6}$.

4 Beide Steigungsdreiecke haben einen rechten Winkel und denselben Steigungswinkel, sind also ähnlich: $\frac{h}{2{,}4\,\text{m}} = \frac{0{,}3\,\text{m}}{4\,\text{m}}$, $h = 0{,}18\,\text{m} = 18\,\text{cm}$.

5 $c = \sqrt{36 + 64} = 10\,\text{cm}$. $\triangle ADC \sim \triangle ACB$: $q = \frac{b^2}{c} = 6{,}4\,\text{cm}$; $\triangle CDB \sim \triangle ACB$ (β gemeinsam): $p = \frac{a^2}{c} = 3{,}6\,\text{cm}$; $h_c = \frac{ab}{c} = 4{,}8\,\text{cm}$. Probe: $p + q = 10\,\text{cm}$.

6 $a = 2\,\text{cm}, 3\,\text{cm}, 4\,\text{cm}$; immer $a : c = 1 : 2$. Alle drei haben $90°$ und $30°$, sind also ähnlich. Spiegelt man eines an AC, entsteht ein Dreieck mit drei $60°$-Winkeln, also ein gleichseitiges mit der Seite c; die Seite $2a$ ist eine davon: $2a = c$.

7 Die Streckung von C aus mit $k = \frac{1}{2}$ bildet A auf M_b und B auf M_a ab (Seite 38): $\overline{M_bM_a} \parallel \overline{AB}$ und $|\overline{M_bM_a}| = \frac{c}{2}$. $s_a = \overline{AM_a}$ und $s_b = \overline{BM_b}$ schneiden sich in S: X-Figur mit den Parallelen AB und M_bM_a. 2. Strahlensatz: $\frac{|\overline{SA}|}{|\overline{SM_a}|} = \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{M_bM_a}|} = 2$, also $|\overline{SA}| : |\overline{SM_a}| = 2 : 1$. Derselbe Schluss für s_a und s_c (Streckung von B aus): Ihr Schnittpunkt teilt s_a ebenfalls von A aus im Verhältnis $2 : 1$. Auf s_a gibt es nur einen solchen Punkt – also geht auch s_c durch S.

Training V (Seite 44)

T1 $A'(2 \mid 2)$, $B'(6 \mid 2)$, $C'(6 \mid 4)$, $D'(2 \mid 6)$. $ABCD$ ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 2 und 1 und der Höhe 2: $A = 3$; das Bild hat $A' = 2^2 \cdot 3 = 12$ (Flächeneinheiten).

T2 $k^2 = \frac{50}{8} = \frac{25}{4}$, also $k = \frac{5}{2}$. Die Seite wird $10\,\text{cm}$ lang.

T3 a) $240\,000\,\text{cm} : 20\,000 = 12\,\text{cm}$ b) $3\,\text{cm} \mathrel{\hat{=}} 600\,\text{m}$, $2\,\text{cm} \mathrel{\hat{=}} 400\,\text{m}$: $600 \cdot 400 = 240\,000\,\text{m}^2$

T4 $k = \frac{4{,}5}{3} = 1{,}5$. $|\overline{SB'}| = 1{,}5 \cdot 4 = 6\,\text{cm}$, $|\overline{AB}| = 5{,}4 : 1{,}5 = 3{,}6\,\text{cm}$.

T5 A' liegt weiter von S weg als A, also muss $\overline{A'B'}$ länger sein als $|\overline{AB}| = 4\,\text{cm}$ – Tim hat mit dem Abschnitt $\overline{AA'}$ statt mit $\overline{SA'}$ gerechnet. Richtig: $|\overline{SA'}| = 8\,\text{cm}$, $|\overline{A'B'}| = 4 \cdot \frac{8}{5} = 6{,}4\,\text{cm}$.

T6 An den Parallelen AB und CD sind $\sphericalangle BAS = \sphericalangle DCS$ und $\sphericalangle ABS = \sphericalangle CDS$ (Wechselwinkel): WW, mit $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow D$, $S \leftrightarrow S$. $\frac{|\overline{CS}|}{|\overline{AS}|} = \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{AB}|} = \frac{2}{3}$, also $|\overline{CS}| = 4\,\text{cm}$.

T7 Dreieck in der Hand und großes Dreieck haben einen rechten Winkel und denselben Winkel am Auge: ähnlich. Höhe über Augenhöhe: $45\,\text{m} \cdot \frac{20}{30} = 30\,\text{m}$; Turm: $31{,}5\,\text{m}$.

T8 Höhe $\sqrt{5^2 - 1{,}4^2} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8\,\text{m}$. Beide Dreiecke haben einen rechten Winkel und denselben Winkel am Boden, sind also ähnlich mit $k = \frac{3{,}6}{4{,}8} = 0{,}75$: Länge $3{,}75\,\text{m}$, Fuß $1{,}05\,\text{m}$ von der Wand. Es genügt ein Verhältnis, weil bei gleichem Winkel z. B. Höhe : Länge $= 4{,}8 : 5 = 0{,}96$ in jedem solchen Dreieck gleich ist.

17 Sinus, Kosinus und Tangens (Seite 47)

1 a) $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$, $\sin\beta = \frac{4}{5}$ b) $\frac{8}{17}$, $\frac{15}{17}$, $\frac{8}{15}$, $\sin\beta = \frac{15}{17}$ c) $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$, $\frac{12}{9} = \frac{4}{3}$, $\sin\beta = \frac{3}{5}$

2 Hypotenuse s (gegenüber S). Für φ: Gegenkathete r, Ankathete t; $\sin\varphi = \frac{r}{s}$, $\cos\varphi = \frac{t}{s}$, $\tan\varphi = \frac{r}{t}$. Für ψ: Gegenkathete t, Ankathete r; $\sin\psi = \frac{t}{s}$, $\cos\psi = \frac{r}{s}$, $\tan\psi = \frac{t}{r}$.

3 a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ b) $1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 1$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2} : \frac{1}{2} = \sqrt{3}$ f) $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

4 Konstruktion: Winkel $40°$ an A, $c = 10\,\text{cm}$ abtragen, Lot von B auf den anderen Schenkel, Fußpunkt C. Messung: $a \approx 6{,}4\,\text{cm}$, $b \approx 7{,}7\,\text{cm}$, also $\sin 40° \approx 0{,}64$, $\cos 40° \approx 0{,}77$. Ähnliches Dreieck mit $c = 25\,\text{cm}$: $a \approx 0{,}64 \cdot 25\,\text{cm} = 16\,\text{cm}$.

5 $\cos\alpha = \sqrt{1 - 0{,}36} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8$, $\tan\alpha = \frac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$. Skizze: $a = 3$, $c = 5$, $b = 4$ liefert dasselbe.

6 Fuß: $4\,\text{m} \cdot \cos 60° = 2\,\text{m}$ von der Wand. Höhe: $4\,\text{m} \cdot \sin 60° = 2\sqrt{3}\,\text{m} \approx 3{,}46\,\text{m}$.

7 a) $a > 0$ und $c^2 = a^2 + b^2 > a^2$, also $0 < a < c$ und $0 < \frac{a}{c} < 1$. b) Ebenso $b < c$. Bei gleichem Zähler a ist der Bruch mit dem kleineren Nenner größer: $\frac{a}{c} < \frac{a}{b}$.

8 $\alpha \to 0°$: $a \to 0$, $b \to 1$; sinnvoll ist $\sin 0° = 0$, $\cos 0° = 1$. $\alpha \to 90°$: $a \to 1$, $b \to 0$; also $\sin 90° = 1$, $\cos 90° = 0$. $\tan\alpha = \frac{a}{b}$ wird beliebig groß; für $90°$ müsste man durch $b = 0$ teilen – $\tan 90°$ gibt es nicht.

18 Seiten und Winkel berechnen (Seite 49)

1 a) $\beta = 50°$, $a = 10 \cdot \sin 40° \approx 6{,}4\,\text{cm}$, $b = 10 \cdot \cos 40° \approx 7{,}7\,\text{cm}$ b) $\beta = 65°$, $a = 6 \cdot \tan 25° \approx 2{,}8\,\text{cm}$, $c = \frac{6}{\cos 25°} \approx 6{,}6\,\text{cm}$ c) $\beta = 28°$, $a = 4 \cdot \tan 62° \approx 7{,}5\,\text{cm}$, $c = \frac{4}{\cos 62°} \approx 8{,}5\,\text{cm}$ d) $\beta = 72°$, $a = 7{,}5 \cdot \sin 18° \approx 2{,}3\,\text{cm}$, $b = 7{,}5 \cdot \cos 18° \approx 7{,}1\,\text{cm}$

2 a) $25{,}4°$ b) $35{,}1°$ c) $58{,}0°$ d) $14{,}5°$ e) $60°$ f) $45°$ g) $64{,}2°$ h) $16{,}7°$

3 $\gamma = 180° - 2 \cdot 50° = 80°$. Halbes Dreieck mit Ankathete $4\,\text{cm}$: $h_c = 4 \cdot \tan 50° \approx 4{,}8\,\text{cm}$, Schenkel $\frac{4}{\cos 50°} \approx 6{,}2\,\text{cm}$, $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4{,}767 \approx 19{,}1\,\text{cm}^2$.

4 Mauer: $4{,}5 \cdot \sin 20° \approx 1{,}54\,\text{m}$; waagrecht: $4{,}5 \cdot \cos 20° \approx 4{,}23\,\text{m}$.

5 Die Hypotenuse ist die längste Seite, $c = 2{,}5\,\text{cm} < a = 5\,\text{cm}$ ist unmöglich. Richtig: $\sin 30° = \frac{a}{c}$, also $c = \frac{5}{\sin 30°} = \frac{5}{0{,}5} = 10\,\text{cm}$.

6 Rechtwinkliges Teildreieck mit den Katheten $6\,\text{cm}$ und $4\,\text{cm}$: $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{4}{6}$, $\frac{\alpha}{2} \approx 33{,}69°$. Innenwinkel $\approx 67{,}4°$ (an den Enden von e) und $180° - 67{,}4° = 112{,}6°$. Seite $\sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7{,}2\,\text{cm}$.

7 F Fußpunkt von h_c. Da α spitz ist, liegt F auf dem Strahl AB; im rechtwinkligen Dreieck AFC ist b Hypotenuse und h_c Gegenkathete von α: $h_c = b \cdot \sin\alpha$. Mit $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$ folgt $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin\alpha$. Beispiel: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 15\,\text{cm}^2$. Ist β stumpf, liegt F hinter B – $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$ gilt auch dann (Unterkapitel 3), und das Dreieck AFC hat weiter den Winkel α bei A.

19 Trigonometrie anwenden (Seite 51)

1 a) $\tan^{-1}(0{,}05) \approx 2{,}9°$ b) $\approx 9{,}1°$ c) $\approx 14{,}0°$ d) $100 \cdot \tan 10° \approx 17{,}6\,\%$

2 $30 \cdot \tan 52° \approx 38{,}4\,\text{m}$, mit Augenhöhe $\approx 39{,}9\,\text{m}$.

3 Der Höhenwinkel vom Boot aus ist auch $12°$: $\tan 12° = \frac{45}{x}$, $x = \frac{45}{\tan 12°} \approx 211{,}7\,\text{m}$.

4 Waagrecht $\ell = \frac{0{,}48}{0{,}06} = 8\,\text{m}$; Rampe $\sqrt{8^2 + 0{,}48^2} \approx 8{,}01\,\text{m}$; $\alpha = \tan^{-1}(0{,}06) \approx 3{,}4°$.

5 $\tan\alpha = \frac{1{,}8}{2{,}4} = 0{,}75$, Sonnenhöhe $\alpha \approx 36{,}9°$. Baum: $15 \cdot 0{,}75 = 11{,}25\,\text{m}$.

6 $\tan\frac{\varphi}{2} = \frac{1{,}5}{5} = 0{,}3$, $\frac{\varphi}{2} \approx 16{,}70°$, $\varphi \approx 33{,}4°$. Für $40°$: $d = \frac{1{,}5}{\tan 20°} \approx 4{,}1\,\text{m}$.

7 $\alpha = \tan^{-1}(0{,}08) \approx 4{,}57°$; Höhe $2000 \cdot \sin\alpha \approx 159{,}5\,\text{m}$. $160\,\text{m}$ wären es auf $2\,\text{km}$ **waagrechter** Strecke; waagrecht fährt man aber nur $2000 \cdot \cos\alpha \approx 1\,993{,}6\,\text{m}$.

8 Mond: $\varphi = 2 \cdot \tan^{-1}\left(\frac{1\,737}{384\,000}\right) \approx 0{,}52°$; Sonne: $\varphi = 2 \cdot \tan^{-1}\left(\frac{695\,000}{150\,000\,000}\right) \approx 0{,}53°$. Beide erscheinen fast gleich groß: Der Mond kann die Sonne gerade ganz verdecken (totale Sonnenfinsternis). Ist er etwas weiter weg, bleibt ein heller Ring.

Training VI (Seite 52)

T1 $b = \sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1600} = 40\,\text{cm}$; $\sin\alpha = \frac{9}{41}$, $\cos\alpha = \frac{40}{41}$, $\tan\alpha = \frac{9}{40}$, $\cos\beta = \frac{9}{41}$

T2 Hypotenuse e. $\sin\delta = \frac{d}{e}$, $\cos\delta = \frac{f}{e}$, $\tan\delta = \frac{d}{f}$; $\sin\varphi = \frac{f}{e}$, $\cos\varphi = \frac{d}{e}$, $\tan\varphi = \frac{f}{d}$

T3 $\alpha = 52°$; aus Sicht von β ist b Gegen- und a Ankathete: $a = \frac{7{,}2}{\tan 38°} \approx 9{,}2\,\text{cm}$, $c = \frac{7{,}2}{\sin 38°} \approx 11{,}7\,\text{cm}$

T4 $\alpha = \sin^{-1}(0{,}7) \approx 44{,}4°$, $\beta \approx 45{,}6°$, $b = \sqrt{100 - 49} = \sqrt{51} \approx 7{,}1\,\text{cm}$

T5 a) $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$ c) $\cos\alpha = \sqrt{1 - 0{,}0784} = \sqrt{0{,}9216} = 0{,}96$, $\tan\alpha = \frac{0{,}28}{0{,}96} = \frac{7}{24}$

T6 Halbes Dreieck: Ankathete $4{,}5\,\text{m}$, Winkel $40°$. Firsthöhe $4{,}5 \cdot \tan 40° \approx 3{,}78\,\text{m}$; Sparren $\frac{4{,}5}{\cos 40°} \approx 5{,}87\,\text{m}$; Giebelfläche $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 3{,}776 \approx 17{,}0\,\text{m}^2$

T7 $\frac{300}{2400} = 0{,}125 = 12{,}5\,\%$; $\alpha = \tan^{-1}(0{,}125) \approx 7{,}1°$; Straße $\sqrt{2400^2 + 300^2} \approx 2\,418{,}7\,\text{m} \approx 2{,}42\,\text{km}$

T8 x = Abstand von Q zum Turm. $h = x \cdot \tan 60° = \sqrt{3}\,x$ und $h = (x + 50) \cdot \tan 30° = \frac{x+50}{\sqrt{3}}$. Gleichsetzen: $3x = x + 50$, $x = 25\,\text{m}$, $h = 25\sqrt{3}\,\text{m} \approx 43{,}3\,\text{m}$.

Klassenarbeit A · Kapitel I bis III (Seite 53)

1 a) $a = 8\,\text{cm}$, $c = 5\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$: $A = \frac{1}{2} \cdot (8 + 5) \cdot 4 = 26$, also $26\,\text{cm}^2$ (1 P.) b) Die Höhe von G trifft die Verlängerung von $\overline{EF}$ hinter F (stumpfer Winkel bei F). $g = 3\,\text{cm}$, $h = 4\,\text{cm}$: $A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$, also $6\,\text{cm}^2$ (2 P.) c) $f = 2A : e = 60 : 10 = 6$, also $6\,\text{cm}$ (1 P.)

2 $x = 56°$: Wechselwinkel zum $56°$-Winkel an $g \parallel h$.
$y = 180° - 130° = 50°$: Nebenwinkel.
$z = 180° - 56° - 50° = 74°$: Winkelsumme (je 1 P.)

3 a) Kongruenzsatz WSW. **1.** $\overline{AB}$ mit $c = 7\,\text{cm}$ zeichnen. **2.** In A den Winkel $\alpha = 60°$ antragen. **3.** In B den Winkel $\beta = 45°$ antragen. **4.** Die freien Schenkel schneiden sich in C. Gemessen: $a \approx 6{,}3\,\text{cm}$, $b \approx 5{,}1\,\text{cm}$ (3 P.) b) $\gamma = 180° - 60° - 45° = 75°$. Alle Winkel sind spitz, also liegt U innen (1 P.) c) Zwei Mittelsenkrechten schneiden sich in U; Kreis um U durch A. $r \approx 3{,}6\,\text{cm}$ (1 P.)

4 a) C liegt auf dem Kreis mit dem Durchmesser $\overline{AB}$ und ist von A und B verschieden. Nach dem Satz des Thales ist $\gamma = 90°$ (1 P.) b) a und b sind die Katheten: $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 = 54$, also $54\,\text{cm}^2$. Aus $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot h_c = 54$ folgt $h_c = 108 : 15 = 7{,}2$, also $7{,}2\,\text{cm}$ (2 P.) c) $u = 9 + 12 + 15 = 36$, $\rho = \frac{2 \cdot 54}{36} = 3$, also $3\,\text{cm}$ (1 P.) d) $U = M$, die Mitte der Hypotenuse $\overline{AB}$ (Umkehrung des Satzes von Thales), $r = 7{,}5\,\text{cm}$ (1 P.)

5 a) $\frac{(6-2) \cdot 180°}{6} = \frac{720°}{6} = 120°$ (1 P.) b) Jedes Dreieck ist gleichschenklig, denn M ist von allen Ecken gleich weit entfernt. Der Winkel bei M ist $360° : 6 = 60°$, die Basiswinkel sind $(180° - 60°) : 2 = 60°$. Alle drei Winkel sind gleich, also auch alle drei Seiten: gleichseitig (1 P.) c) Sechs Dreiecke mit $g = 3\,\text{m}$ und $h = 2{,}6\,\text{m}$: $A = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2{,}6 = 23{,}4$, also rund $23{,}4\,\text{m}^2$ (2 P.) d) $23{,}4 \cdot 45 = 1053$: rund 1053 € (1 P.)

6 a) $AD \parallel BC$, und AB schneidet beide. α und β liegen zwischen den Parallelen auf derselben Seite von AB: Nachbarwinkel, also $\alpha + \beta = 180°$ (1 P.) b) Im Dreieck ABP ist $\sphericalangle PAB = \frac{\alpha}{2}$ und $\sphericalangle ABP = \frac{\beta}{2}$. Winkelsumme: $\sphericalangle APB = 180° - \frac{\alpha+\beta}{2} = 180° - 90° = 90°$ (2 P.) c) Das Dreieck ABP hat bei P einen rechten Winkel. Nach der Umkehrung des Satzes von Thales liegt P auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$ (1 P.)

7 a) Nach Thales und seiner Umkehrung: auf dem Thaleskreis über $\overline{AB}$ (Mitte M von $\overline{AB}$, Radius $4\,\text{cm}$), ohne A und B (1 P.) b) $A_\triangle = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_c = 4 \cdot h_c$ (in cm bzw. cm^2). h_c ist der Abstand von C zur Geraden AB. Ist $H_c \neq M$, so ist $\overline{MC}$ die Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck MH_cC und damit länger als h_c; also gilt stets $h_c \leq |\overline{MC}| = 4\,\text{cm}$ und $A_\triangle \leq 16\,\text{cm}^2$ (2 P.) Genau $16\,\text{cm}^2$ für $h_c = 4\,\text{cm}$, also $H_c = M$: C liegt auf der Mittelsenkrechten von $\overline{AB}$. Das Dreieck ist gleichschenklig-rechtwinklig mit $\alpha = \beta = 45°$ (1 P.)

Klassenarbeit B · Kapitel IV bis VI (Seite 54)

1 a) $c = \sqrt{28^2 + 45^2} = \sqrt{784 + 2025} = \sqrt{2809} = 53$, also $53\,\text{cm}$ (1 P.) b) $b = \sqrt{6{,}5^2 - 6^2} = \sqrt{42{,}25 - 36} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$, also $2{,}5\,\text{cm}$ (1 P.) c) $14^2 + 48^2 = 196 + 2304 = 2500 = 50^2$: rechtwinklig (Umkehrung des Satzes des Pythagoras). $10^2 + 11^2 = 221 \neq 225 = 15^2$: nicht rechtwinklig, denn sonst wäre die längste Seite die Hypotenuse (1 P.)

2 a) $\beta = 90° - 34° = 56°$, $a = 12\,\text{cm} \cdot \sin 34° \approx 6{,}7\,\text{cm}$, $b = 12\,\text{cm} \cdot \cos 34° \approx 9{,}9\,\text{cm}$ (2 P.) b) $\tan\alpha = \frac{5}{8}$, $\alpha \approx 32{,}0°$, $\beta \approx 58{,}0°$ (2 P.) c) $\sin 30° = \frac{1}{2}$, also $2 \cdot \sin 30° = 1$, aber $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$. Doppelter Winkel heißt nicht doppelter Sinus (1 P.)

3 Streckung von A aus mit $k = \frac{|\overline{AB}|}{|\overline{AD}|} = \frac{10}{4} = 2{,}5$. a) 2. Strahlensatz: $|\overline{BC}| = 2{,}5 \cdot 3{,}6 = 9$, also $9\,\text{cm}$ (1 P.) b) 1. Strahlensatz: $|\overline{AC}| = 2{,}5 \cdot 5 = 12{,}5$, also $|\overline{EC}| = 12{,}5 - 5 = 7{,}5$, also $7{,}5\,\text{cm}$ (2 P.) c) Das Dreieck ADE entsteht aus ABC durch Streckung von A aus mit $k = \frac{4}{10} = 0{,}4$. Flächen werden mit $k^2 = 0{,}16$ multipliziert: $16\,\%$ (2 P.)

4 a) $h_c^2 = 4{,}5 \cdot 8 = 36$, $h_c = 6\,\text{cm}$ (1 P.) b) $c = 4{,}5 + 8 = 12{,}5$. $a^2 = 12{,}5 \cdot 4{,}5 = 56{,}25$, $a = 7{,}5\,\text{cm}$; $b^2 = 12{,}5 \cdot 8 = 100$, $b = 10\,\text{cm}$. Probe: $56{,}25 + 100 = 156{,}25 = 12{,}5^2$ ✓ (3 P.) c) $\tan\alpha = \frac{7{,}5}{10} = 0{,}75$, $\alpha \approx 36{,}9°$, $\beta \approx 53{,}1°$ (1 P.)

5 a) Die Schnur ist die Hypotenuse, die Höhe über der Hand die Gegenkathete: $60\,\text{m} \cdot \sin 52° \approx 47{,}28\,\text{m}$, dazu $1{,}2\,\text{m}$: rund $48{,}5\,\text{m}$ (2 P.) b) Ankathete: $60\,\text{m} \cdot \cos 52° \approx 36{,}9\,\text{m}$ (1 P.) c) $60\,\text{m} \cdot \sin 40° \approx 38{,}57\,\text{m}$. Der Drachen sinkt um $47{,}28\,\text{m} - 38{,}57\,\text{m} \approx 8{,}7\,\text{m}$ (1 P.)

6 Die Höhen von der Krone zerlegen das Trapez in ein Rechteck ($4\,\text{m} \times 6\,\text{m}$) und zwei rechtwinklige Dreiecke mit der Gegenkathete $6\,\text{m}$. a) $\sin 30° = \frac{6}{l}$, also $l = 6 : \frac{1}{2} = 12$, die Böschung ist $12\,\text{m}$ lang (1 P.) b) $\tan 30° = \frac{6}{w}$, also $w = 6 : \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$. Unten: $4 + 12\sqrt{3} \approx 24{,}8$, also rund $24{,}8\,\text{m}$ (2 P.) c) $A = \frac{1}{2} \cdot (4 + 4 + 12\sqrt{3}) \cdot 6 = 24 + 36\sqrt{3} \approx 86{,}4$, also rund $86{,}4\,\text{m}^2$ (1 P.)

7 a) Im Dreieck ABC ist $\alpha + \beta = 90°$. Das Dreieck DBC hat bei D einen rechten Winkel, also $\sphericalangle DCB = 90° - \beta = \alpha$ (1 P.) b) ADC und CDB haben je einen rechten Winkel bei D und den Winkel α (bei A bzw. bei C). Nach WW sind sie ähnlich, mit $A \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow B$ (1 P.) c) **Ähnlichkeit:** $\frac{|\overline{AD}|}{|\overline{CD}|} = \frac{|\overline{CD}|}{|\overline{DB}|}$, also $\frac{q}{h_c} = \frac{h_c}{p}$ und $h_c^2 = p \cdot q$. **Tangens:** Im Dreieck ADC ist $\tan\alpha = \frac{h_c}{q}$, im Dreieck CDB ist $\tan\alpha = \frac{p}{h_c}$. Gleichsetzen: $\frac{h_c}{q} = \frac{p}{h_c}$, also $h_c^2 = p \cdot q$ (2 P.)

Stichwortverzeichnis

A

Abstand Punkt–Gerade 20
Abstand zweier Punkte 32
ähnliche Dreiecke 42
ähnliche Figuren 39
Ähnlichkeitssatz WW 42
Ankathete 46
Ar, Hektar 5
Arkussinus ($\sin^{-1}$) 48
Außenwinkel 17
Außenwinkelsatz 17

B

Basiswinkel 16
Bildpunkt 38
Bogenmaß (RAD) 48

D

Daumensprung 41
Diagonale 6
Diagonale im Quadrat und Rechteck 32
Drachen 10
Dreiecksungleichung 18

E

Einheitskreis 51
Einheitsquadrat 4
Euler-Gerade 21
exakte Werte (30°, 45°, 60°) 47

F

Flächeneinheiten 5
Flächeninhalt 4
Flächeninhalt $\frac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot \sin\alpha$ 49
Försterdreieck 41
Fußpunkt 8

G

Gegenkathete, Ankathete 46
gestreckter Winkel 14
gleichschenkliges Dreieck 16
gleichseitiges Dreieck 16
Grundseite 8

H

Höhe im Dreieck 8
Höhe im gleichseitigen Dreieck 32
Höhe, außen liegende 8
Höhensatz 35
Höhenschnittpunkt 21
Höhenwinkel, Tiefenwinkel 50
Hypotenuse 6
Hypotenuse länger als jede Kathete 20
Hypotenusenabschnitte 34

I

Inkreis 25
Inkreismittelpunkt 25
Inkreisradius 25
Innenwinkel 16

K

Kathete 6
Kathetensatz 34
kongruent 18
Kongruenzsatz SsW 19
Kongruenzsätze SSS, SWS, WSW, SWW 18
konvex 17
Kosinus 46
Kreis 24

L

Lochkamera 41
Lot 8

M

Maßstab 39
Mittellinie (Trapez) 11
Mittelsenkrechte 20

N

Nachbarwinkel 15
Nebenwinkel 14

P

Parallelogramm 10
Planfigur 18
Punktspiegelung 6
punktsymmetrisch 7
pythagoreisches Tripel 33

Q

Quadratwurzel 31

R

Radius, Durchmesser 24
Raumdiagonale 33
Raute 10
rechtwinkliges Dreieck 6
regelmäßiges n-Eck 17

S

Satz des Pythagoras 30
Satz des Thales 26
Satzgruppe des Pythagoras 35
Scheitel, Strahl 40
Scheitelwinkel 14
Scherung 9
Schwerpunkt 21
Sehne, Sekante, Passante 24
Sehwinkel 51
Seitenhalbierende 21
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 47
Sinus 46
Spiegelmethode 43
Steigung in Prozent 50
Steigungswinkel 50
Strahlensätze 40
Streckfaktor 38
Streckzentrum 38
Stufenwinkel 14

T

Tangens 46
Tangente 24
Tangente ⊥ Radius 25
Tangenten von einem Punkt an einen Kreis 27
Taschenrechner (DEG) 48
Thaleskreis 26
Tiefenwinkel 50
Trapez 10
Trigonometrie 46

U

Umfang 4
Umkehrung des Satzes des Pythagoras 33
Umkehrung des Satzes des Thales 27
Umkehrung $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ 48
Umkreis 24
Umkreismittelpunkt 24
Umrechnungszahl 100 5

V

V-Figur, X-Figur 40

W

Wechselwinkel 14
Winkelhalbierende 20
Winkelsumme im Dreieck 16
Winkelsumme im n-Eck 17
Wurzel teilweise ziehen 31

X

X-Figur 40

Z

zentrische Streckung 38
Zerlegen und Ergänzen 3

DREIECKSGEOMETRIE

Ein Rechteck.
Daraus die ganze Geometrie.

Dieses Buch beginnt beim Rechteck und zeigt, dass jedes rechtwinklige Dreieck ein halbes Rechteck ist – und jedes Dreieck aus zwei rechtwinkligen besteht. Daraus folgen alle Flächenformeln. Mit Winkeln, Konstruktionen und dem Kreis kommt Thales, aus Flächen der Satz des Pythagoras, mit der Ähnlichkeit die Strahlensätze und schließlich Sinus, Kosinus und Tangens.

Wie im Unterricht

Jedes Unterkapitel ist eine Stunde: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Übungen.

Zwei Spuren

Basiswissen für alle, Beweise und Sonderfälle „Für Interessierte“.

Ein roter Faden

Zerlegen und Ergänzen: Jede neue Figur wird auf eine bekannte zurückgeführt.

Mit App

Zu jedem Kapitel passende Werkzeuge mit Bild und Rückmeldung in der Mythos-Mathe-App.

$$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h \qquad a^2 + b^2 = c^2 \qquad \sin\alpha = \frac{a}{c}$$

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

MYTHOS MATHE